

File: table_program_tab.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# table_program_tab.py
```

```
"""
```

Aba de programação de uma mesa (Mesa 1 ou Mesa 2).

Mostra controles para X, Y (lógico) e Z apenas.

```
"""
```

```
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QGridLayout, QVBoxLayout, QFrame, QSizePolicy, QLabel, QSpinBox
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QPixmap
import base64, cv2
import numpy as np
from PIL import Image
import time
```

```
from inspection_config_widget import InspectionConfigWidget
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from table_positions_backend import TablePositionsBackend
from sequence_control import SequenceControlWidget, InspectionPosition
from dot_patterns_widget import DotPatternsWidget
from dot_action_selector_widget import DotActionSelectorWidget
from action_config_placeholders import (
    BarcodeConfigWidget, FiducialConfigWidget, InspectionConfigWidget
)
from PyQt6.QtWidgets import QStackedWidget
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
```

```
# -----
```

```
# QLabel que emite sinal ao clicar – para mover a cabeça
```

```
# -----
```

```
class ClickableLabel(QLabel):
    # usa float porque ev.position().x()/y() devolvem qreal (float)
    clicked = pyqtSignal(float, float) # x,y em pixels dentro do label
    def mousePressEvent(self, ev):
        if ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
            self.clicked.emit(ev.position().x(), ev.position().y())
            super().mousePressEvent(ev)
```

```
class TableProgramTab(QWidget):
```

```
    """
```

Mesa 1 → usa eixo físico Y1

Mesa 2 → usa eixo físico Y2

```
    """
```

```
    def __init__(self, controller, mesa_id: int):
        super().__init__()
```

```

assert mesa_id in (1, 2)
self.ctrl = controller
self.mesa = mesa_id      # 1 ou 2
self.y_axis = 'Y1' if mesa_id == 1 else 'Y2'
# orientação do Y: +1 → clicar acima do centro move Y+
#                -1 → clicar abaixo move Y-
# sua câmera está "invertida", portanto usamos +1
self._PIXEL_TO_Y_SIGN = +1
self._build_ui()
self._jog_active_axis: str | None = None
QTimer.singleShot(0, self._fix_video_size)
self.ctrl.camera_manager.frameReady.connect(self._update_frame)

```

```

# -----

```

```

# TAMANHO FIXO DO VÍDEO

```

```

# -----

```

```

def _fix_video_size(self):
    """Define largura/altura fixas para o lbl_video em ≈70 % da
       janela e muda o SizePolicy para Fixed, impedindo que o layout
       redimensione esse label no futuro."""
    win = self.window()
    if not win:
        return
    w = int(win.width() * 1.0)
    h = int(win.height() * 1.0 * 1.0 )
    # mantém razão 4:3 aproximada
    if h * 4 < w * 3:
        w = int(h * 4 / 3)
    else:
        h = int(w * 3 / 4)
    self.lbl_video.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Fixed,
                                QSizePolicy.Policy.Fixed)
    self.lbl_video.setFixedSize(w, h)

```

```

# ----- ATUALIZAÇÃO DO QUADRO -----

```

```

def _update_frame(self, img):
    # escala mantendo proporção
    # guarda tamanho original para coordenadas
    self._last_frame_sz = (img.width(), img.height())
    pix = QPixmap.fromImage(img).scaled(
        self.lbl_video.size(), Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
        Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)

```

```

# ---- desenha cruz -----

```

```

p = QPixmap(pix.size())
p.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
from PyQt6.QtGui import QPainter, QPen
pa = QPainter(p)
pen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 4, Qt.PenStyle.SolidLine)
pa.setPen(pen)

```

```

cx = p.width()/2; cy = p.height()/2
pa.drawLine(cx-100, cy, cx+100, cy)
pa.drawLine(cx, cy-100, cx, cy+100)
# -----
# OVERLAY 1 – seletor em “fiducial” (edição)
# -----
if self.action_selector.current_action() == 'fiducial':
    win = self._fid_window
    rad = self._fid_radius
    sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
    # ROI (amarelo cheio)
    pen_y = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2, Qt.PenStyle.SolidLine)
    pa.setPen(pen_y)
    rw = int(win * sx); rh = int(win * sy)
    pa.drawRect(cx - rw//2, cy - rh//2, rw, rh)
    # ÁREA DE BUSCA (amarelo tracejado)
    pen_d = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 1, Qt.PenStyle.DashLine)
    pa.setPen(pen_d)
    r2 = win + 2*rad
    rw2 = int(r2 * sx); rh2 = int(r2 * sy)
    pa.drawRect(cx - rw2//2, cy - rh2//2, rw2, rh2)
    # Resultado do último teste (2 s)
    if self._match_info:
        rect, color, t0 = self._match_info
        if time.time() - t0 < 2.0:
            pen_m = QPen(color, 2)
            pa.setPen(pen_m)
            x, y, w, h = rect
            pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
        else:
            self._match_info = None
# -----
# OVERLAY 2 – execução automática
# • Se _match_info existir, desenhamos o retângulo SEM
#   limite de tempo; ele será limpo pelo sinal fidClear
#   quando o cabeçote chegar ao próximo ponto.
# -----
elif self._match_info and self.action_selector.current_action() != 'fiducial':
    sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
    rect, color, t0 = self._match_info
    # mantém no máximo 2 s
    if time.time() - t0 > 2.0:
        self._match_info = None
    else:
        x, y, w0, h0 = rect
        pen_m = QPen(color, 2)
        pa.setPen(pen_m)
        pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w0*sx), int(h0*sy))

```

```

elif (self.action_selector.current_action() == 'barcode' or self._bc_match):
    bw, bh = self._bc_w, self._bc_h
    sx = pix.width() / self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height() / self._last_frame_sz[1]
    pen_b = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2)
    pa.setPen(pen_b)
    # retângulo da ROI (amarelo) – converte para int
    rx = int(cx - bw*sx/2)
    ry = int(cy - bh*sy/2)
    rw = int(bw * sx)
    rh = int(bh * sy)
    pa.drawRect(rx, ry, rw, rh)
    if self._bc_match and time.time()-self._bc_match[2] < 2.0:
        rect, color, t0 = self._bc_match
        pen_m = QPen(color, 2)
        pa.setPen(pen_m)
        x,y,w,h = rect
        pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
    elif self._bc_match:
        self._bc_match = None
elif self.action_selector.current_action() == 'inspect':
    iw, ih = self._insp_w, self._insp_h
    sx = pix.width()/self._last_frame_sz[0]
    sy = pix.height()/self._last_frame_sz[1]
    pen_i = QPen(Qt.GlobalColor.yellow, 2)
    pa.setPen(pen_i)
    rx = int(cx - iw*sx/2)
    ry = int(cy - ih*sy/2)
    rw = int(iw*sx); rh = int(ih*sy)
    pa.drawRect(rx, ry, rw, rh)
    if self._insp_match and time.time()-self._insp_match[2]<2.0:
        rect,color,t0 = self._insp_match
        pen_m = QPen(color,2); pa.setPen(pen_m)
        x,y,w,h = rect
        pa.drawRect(int(x*sx), int(y*sy), int(w*sx), int(h*sy))
    elif self._insp_match:
        self._insp_match=None
pa.end()
qp = QPixmap(pix.size())
qp.fill(Qt.GlobalColor.transparent)
painter = QPainter(qp); painter.drawPixmap(0,0,pix); painter.drawPixmap(0,0,p); painter.end()
self.lbl_video.setPixmap(qp)

```

----- overlay helpers -----

```

def _on_fid_params(self, win:int, rad:int):
    self._fid_window = win
    self._fid_radius = rad
def _on_fid_match(self, sim:float, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._match_info = ((x, y, w, h),
        QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),

```

```

        time.time())

# ----- barcode helpers -----
def _set_barcode_roi(self, w:int, h:int):
    self._bc_w, self._bc_h = w, h
def _on_bc_test(self, ok:bool, x:int, y:int, w:int, h:int):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._bc_match = ((x,y,w,h),
        QColor(Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red),
        time.time())

# ----- inspeção helpers -----
def _set_insp_roi(self,w:int,h:int):
    self._insp_w=w; self._insp_h=h
def _on_insp_region(self,img):
    # último retângulo verde (sempre OK por definição)
    from PyQt6.QtGui import QColor
    self._insp_match=((0,0,self._insp_w,self._insp_h),
        QColor(Qt.GlobalColor.green),
        time.time())

def _build_ui(self):
    grid = QGridLayout(self)
    grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)

    # proporções
    grid.setColumnStretch(0, 15)
    grid.setColumnStretch(1, 70)
    grid.setColumnStretch(2, 15)
    grid.setRowStretch(0, 7)
    grid.setRowStretch(1, 3)

    # ----- COLUNA ESQUERDA (posições) -----
    v_left = QVBoxLayout()

    aux = self.ctrl.create_auxiliary_controls()
    v_left.addWidget(aux)
    v_left.addStretch()

    # ----- SELETOR DE AÇÃO -----
    self.action_selector = DotActionSelectorWidget()
    v_left.addWidget(self.action_selector)
    # ----- STACK DE CONFIGURAÇÕES -----
    self._config_stack = QStackedWidget()
    # página 0 – DOTS
    self.dots_view = DotPatternsWidget()
    self._config_stack.addWidget(self.dots_view)
    # página 1 – BARCODE (widget real)
    self.barcode_cfg = BarcodeConfigWidget(self.ctrl)
    self._config_stack.addWidget(self.barcode_cfg)
    # página 2 – INSPEÇÃO (widget real)

```

```

self.inspect_cfg = InspectionConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.inspect_cfg)
# página 3 – FIDUCIAL (widget real – precisa do controller)
self.fiducial_cfg = FiducialConfigWidget(self.ctrl)
self._config_stack.addWidget(self.fiducial_cfg) # index 3

# ----- overlay barcode -----
self._bc_w = 400; self._bc_h = 150
self._bc_match = None # (rect,color,t0)
self.barcode_cfg.parametersChanged.connect(
    lambda w,h: self._set_barcode_roi(w,h))
self.barcode_cfg.testFinished.connect(self._on_bc_test)

# ----- overlay fiducial -----
self._fid_window = 50
self._fid_radius = 80
self._match_info = None # (rect, color, t0)
self.fiducial_cfg.parametersChanged.connect(self._on_fid_params)
self.fiducial_cfg.matchTested.connect(self._on_fid_match)
# ----- overlay inspeção -----
self._insp_w=400; self._insp_h=300
self._insp_match=None
self.inspect_cfg.parametersChanged.connect(
    lambda w,h: self._set_insp_roi(w,h))
self.inspect_cfg.regionCaptured.connect(self._on_insp_region)

v_left.addWidget(self._config_stack, 1) # ocupa o restante

# conecta mudança de ação
self.action_selector.actionChanged.connect(self._show_action_config)
# seleção default: Dot
self.action_selector._group.buttons()[1].setChecked(True) # 'dot'
self._show_action_config('dot')

w_left = QWidget(); w_left.setLayout(v_left)
grid.addWidget(w_left, 0, 0)

# ----- COLUNA CENTRAL (preview câmera) -----

self.lbl_video = ClickableLabel("Sem vídeo")
self.lbl_video.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_video.setStyleSheet(
    "QLabel { background:#000; color:#FFF; border:1px dashed #607D8B; }")
# não deixa o label pedir altura maior que a célula
self.lbl_video.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding, # horizontal livre
    QSizePolicy.Policy.Preferred) # vertical controlado
# mantém o label FIXO (já dimensionado por _fix_video_size) e
# o coloca sempre no centro da célula (h & v).
grid.addWidget(self.lbl_video, 0, 1,
    alignment=Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

```

```

# clique → mover cabeça
self.lbl_video.clicked.connect(self._on_video_click)

# ----- COLUNA DIREITA (controles) -----
v_right = QVBoxLayout()

self.mov_widget = MovementControlsWidget() # padrão completo
v_right.addWidget(self.mov_widget)

# limites provenientes do controlador
self._limits = self.ctrl.table_limits[self.mesa]

# Posições de inspeção (X,Y,Z apenas, com validação)
self.inspect_widget = InspectionPositionsWidget(
    get_current_position=self._get_current_position,
    validate_position=self._validate_position,
    get_action_context=self._current_action_context
)

# ■■■■■ NOVO: duplo-clique leva a cabeça até a posição ■■■■■
self.inspect_widget.list_widget.itemDoubleClicked.connect(
    self._on_position_double_clicked)

v_right.addWidget(self.inspect_widget)

# --- backend que salva 3 eixos + extensão dedicada -----
backend = TablePositionsBackend(self.inspect_widget, self.y_axis)
file_filter = f"Programa Mesa {self.mesa} (*.{self.mesa})"
self.prog_widget = ProgramIOWidget(
    backend,
    file_filter=file_filter,
    default_suffix=f".{self.mesa}",
    default_dir=self.ctrl.projects_dir
)
v_right.addWidget(self.prog_widget)
# remove botões Salvar/Carregar da interface desta aba
self.prog_widget.hide()

self.seq_widget = SequenceControlWidget(
    motion=self.ctrl._plc_motion_backend, camera=None)
self.seq_widget.fidMatch.connect(self._on_fid_match)
self.seq_widget.fidClear.connect(lambda: setattr(self, "_match_info", None))
v_right.addWidget(self.seq_widget)

# ----- BARCODE em execução -----
self.seq_widget.bcMatch.connect(self._on_bc_runtime)
self.seq_widget.bcClear.connect(lambda: setattr(self, "_bc_match", None))

v_right.addStretch()
w_right = QWidget(); w_right.setLayout(v_right)
grid.addWidget(w_right, 0, 2)

```

```

# ----- LINHA INFERIOR -----
left_sp = QWidget(); right_sp = QWidget()
for s in (left_sp, right_sp):
    s.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                    QSizePolicy.Policy.Preferred)

bottom = QFrame()
bottom.setStyleSheet(
    "QFrame { background:#ECEFF1; border:1px dashed #B0BEC5;}"
)
# garante que a linha 1 tenha "peso" para competir com o vídeo
bottom.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                     QSizePolicy.Policy.Expanding)

grid.addWidget(left_sp, 1, 0)
grid.addWidget(bottom, 1, 1)
grid.addWidget(right_sp, 1, 2)

# ----- SINAIS -----
self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(self._on_step_move)
self.mov_widget.jogStart.connect(self._on_jog_start)
self.mov_widget.jogStop.connect(self._on_jog_stop)
self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self._go_center)

self.inspect_widget.positionAdded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
# NOVO: criação imediata das pastas / imagens
self.inspect_widget.positionAdded.connect(self._on_position_added)
self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

# logs
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa carregado: {f}"))
self.prog_widget.fileSaved.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"[Mesa {self.mesa}] Programa salvo: {f}"))

# ----- GRÁFICO -----
# sempre que houver mudança nos pontos ou carregamento de um
# programa, envia nova lista ao MesaPlotWidget da mesa.
for sig in (self.inspect_widget.positionAdded,
            self.inspect_widget.positionRemoved,
            self.prog_widget.fileLoaded):
    sig.connect(lambda _=None: self._update_plot())

QTimer.singleShot(0, self._update_plot) # primeira vez

# ===== PERSONALIZAÇÃO UI =====

```

```

self._adapt_widgets_for_single_y()

# ----- barcode recebido DURANTE A EXECUÇÃO -----
def _on_bc_runtime(self, ok: bool, x:int, y:int, w:int, h:int, text:str):
    from PyQt6.QtGui import QColor
    color = Qt.GlobalColor.green if ok else Qt.GlobalColor.red
    self._bc_match = ((x, y, w, h), QColor(color), time.time())
    if ok:
        self.ctrl.log(f"■ Barcode={text}")

# =====
# DUAS LINHAS → duplo-clique na lista "Posições de Inspeção"
# =====
def _on_position_double_clicked(self, item):
    """
    Move a cabeça para as coordenadas salvas no ponto
    que o usuário clicou duas vezes na Tree/List.
    """
    row = self.inspect_widget.list_widget.row(item)
    try:
        pos = self.inspect_widget.positions()[row]
    except IndexError:
        return

    # extrai destino absoluto
    tgt_x = int(pos.x)
    tgt_y = int(pos.y1 if self.y_axis == "Y1" else pos.y2)
    tgt_z = int(pos.z)
    y_axis = self.y_axis

    # escreve spinBoxes "fantasma" para que o backend PLC use
    self.ctrl.pulsos_spin_X.setValue(tgt_x)
    getattr(self.ctrl, f'pulsos_spin_{y_axis}').setValue(tgt_y)
    self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(tgt_z)

    # desloca cada eixo (X e Y juntos; Z por último ou primeiro,
    # conforme preferir – aqui fazemos X/Y depois Z para segurança)
    self.ctrl.move_axis_absolute("X")
    self.ctrl.move_axis_absolute(y_axis)
    self.ctrl.move_axis_absolute("Z")

    self.ctrl.log(
        f"■ Duplo-clique: movendo para {pos.name} "
        f"(X={tgt_x}, {y_axis}={tgt_y}, Z={tgt_z})")

# -----
# NOVO – cria estrutura e salva imagens no ato da adição
# -----
def _on_position_added(self, pos):
    """
    Executado logo após o usuário clicar "Adicionar posição atual".

```

Cria as pastas da região / posição mecânica / w* e salva:

- imagem da região completa (regioes/regiao_<n>/<...>.png)
- ROI azul de cada janela (.../w*/referencia/referencia.png)
- JSON mínimo (.../<posicao>_w*.json)

.....

```
if not getattr(self.ctrl, "prog_mgr", None):
```

```
    # programa ainda não criado (deveria existir)
```

```
    return
```

```
meta = pos.meta or {}
```

```
if meta.get("action") != "inspect":
```

```
    return
```

```
try:
```

```
    # ----- Nomes base -----
```

```
    regio_idx = self.inspect_widget.positions().index(pos) + 1
```

```
    regio_name = f"regiao_{regio_idx}"
```

```
    # Posição mecânica usa o nome dado pelo ROI editor
```

```
    componentes = meta.get("componentes", {})
```

```
    region_png = meta.get("_region_png")
```

```
    if region_png:
```

```
        np_img = cv2.imdecode(np.frombuffer(region_png, np.uint8),
                               cv2.IMREAD_COLOR)
```

```
        if np_img is not None and np_img.size:
```

```
            self.ctrl.prog_mgr.save_region(
                regio_name, Image.fromarray(
                    cv2.cvtColor(np_img, cv2.COLOR_BGR2RGB)))
```

```
    # ----- w* e janelas -----
```

```
    for posicao_nome, comp_data in componentes.items():
```

```
        inspecoes = comp_data.get("inspecoes", [])
```

```
        for insp in inspecoes:
```

```
            # crop ROI azul da imagem da região
```

```
            if region_png is None:
```

```
                continue
```

```
            # As coordenadas já vêm em pixels absolutos
```

```
            x, y = insp.get("posicao", (0, 0))
```

```
            w, h = insp.get("tamanho", (0, 0))
```

```
            if w == 0 or h == 0:
```

```
                continue
```

```
            roi_bgr = np_img[y:y+h, x:x+w].copy()
```

```
            if roi_bgr.size == 0:
```

```
                continue
```

```
            roi_pil = Image.fromarray(
                cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB))
```

```
            w_nome = insp.get("nome") or insp.get("window_name") \
                or f"w{inspecoes.index(insp)+1}"
```

```
            # salva estrutura + arquivos
```

```
            self.ctrl.prog_mgr.save_blue_reference(
```

```
                regio_name,
```

```
                posicao_nome,
```

```
                w_nome,
```

```
                roi_pil,
```

```
                meta=insp    # JSON simples
```

```

    )
except Exception as exc:
    self.ctrl.log(f"■ Erro ao criar estrutura da posição: {exc}")
# -----
# NOVO – limpa visores 'Região' e 'ROI' após adicionar INSPEÇÃO
# -----
try:
    if self.inspect_cfg:
        self.inspect_cfg.clear_views()
except Exception as exc:
    self.ctrl.log(f"■ Erro ao limpar visores de inspeção: {exc}")

# -----
# Clique no vídeo → mover cabeça
# -----
def _on_video_click(self, px: float, py: float):
    if not hasattr(self, "_last_frame_sz"):
        return
    # ----- 1. Conversão pixel → mm ----
    # -----
    # Determina retângulo efetivo da imagem dentro do QLabel
    # -----
    disp_w = self.lbl_video.width()
    disp_h = self.lbl_video.height()
    orig_w, orig_h = self._last_frame_sz
    # escala aplicada pelo QPixmap.scaled(KeepAspectRatio)
    scale = min(disp_w / orig_w, disp_h / orig_h)
    pix_w = orig_w * scale
    pix_h = orig_h * scale
    offset_x = (disp_w - pix_w) / 2
    offset_y = (disp_h - pix_h) / 2
    # ignora clique fora da imagem
    if not (offset_x <= px <= offset_x + pix_w and
           offset_y <= py <= offset_y + pix_h):
        return
    # coordenada relativa ao centro da imagem, em pixels
    dx_pix = (px - offset_x - pix_w/2) / scale
    dy_pix = (py - offset_y - pix_h/2) / scale
    # conserta orientação Y
    dy_pix *= self._PIXEL_TO_Y_SIGN
    # ----- 4. Escala MM/PX – modelo óptico -----
    z_cur = self.ctrl.current_positions['Z']
    c = self.ctrl._fov_coeffs
    w_mm = c["aX"] * z_cur + c["bX"]
    h_mm = c["aY"] * z_cur + c["bY"]
    mmpp_x = w_mm / orig_w
    mmpp_y = h_mm / orig_h

    dx_mm = dx_pix * mmpp_x
    dy_mm = dy_pix * mmpp_y
    # ----- 2. Converte para pulsos ----

```

```
dx_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm('X', dx_mm)
dy_pulses = self.ctrl.pulses_from_mm(self.y_axis, dy_mm)
```

```
# ----- 3. Calcula alvo absoluto ---
```

```
cur_x = self.ctrl.current_positions['X']
cur_y = self.ctrl.current_positions[self.y_axis]
tgt_x = cur_x + dx_pulses
tgt_y = cur_y + dy_pulses
```

```
# limita dentro da área de trabalho da mesa
```

```
x_min, x_max = self._limits['x']
y_min, y_max = self._limits['y']
tgt_x = max(x_min, min(x_max, tgt_x))
tgt_y = max(y_min, min(y_max, tgt_y))
```

```
# deslocamentos corrigidos
```

```
dx_corr = tgt_x - cur_x
dy_corr = tgt_y - cur_y
```

```
# evita comandos nulos / redundantes
```

```
if dx_corr:
    self.ctrl.move_relative('X', int(dx_corr))
if dy_corr:
    self.ctrl.move_relative(self.y_axis, int(dy_corr))
```

```
self.ctrl.log(f"■ Clique: ΔX={dx_corr} ΔY={dy_corr} pulsos "
              f"(destino X={tgt_x}, Y={tgt_y})")
```

```
# ----- helpers ação -----
```

```
def _current_action_context(self) -> dict | None:
    key = self.action_selector.current_action()
    if not key:
        return None
    if key == 'fiducial':
        # precisa haver template capturado
        tmpl = self.fiducial_cfg.template_image()
        if tmpl is None:
            return None
        # Usa diretamente os módulos importados no topo
        _, buf = cv2.imencode('.png', tmpl)
        b64 = base64.b64encode(buf).decode('ascii')
        return {
            'action': 'fiducial',
            'window': self.fiducial_cfg.spin_window.value(),
            'radius': self.fiducial_cfg.spin_radius.value(),
            'threshold': self.fiducial_cfg.spin_thresh.value(),
            'template_png_b64': b64
        }
    elif key == 'barcode':
        w,h = self.barcode_cfg.roi_size()
        return {'action': 'barcode', 'width': w, 'height': h}
```

```

elif key == 'inspect':
    # 1) Dados completos (posições mecânicas + janelas azuis)
    aux_data = self.inspect_cfg.get_cached_auxiliary_data()
    comp_dict = aux_data.get('componentes', {})

    # -----
    # SANITIZAÇÃO:
    #   • mantemos SOMENTE coordenadas e dimensões das janelas;
    #   • cada janela ('w1' ...) recebe sua própria “similaridade”;
    #   • campo 'nome' é salvo para uso futuro.
    # -----
    sim_min = float(self.inspect_cfg.spin_sim.value()) / 100.0

    def _clean_inspecao(idx: int, insp: dict) -> dict:
        return {
            'nome': f"w{idx+1}",
            'posicao': tuple(insp.get('posicao', (0, 0))),
            'tamanho': tuple(insp.get('tamanho', (0, 0))),
            'similaridade': sim_min
        }

    serializable_comp = {}

    for nome, dados in comp_dict.items():
        insp_list = dados.get('inspecoes', [])
        serializable_comp[nome] = dict(
            posicao = tuple(dados.get('posicao', (0, 0))),
            dimensoes = tuple(dados.get('dimensoes', (0, 0))),
            inspecoes = [_clean_inspecao(i, insp)
                          for i, insp in enumerate(insp_list)]
        )

    return {
        'action': 'inspect',
        'componentes': serializable_comp,
        # -----
        # ROI COMPLETA (PNG *bytes*, NÃO base64)
        #   • É apenas um payload temporário para o backend
        #   salvar os .png na árvore de pastas.
        #   • Será removido antes do JSON final, portanto não
        #   aparece no arquivo *.m1 / *.m2.
        # -----
        '_region_png': (lambda _img=self.inspect_cfg
                        ._cached_auxiliary_data
                        .get('region_image'):
                        (None if _img is None else
                         cv2.imencode('.png', _img)[1].tobytes()))()
    }

elif key == 'dot':
    pat = self.dots_view.current_pattern()
    if pat is None:

```

```

        return None    # impede adicionar sem seleção
    return {
        'action': 'dot',
        'dot_id': pat.id,
        'dot_name': pat.name,
        'dot_qty': pat.qty,
        # freq default será lida da aba Config Registradores
        'dot_freq_hz': self.ctrl.findChild(QSpinBox,
                                           "cfg_spin_D24000_FREQ").value()
    }
else:
    return {'action': key}

# -----
# Exibe página conforme ação escolhida
# -----
def _show_action_config(self, action_key: str):
    index_map = {
        'dot': 0,
        'barcode': 1,
        'inspect': 2,
        'fiducial': 3
    }
    idx = index_map.get(action_key, 0)
    self._config_stack.setCurrentIndex(idx)

# -----
# Atualiza gráfico correspondente à mesa
# -----
def _update_plot(self):
    if not hasattr(self.ctrl, "mesa_plot_widgets"):
        return
    pts = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        y_val = p.y1 if self.y_axis == 'Y1' else p.y2
        pts.append((p.x, y_val))
    self.ctrl.mesa_plot_widgets[self.mesa].update_points(pts)

# ----- pode ser chamado externamente -----
def set_limits(self, limits: dict[str, tuple[int, int]]):
    """Atualiza área de trabalho desta aba."""
    self._limits = limits

# -----
# valida ponto em relação à área de trabalho desta mesa
# -----
def _validate_position(self, x, y2, y1, z) -> str | None:
    # escolhe o Y físico desta mesa
    y_val = y1 if self.y_axis == 'Y1' else y2

    x_ok = self._limits['x'][0] <= x <= self._limits['x'][1]

```

```
y_ok = self._limits['y'][0] <= y_val <= self._limits['y'][1]
```

```
if not x_ok or not y_ok:
```

```
    return (f"Coordenada fora dos limites da Mesa {self.mesa}.\n"
```

```
           f"Permitido X:{self._limits['x']} "
```

```
           f"Y:{self._limits['y']}\n"
```

```
           f"Recebido X={x:.0f} Y={y_val:.0f}")
```

```
    return None
```

```
# -----
```

```
def _adapt_widgets_for_single_y(self):
```

```
    """
```

```
    Oculta/renomeia elementos de Y1 ou Y2 para que cada aba
    mostre apenas um eixo 'Y'.
```

```
    """
```

```
# --- PositionStatusWidget -----
```

```
# --- trata rótulos e valores de Y -----
```

```
# --- Oculta linha Y que não pertence à mesa -----
```

```
if self.y_axis == 'Y1':
```

```
    self.mov_widget.lbl_pos_y2.hide()
```

```
    self.mov_widget.lbl_pos_y1.setText("0")      # rename
```

```
else:
```

```
    self.mov_widget.lbl_pos_y1.hide()
```

```
    self.mov_widget.lbl_pos_y2.setText("0")
```

```
# --- MovementControlsWidget (oculta e realinha) -----
```

```
g: QGridLayout = self.mov_widget.grid          # grid de botões
```

```
if self.y_axis == 'Y1':
```

```
    # Oculta botões Y2 (btn_up / btn_down) e renomeia Y1
```

```
    for b in ('btn_up', 'btn_down'):
```

```
        getattr(self.mov_widget, b).hide()
```

```
    self.mov_widget.btn_y1_up.setText("Y+")
```

```
    self.mov_widget.btn_y1_down.setText("Y-")
```

```
# Reposiciona Y+ / Y- da mesa na coluna do STOP (col 1)
```

```
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_up)
```

```
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_y1_down)
```

```
g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_up, 0, 1)
```

```
g.addWidget(self.mov_widget.btn_y1_down, 2, 1)
```

```
else:
```

```
    # Oculta botões Y1 e renomeia Y2
```

```
    self.mov_widget.btn_y1_up.hide()
```

```
    self.mov_widget.btn_y1_down.hide()
```

```
    self.mov_widget.btn_up.setText("Y+")
```

```
    self.mov_widget.btn_down.setText("Y-")
```

```
# Reposiciona Y+ / Y- padrão para coluna do STOP
```

```
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_up)
```

```
g.removeWidget(self.mov_widget.btn_down)
```

```

g.addWidget(self.mov_widget.btn_up, 0, 1)
g.addWidget(self.mov_widget.btn_down, 2, 1)

# -----
def _get_current_position(self):
    """Retorna posição atual só com o eixo Y físico desta mesa."""
    if self.y_axis == 'Y1':
        return {
            'x': self.ctrl.current_positions['X'],
            'y1': self.ctrl.current_positions['Y1'],
            'y2': 0,
            'z': self.ctrl.current_positions['Z']
        }
    else: # mesa 2 → usa Y2
        return {
            'x': self.ctrl.current_positions['X'],
            'y2': self.ctrl.current_positions['Y2'],
            'y1': 0,
            'z': self.ctrl.current_positions['Z']
        }

# ----- callbacks movimento -----
def _on_step_move(self, axis, dist, feed):
    if axis == 'Y1' or axis == 'Y2':
        axis = self.y_axis # força usar o eixo da mesa
        self.ctrl.move_relative(axis, int(dist))

def _on_jog_start(self, axis, direction, feed):
    # converte Y lógico → eixo físico da mesa
    if axis in ('Y1', 'Y2'):
        axis = self.y_axis

    self._jog_active_axis = axis # memoriza
    self.ctrl.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_jog_stop(self):
    if self._jog_active_axis:
        self.ctrl.jog_stop(self._jog_active_axis)
        self._jog_active_axis = None

# ----- homing / center -----
def _go_center(self):
    """Leva o cabeçote ao homing virtual configurado p/ esta mesa."""
    self.ctrl.goto_virtual_home(self.mesa)

# -----
def _to_model(self):
    out = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        # -----
        # GUARDA META COMPLETA NO InspectionPosition

```

```

#
# • Precisamos do campo dot_qty no runner para escrever
# D24100, portanto não pode ser descartado aqui.
# • camera_params agora recebe **todo** o dict meta
# (se existir) preservando "action", "dot_qty", etc.
# -----
cam_params = (p.meta.copy()          # dict completo
              if isinstance(p.meta, dict)
              else None)
# Salva somente X, Y (desta mesa) e Z
if self.y_axis == 'Y1':
    out.append(InspectionPosition(name=p.name,
                                   x=p.x,
                                   y1=p.y1, y2=None,
                                   z=p.z,
                                   camera_params=cam_params))
else:
    out.append(InspectionPosition(name=p.name,
                                   x=p.x,
                                   y2=p.y2, y1=None,
                                   z=p.z,
                                   camera_params=cam_params))

return out

```

File: inspection_positions_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# inspection_positions_widget.py
#
# Widget reutilizável para registrar posições de inspeção
# (c) 2025 – livre para uso sob MIT License

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass
from typing import Callable, List, Dict, Optional

from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QListWidget, QListWidgetItem, QPushButton, QVBoxLayout,
    QHBoxLayout, QLabel, QMessageBox
)

# -----
# Camada de modelo
# -----
@dataclass
class InspectionPosition:
    name: str

```

```

x: float
y2: float
y1: float
z: float = 0.0
meta: Dict[str, object] | None = None          # espaço para parâmetros extras

```

```

def __str__(self) -> str:
    return f'{self.name} (X={self.x:.2f}, Y2={self.y2:.2f}, Y1={self.y1:.2f}, Z={self.z:.2f})'

```

```

class InspectionPositionListModel:

```

```

    """

```

```

    Classe mínima para guardar a lista de posições; não depende de Qt.

```

```

    """

```

```

def __init__(self) -> None:
    self._positions: List[InspectionPosition] = []

```

```

# ---- API pública -----

```

```

def add(self, pos: InspectionPosition) -> None:
    self._positions.append(pos)

```

```

def remove(self, index: int) -> Optional[InspectionPosition]:
    if 0 <= index < len(self._positions):
        return self._positions.pop(index)
    return None

```

```

def clear(self) -> None:
    self._positions.clear()

```

```

def __iter__(self):
    return iter(self._positions)

```

```

def __len__(self):
    return len(self._positions)

```

```

def __getitem__(self, idx):
    return self._positions[idx]

```

```

# -----

```

```

# Camada de interface

```

```

# -----

```

```

class InspectionPositionsWidget(QWidget):

```

```

    """

```

```

    Widget que exibe e gerencia as “Posições de Inspeção”.

```

```

    Parâmetros do construtor:

```

```

    get_current_position: Callable[[], Dict[str, float]]
        Função/callable que devolve
        {'x': float, 'y2': float, 'y1': float, 'z': float}.

```

Pode ser None; nesse caso somente add_position(...) externo poderá alimentar a lista.

Sinais:

```
positionAdded(InspectionPosition)
positionRemoved(InspectionPosition)
```

.....

```
positionAdded = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
positionRemoved = pyqtSignal(object) # InspectionPosition
```

```
def __init__(self,
    get_current_position: Callable[[], Dict[str, float]] | None = None,
    validate_position: Callable[[float, float, float, float], str | None] | None = None,
    get_action_context: Callable[[], Dict[str, object] | None] | None = None,
    parent=None) -> None:
    super().__init__(parent)
    self._get_current_position = get_current_position
    self._validate_position = validate_position
    self._get_action_context = get_action_context
    self._model = InspectionPositionListModel()
    self._build_ui()
```

```
# -----
# API pública para outras partes do programa
# -----
```

```
def add_position(self, pos: InspectionPosition) -> None:
    """Adiciona já com objeto pronto (útil para carregamento de arquivo)."""
    self._model.add(pos)
    self._append_item_to_list(pos)
    self.positionAdded.emit(pos)
```

```
def remove_selected(self) -> Optional[InspectionPosition]:
    """Remove a posição atualmente destacada."""
    item = self.list_widget.currentItem()
    if not item:
        return None
    row = self.list_widget.row(item)
    removed = self._model.remove(row)
    if removed:
        self.list_widget.takeItem(row)
        self.positionRemoved.emit(removed)
    return removed
```

```
def clear(self) -> None:
    self.list_widget.clear()
    self._model.clear()
```

```
def positions(self) -> List[InspectionPosition]:
    """Devolve cópia da lista interna."""
    return list(self._model)
```

```

# -----
# Construção UI
# -----

def _build_ui(self) -> None:
    v = QVBoxLayout(self)

    title = QLabel("Posições de Inspeção")
    title.setStyleSheet("font-weight:bold;")
    v.addWidget(title)

    # listagem
    self.list_widget = QListWidget()
    v.addWidget(self.list_widget, 1)

    # botões
    h = QHBoxLayout()
    self.btn_add = QPushButton("Adicionar posição atual")
    self.btn_remove = QPushButton("Remover posição")
    h.addWidget(self.btn_add)
    h.addWidget(self.btn_remove)
    v.addLayout(h)

    # conexões
    self.btn_add.clicked.connect(self._on_add_clicked)
    self.btn_remove.clicked.connect(self.remove_selected)

# -----
# Slots privados
# -----

def _on_add_clicked(self) -> None:
    """
    Obtém a posição atual através do callable injetado e solicita
    ao usuário um nome. Gera o objeto InspectionPosition e adiciona
    ao modelo/lista.
    """
    if not callable(self._get_current_position):
        QMessageBox.warning(self, "Indisponível",
                            "Função get_current_position não foi fornecida.")
        return

    try:
        pos_dict = self._get_current_position() or {}
        x = float(pos_dict.get("x", 0.0))
        y2 = float(pos_dict.get("y2", 0.0))
        y1 = float(pos_dict.get("y1", 0.0))
        z = float(pos_dict.get("z", 0.0))
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro",
                             f"Não foi possível obter a posição atual:\n{exc}")
    return

```

```
# --- validação opcional -----
if callable(self._validate_position):
    err = self._validate_position(x, y2, y1, z)
    if err:
        QMessageBox.warning(self, "Fora dos limites", err)
    return
```

```
# Nome numérico sequencial: 1, 2, 3...
name = str(len(self._model) + 1)
```

```
# ----- anexa dados de ação -----
if callable(self._get_action_context):
    meta = self._get_action_context()
    if meta is None:
        QMessageBox.warning(self, "Ação não definida",
                              "Selecione uma ação antes de adicionar o ponto.")
        return
    else:
        meta = None
new_pos = InspectionPosition(name, x, y2, y1, z, meta=meta)
self._model.add(new_pos)
self._append_item_to_list(new_pos)
self.positionAdded.emit(new_pos)
```

```
def _append_item_to_list(self, pos: InspectionPosition) -> None:
    txt = (f'{pos.name}. '
          f'X={pos.x:.2f} Y2={pos.y2:.2f} '
          f'Y1={pos.y1:.2f} Z={pos.z:.2f}')
    if pos.meta and pos.meta.get("action") == "dot":
        txt += f' [dot {pos.meta.get('dot_qty',1)}]'
    item = QListWidgetItem(txt)
    self.list_widget.addItem(item)
```

```
# -----
# Test-drive rápido do widget isolado
# -----
```

```
if __name__ == "__main__":
    import sys
    import random
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication
```

```
# Simula um motion controller retornando coordenadas random
def _mock_current_position():
    return {"x": random.uniform(0, 100),
            "y": random.uniform(0, 100),
            "z": random.uniform(0, 50)}
```

```
app = QApplication(sys.argv)
w = InspectionPositionsWidget(get_current_position=_mock_current_position)
```

```
w.resize(400, 300)
w.show()

# Conecta sinais a prints
w.positionAdded.connect(lambda p: print("ADDED:", p))
w.positionRemoved.connect(lambda p: print("REMOVED:", p))

sys.exit(app.exec())
```

File: settings.json

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
{
  "table_limits": {
    "1": {
      "x": [
        25001,
        50000
      ],
      "y": [
        0,
        18000
      ]
    },
    "2": {
      "x": [
        0,
        25000
      ],
      "y": [
        0,
        18000
      ]
    }
  },
  "camera_index": 2,
  "focus_calibration": {
    "a": 0.4185714285714286,
    "b": 367.0
  },
  "axis_calibration": {
    "X": 100.0,
    "Y2": 50.0,
    "Y1": 50.0,
    "Z": 20.0
  },
  "virtual_home": {
    "1": {
      "x": 38744,
```

```

    "y": 5796
},
"2": {
    "x": 11321,
    "y": 5750
}
},
"camera_mm_per_pixel": 0.05,
"camera_fov": {
    "z0_z_pulses": 0,
    "z0_width_mm": 68.5,
    "z0_height_mm": 52.5,
    "z1_z_pulses": 700,
    "z1_width_mm": 37.0,
    "z1_height_mm": 29.0
},
"camera_nozzle_offset": {
    "x": 24,
    "y": -4586
},
"projects_dir": "C:\\Users\\sense\\PycharmProjects\\cnc_aoi\\teste_clp\\Projetos"
}

```

File: alignment_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QVBoxLayout, QLabel, QPushButton, QHBoxLayout, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal

```

```

class AlignmentDialog(QDialog):

```

```

    """

```

Passo-a-passo para medir o deslocamento entre
o centro da CÂMERA e o centro do NOZZLE.

1. Leve o NOZZLE manualmente até um ponto de referência e clique
"Capturar bico".
2. Leve a CÂMERA (centro da imagem) ao MESMO ponto e clique
"Capturar câmera".

O diálogo calcula ΔX , ΔY e salva.

```

    """

```

```

offsetSaved = pyqtSignal(dict)    # {'x':dx, 'y':dy}

```

```

def __init__(self, ctrl, parent=None):
    super().__init__(parent, Qt.WindowType.Window)
    self.setWindowTitle("Alinhamento Nozzle ↔ Câmera")
    self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)

```

```

self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)

self._c = ctrl
self._noz_pos = None # (x,y)
self._cam_pos = None

self._build_ui()

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    v = QVBoxLayout(self)
    v.addWidget(QLabel(
        "1. Posicione o BICO sobre um ponto fixo e clique em "
        "<b>Capturar bico</b>.\n"
        "2. Mova a CÂMERA até o MESMO ponto (use o clique na imagem) "
        "e clique em <b>Capturar câmera</b>.\n"
        "3. Clique <b>Salvar</b> para gravar o offset."))

    # linha status
    self.lbl_status = QLabel("ΔX = 0  ΔY = 0")
    self.lbl_status.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    v.addWidget(self.lbl_status)

    h1 = QHBoxLayout()
    self.btn_noz = QPushButton("Capturar bico")
    self.btn_cam = QPushButton("Capturar câmera")
    h1.addWidget(self.btn_noz)
    h1.addWidget(self.btn_cam)
    v.addLayout(h1)

    h2 = QHBoxLayout()
    btn_save = QPushButton("Salvar")
    btn_cancel = QPushButton("Fechar")
    h2.addStretch()
    h2.addWidget(btn_save)
    h2.addWidget(btn_cancel)
    v.addLayout(h2)

    # conexões
    self.btn_noz.clicked.connect(self._capture_nozzle)
    self.btn_cam.clicked.connect(self._capture_camera)
    btn_save.clicked.connect(self._on_save)
    btn_cancel.clicked.connect(self.close)

# ----- capturas -----
def _capture_nozzle(self):
    self._noz_pos = (self._c.current_positions['X'],
                    self._c.current_positions['Y1'] # Y física da Mesa 1
                    if self._c.tab_widget.currentWidget() is self._c.mesa_tabs[1]
                    else 'Y2'])
    self._update_status()

```

```

def _capture_camera(self):
    """
    Posição da CÂMERA é simplesmente a posição atual dos eixos,
    pois o usuário deve mover o cabeçote de forma que o ponto de
    interesse fique no centro da imagem.
    """
    self._cam_pos = (self._c.current_positions['X'],
                     self._c.current_positions['Y1'
                     if self._c.tab_widget.currentWidget() is self._c.mesa_tabs[1]
                     else 'Y2'])
    self._update_status()

def _update_status(self):
    if self._noz_pos and self._cam_pos:
        dx = self._cam_pos[0] - self._noz_pos[0]
        dy = self._cam_pos[1] - self._noz_pos[1]
        self.lbl_status.setText(f"ΔX = {dx}  ΔY = {dy}")
    else:
        self.lbl_status.setText("ΔX = ?  ΔY = ?")

# ----- salvar -----
def _on_save(self):
    if not (self._noz_pos and self._cam_pos):
        QMessageBox.warning(self, "Incompleto",
                             "Capture as duas posições antes de salvar.")
        return
    dx = self._cam_pos[0] - self._noz_pos[0]
    dy = self._cam_pos[1] - self._noz_pos[1]
    self.offsetSaved.emit({"x": dx, "y": dy})
    self.close()

```

File: settings_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# settings_manager.py
import json, typing as _t
from pathlib import Path

class SettingsManager:
    _FILE = Path(__file__).with_name("settings.json")

    def __init__(self):
        self.data = {  # defaults
            "table_limits": {
                "1": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]},
                "2": {"x": [0, 25000], "y": [0, 18000]}
            },
            "camera_index": 0,

```

```

"focus_calibration": {"a": 0.0, "b": 0.0},
# ----- steps/mm por eixo -----
"axis_calibration": {
    "X": 1.0,
    "Y2": 1.0,
    "Y1": 1.0,
    "Z": 1.0
},
# ----- homing virtual de cada mesa -----
"virtual_home": {
    "1": {"x": 0, "y": 0},
    "2": {"x": 0, "y": 0}
},
# ----- escala câmera (mm por pixel @ Z-ref = 0) -----
"camera_mm_per_pixel": 0.05,
"camera_fov": {          # NOVO – campo de visão
    "z0_z_pulses": 0,
    "z0_width_mm": 61.0,
    "z0_height_mm": 45.0,
    "z1_z_pulses": 700,
    "z1_width_mm": 30.5,
    "z1_height_mm": 22.5
},
# ----- OFFSET CÂMERA → NOZZLE -----
# Guardado em PULSOS (mesma unidade dos motores).
"camera_nozzle_offset": {"x": 0, "y": 0},

# ----- NOVO: pasta-raiz dos projetos -----
# será algo como C:\QualquerLugar\Projetos
"projects_dir": str((Path.home() / "Projetos").resolve())
}
self.load()

```

```

# -----
def load(self):
    if self._FILE.exists():
        try:
            self.data.update(json.loads(self._FILE.read_text("utf-8")))
        except Exception:
            pass          # mantém defaults

def save(self):
    try:
        self._FILE.write_text(json.dumps(self.data, indent=2), encoding="utf-8")
    except Exception:
        pass

```

```

# conveniência
@property
def table_limits(self) -> dict[int, dict[str, _t.Any]]:
    return {int(k): v for k, v in self.data["table_limits"].items()}

```

```

@table_limits.setter
def table_limits(self, v):
    self.data["table_limits"] = {str(k): v[k] for k in v}

@property
def camera_index(self) -> int:
    return int(self.data.get("camera_index", 0))

@camera_index.setter
def camera_index(self, idx: int):
    self.data["camera_index"] = int(idx)

# ----- foco -----
@property
def focus_coeffs(self):
    d = self.data.get("focus_calibration", {"a":0.0,"b":0.0})
    return d.get("a",0.0), d.get("b",0.0)

@focus_coeffs.setter
def focus_coeffs(self, ab):
    self.data["focus_calibration"] = {"a":ab[0], "b":ab[1]}

# ----- steps/mm -----
@property
def axis_steps(self) -> dict[str,float]:
    return {k: float(v) for k,v in self.data.get("axis_calibration", {}).items()}

@axis_steps.setter
def axis_steps(self, d: dict[str,float]):
    self.data["axis_calibration"] = {k: float(v) for k,v in d.items()}

# ----- homing virtual -----
@property
def virtual_home(self) -> dict[int, dict[str,int]]:
    vh = self.data.get("virtual_home", {"1":{"x":0,"y":0},"2":{"x":0,"y":0}})
    return {int(k): {"x":int(v["x"]), "y":int(v["y"])} for k,v in vh.items()}

@virtual_home.setter
def virtual_home(self, d: dict[int,dict[str,int]]):
    self.data["virtual_home"] = {str(k): {"x":int(v["x"]), "y":int(v["y"])}
                                for k,v in d.items()}

# ----- câmera -----
@property
def camera_mm_per_pixel(self) -> float:
    return float(self.data.get("camera_mm_per_pixel", 0.05))

@camera_mm_per_pixel.setter
def camera_mm_per_pixel(self, v: float):
    self.data["camera_mm_per_pixel"] = float(v)

# ----- campo-de-visão -----
@property
def camera_fov(self) -> dict:

```

```

        return self.data.get("camera_fov", {})
    @camera_fov.setter
    def camera_fov(self, d: dict):
        self.data["camera_fov"] = d

# ----- OFFSET CÂMERA↔NOZZLE -----
@property
def cam_noz_offset(self) -> dict[str, int]:
    off = self.data.get("camera_nozzle_offset", {"x": 0, "y": 0})
    return {"x": int(off.get("x", 0)), "y": int(off.get("y", 0))}

@cam_noz_offset.setter
def cam_noz_offset(self, off: dict[str, int]):
    self.data["camera_nozzle_offset"] = {"x": int(off["x"]), "y": int(off["y"])}

# ----- PASTA «PROJETOS» -----
@property
def projects_dir(self) -> Path:
    return Path(self.data.get("projects_dir",
                               str(Path.home() / "Projetos"))).resolve()

@projects_dir.setter
def projects_dir(self, p: Path | str):
    self.data["projects_dir"] = str(Path(p).resolve())

```

File: inspection_config_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton,
    QLabel, QHBoxLayout, QSizePolicy, QDialog,
    QGraphicsView, QGraphicsScene, QWidget, QTreeWidget, QTreeWidgetItem
)
from roi_window_editor import ROIWindowEditor, ResizableRectItem
from selectable_rect_item import SelectableResizableRectItem
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal, QTimer
from PyQt6.QtGui import QGuiApplication
from PyQt6.QtGui import QPixmap, QPainter, QImage, QPen, QColor
import cv2
import os

# =====
# CONFIGURAÇÃO – larguras mínimas dos visores da janela auxiliar
# • altere aqui se desejar outros valores
# =====

MIN_REGION_WIDTH = 800    # visor principal (esquerda)
MIN_REGION_HEIGHT = 600   # altura do visor principal (4:3)
MIN_ROI_WIDTH  = 350      # visor ROI      (direita)
MIN_ROI_HEIGHT = 262      # altura do ROI (4:3)

```

```

# MIN_REGION_WIDTH = 480    # visor principal (esquerda)
# MIN_REGION_HEIGHT = 360   # altura do visor principal (4:3)
# MIN_ROI_WIDTH   = 240    # visor ROI      (direita)
# MIN_ROI_HEIGHT  = 180    # altura do ROI (4:3)

# -----
# Diálogo auxiliar em 2 colunas (80 % região | 20 % controles)
# -----
class _AuxDialog(QDialog):
    def __init__(self,
                  pix_region,      # QPixmap da região capturada
                  ctrl_widget,     # InspectionConfigWidget (controles)
                  update_callback=None, # Função callback para atualização
                  parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Auxiliar de Inspeção")
        self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
        self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
        self._main_widget = ctrl_widget # Referência ao widget principal
        self._update_callback = update_callback # Callback para atualização direta

# ----- COLUNA ESQUERDA (imagem + editor ROI) -----
# Usa QGraphicsView para poder desenhar janelas via ROIWindowEditor
# -----
# Imagem original (alta resolução) recebida do widget principal
# -----
self._orig_pix = pix_region or QPixmap() # cache como QPixmap

self.view_region = QGraphicsView()
self.view_region.setMinimumWidth(MIN_REGION_WIDTH)
self.view_region.setMinimumHeight(MIN_REGION_HEIGHT)
self.view_region.setScene(QGraphicsScene(self.view_region))
self.view_region.setRenderHints(
    QPainter.RenderHint.SmoothPixmapTransform |
    QPainter.RenderHint.Antialiasing
)
self._pix_item = self.view_region.scene().addPixmap(self._orig_pix)
# Posições mecânicas — pede nome ao concluir
_aux_dir = (os.path.join(ctrl_widget._c.prog_mgr.path, "arquivos_auxiliares")
            if hasattr(ctrl_widget, '_c') and hasattr(ctrl_widget._c, 'prog_mgr')
            and ctrl_widget._c.prog_mgr else None)
if _aux_dir:
    os.makedirs(_aux_dir, exist_ok=True)
self.region_editor = ROIWindowEditor(
    self.view_region,
    ask_name=True,
    autosave_path=(os.path.join(_aux_dir, "mechanical_positions.json")
                   if _aux_dir else None)
)
# ----- mantém cópia BGR da imagem para recortes -----

```

```

# numpy BGR correspondente – usado para recortes exatos
self._orig_bgr = None
if not self._orig_pix.isNull():
    self._orig_bgr = self._qpix_to_bgr(self._orig_pix)
# caso o widget principal possua buffer original, usa-o (mais fiel)
if getattr(parent, "_last_roi_bgr", None) is not None:
    self._orig_bgr = parent._last_roi_bgr.copy()

# ----- layout principal -----
h = QHBoxLayout(self)
h.addWidget(self.view_region, 4) # 80 %

# ----- coluna direita (controles + botões extras) ----
right_box = QWidget()
vright = QVBoxLayout(right_box); vright.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
vright.addWidget(ctrl_widget, 1)

# NOVOS BOTÕES – exclusivos desta janela
self.btn_mech = QPushButton("Posição mecânica")
self.btn_mech.setCheckable(True)
self.btn_cmp = QPushButton("Comparação de imagem")
self.btn_cmp.setCheckable(True)
# ----- TREEVIEW – lista de posições mecânicas -----
self.tree = QTreeWidget()
self.tree.setHeaderHidden(True)
vright.addWidget(self.tree, 2)

vright.addWidget(self.btn_mech)
vright.addWidget(self.btn_cmp)
vright.addStretch()

h.addWidget(right_box, 1) # 20 %

# Garante que o preview interno e o botão auxiliar não apareçam
for attr in ("lbl_region", "btn_aux"):
    if hasattr(ctrl_widget, attr) and getattr(ctrl_widget, attr):
        getattr(ctrl_widget, attr).setVisible(False)

# ----- ROI (thumbnail) – substitui QLabel por View ---
roi_label = getattr(ctrl_widget, "lbl_roi", None)
if roi_label:
    roi_pix = roi_label.pixmap() or QPixmap()
    self.view_roi = QGraphicsView()
    self.view_roi.setMinimumWidth(MIN_ROI_WIDTH)
    self.view_roi.setMinimumHeight(MIN_ROI_HEIGHT)
    self.view_roi.setScene(QGraphicsScene(self.view_roi))
    self.view_roi.setRenderHints(
        QPainter.RenderHint.SmoothPixmapTransform |
        QPainter.RenderHint.Antialiasing
    )

```

```

)
self.view_roi.scene().addPixmap(roi_pix)
_aux_dir2 = _aux_dir # mesma pasta calculada acima
if _aux_dir2:
    os.makedirs(_aux_dir2, exist_ok=True)
self.roi_editor = ROIWindowEditor(
    self.view_roi,
    autosave_path=(os.path.join(_aux_dir2, "comparison_windows.json")
                    if _aux_dir2 else None)
)
parent_lay = roi_label.parentWidget().layout()
idx = parent_lay.indexOf(roi_label)
parent_lay.removeWidget(roi_label)
roi_label.setParent(None)
parent_lay.insertWidget(idx, self.view_roi)
else:
    self.view_roi = None
    self.roi_editor = None
    self._roi_pix_item = None

# ----- sinais botões -----
self.btn_mech.toggled.connect(
    lambda st: self._toggle_editor("mech", st))
self.btn_cmp.toggled.connect(
    lambda st: self._toggle_editor("cmp", st))

# ----- sincronização Tree ■ Scene -----
self.region_editor.windowAdded.connect(self._on_window_added)
self.region_editor.windowRemoved.connect(self._on_window_removed)
self.region_editor.windowChanged.connect(self._on_window_changed)

# -----
# Quando o usuário seleciona um retângulo (posição mecânica),
# o conteúdo interno é recortado da imagem original e exibido
# no visor "Região ROI" à direita, mantendo resolução e escala.
# -----
self.view_region.scene().selectionChanged.connect(
    self._update_roi_from_selection)

# -----
# Sempre que o usuário clicar em "Definir região" no painel direito,
# o sinal regionCaptured(img_bgr) será emitido. Conectamos para que
# o novo ROI substitua imediatamente a imagem exibida na coluna
# esquerda ("Região de Inspeção").
# -----
if hasattr(ctrl_widget, "regionCaptured"):
    ctrl_widget.regionCaptured.connect(self._on_region_captured)
    # Atualiza também o visor da JANELA PRINCIPAL
    if parent is not None and hasattr(parent, "_apply_external_roi"):
        ctrl_widget.regionCaptured.connect(parent._apply_external_roi)

```

```

# ROI capturado na janela PRINCIPAL deve reflectir aqui
if parent is not None and hasattr(parent, "regionCaptured"):
    parent.regionCaptured.connect(self._on_region_captured)

# Flags para evitar loops infinitos de sinais
self._updating_tree_selection = False
self._updating_scene_selection = False
self._scene_selection_blocked = False
# NOVO SISTEMA: Armazena janelas de comparação nos dados dos componentes
# Exatamente como no gerador de projetos
self.inspecao_items = {} # {nome_componente: [items]}

# Inicializa dicionário de componentes (essencial!)
self.componentes = {}
# Flags de controle
self._criando_item = False

# Configuração da TreeView para permitir seleção individual
self.tree.setSelectionMode(QTreeWidgetItem.SelectionMode.SingleSelection)

# ----- NOVA SINCRONIZAÇÃO com ROIWindowEditor -----
self.view_region.scene().selectionChanged.connect(self._on_position_selection_changed)
self.tree.itemSelectionChanged.connect(self._on_tree_selection_changed)
self.tree.itemClicked.connect(self._on_tree_item_clicked)

# EVENT-FILTER para logs de clique
self.view_region.viewport().installEventFilter(self)
if self.view_roi:
    self.view_roi.viewport().installEventFilter(self)
    self.roi_editor.windowAdded.connect(self._on_comparison_window_added)
    self.roi_editor.windowRemoved.connect(self._on_comparison_window_removed)
# Variável para guardar o pai das janelas de comparação
self._comparison_parent_uid = None

# NOVO: Carrega dados do cache ao inicializar
self.load_cached_data()

def _update_mechanical_positions_in_cache(self):
    """Atualiza as coordenadas das posições mecânicas no cache com as posições atuais"""
    for window in self.region_editor.windows:
        if isinstance(window, ResizableRectItem):
            window_name = getattr(window, 'name', None)
            if window_name and window_name in self.componentes:
                # CORREÇÃO: Captura posição atual da janela no editor
                pos_rect = window.sceneBoundingRect()
                atual_x = int(pos_rect.x())
                atual_y = int(pos_rect.y())
                atual_w = int(pos_rect.width())
                atual_h = int(pos_rect.height())

```

```

        # Atualiza no cache
        self.componentes[window_name]['posicao'] = (atual_x, atual_y)
        self.componentes[window_name]['dimensoes'] = (atual_w, atual_h)

        self.log(f"■ Posição '{window_name}' atualizada no cache: pos=({atual_x},{atual_y}), dims=({atual_w},{atual_h})")

def _on_window_changed(self, item):
    """Callback chamado quando janela é modificada - salva automaticamente"""
    # CORREÇÃO: Atualiza dados no cache se for posição mecânica
    if isinstance(item, ResizableRectItem):
        window_name = getattr(item, 'name', None)
        if window_name and window_name in self.componentes:
            pos_rect = item.sceneBoundingRect()
            self.componentes[window_name]['posicao'] = (int(pos_rect.x()), int(pos_rect.y()))
            self.componentes[window_name]['dimensoes'] = (int(pos_rect.width()), int(pos_rect.height()))
            self.log(f"■ Posição mecânica '{window_name}' atualizada em tempo real: pos={self.componentes[window_name]}")

        self.log(f"■ Janela modificada: {self._describe_item(item)}")

# ----- helpers internos -----
def _update_pix(self):
    """Escala novamente a partir da imagem original (evita cascata)."""
    if self._orig_pix.isNull():
        return
    if not self._orig_pix.isNull():
        self._pix_item.setPixmap(self._orig_pix)
        self.view_region.fitInView(self._pix_item,
                                    Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

def _get_selected_mechanical_position_node(self):
    """Retorna o nó da posição mecânica atualmente selecionado na tree"""
    selected_items = self.tree.selectedItems()
    if not selected_items:
        return None

    return selected_items[0] if selected_items else None

def _on_position_selection_changed(self):
    """
    Chamado quando seleção muda no visor de posições mecânicas.

    """
    selected_items = self.view_region.scene().selectedItems()
    if not selected_items:
        # Nenhuma seleção - mostra todas as janelas de comparação
        if self.roi_editor:
            self.roi_editor.focus_on_parent(None)
        return

    # Pega primeiro item selecionado (posição mecânica)
    selected_item = selected_items[0]
    if isinstance(selected_item, ResizableRectItem):

```

```
# Foca nas janelas filhas desta posição mecânica
# Atualiza ROI e redesenha janelas
```

```
# Atualiza ROI visual
self._update_roi_from_selection()
```

```
# Seleciona na TreeView
self._select_tree_node_for_item(selected_item)
```

```
self.log(f"■ Posição selecionada: {getattr(selected_item, 'name', '?')}")
```

```
def _update_roi_from_selection(self):
```

```
    """
```

```
    Recorta a área da Posição Mecânica selecionada e mostra
    na view_roi preservando a resolução original.
```

```
    """
```

```
if self.view_roi is None or self._orig_bgr is None:
    return
```

```
sel = [it for it in self.view_region.scene().selectedItems()
        if isinstance(it, ResizableRectItem)]
```

```
if not sel:
    return
```

```
# CORREÇÃO: Evita redesenho desnecessário
```

```
item = sel[0]
```

```
component_name = getattr(item, 'name', None)
```

```
if not component_name:
    return
```

```
# Verifica se mudou a seleção para evitar redesenhos repetitivos
```

```
if hasattr(self, '_last_selected_component') and self._last_selected_component == component_name:
    return
```

```
self._last_selected_component = component_name
```

```
# ... resto da função mantém igual ...
```

```
# usa retângulo do item já mapeado p/ cena (inclui posição)
```

```
r_scene = item.mapRectToScene(item.rect())
```

```
x, y, w, h = map(int, [r_scene.x(), r_scene.y(),
                        r_scene.width(), r_scene.height()])
```

```
h_img, w_img, _ = self._orig_bgr.shape
```

```
# limita dentro da imagem
```

```
x = max(0, min(x, w_img - 1))
```

```
y = max(0, min(y, h_img - 1))
```

```
w = max(1, min(w, w_img - x))
```

```
h = max(1, min(h, h_img - y))
```

```
roi_bgr = self._orig_bgr[y:y + h, x:x + w].copy()
```

```
if roi_bgr.size == 0:
    return
```

```
# Atualiza o visor ROI
```

```
roi_px = InspectionConfigWidget._bgr_to_pixmap(roi_bgr) # qualidade máx.
```

```

# CORREÇÃO: Remove apenas o pixmap anterior, mantém janelas de comparação
scene = self.view_roi.scene()
# Remove apenas o item de imagem anterior (se existir)
if hasattr(self, '_roi_pix_item') and self._roi_pix_item:
    scene.removeItem(self._roi_pix_item)

# Adiciona nova imagem
self._roi_pix_item = scene.addPixmap(roi_px)
self.view_roi.fitInView(self._roi_pix_item,
                        Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

# FORÇO redesenho se necessário
if component_name and component_name in self.componentes:
    self._redesenhar_janelas_inspecao(component_name)

# ===== TREEVIEW Sync =====
def _on_window_added(self, item):
    """Insere posição mecânica na árvore"""
    name = getattr(item, 'name', f'Posição {item.id}') if hasattr(item, 'id') else 'Posição mecânica'
    node = QTreeWidgetItem([name])
    node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, item)
    self.tree.addTopLevelItem(node)
    self.log(f"■ Posição mecânica adicionada à tree: {name}")

def _on_comparison_window_added(self, roi_item):
    """
    NOVA ABORDAGEM: Converte janela do ROIWindowEditor em dados do componente
    e redesenha usando o sistema do gerador de projetos
    """
    # Identifica a posição mecânica pai
    parent_item = None
    if self._comparison_parent_uid is not None:
        for window in self.region_editor.windows:
            if hasattr(window, 'id') and window.id == self._comparison_parent_uid:
                parent_item = window
                break

    if parent_item is None:
        # Fallback: usa posição selecionada
        selected_items = self.view_region.scene().selectedItems()
        for scene_item in selected_items:
            if isinstance(scene_item, ResizableRectItem) and scene_item in self.region_editor.windows:
                parent_item = scene_item
                break

    if parent_item is None:
        self.log("■■ Janela de comparação criada sem pai definido")
        return

# Encontra nó pai na TreeView

```

```

parent_node = None
parent_name = getattr(parent_item, 'name', f'ID:{parent_item.id}')
for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
    node = self.tree.topLevelItem(i)
    if node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is parent_item:
        parent_node = node
        parent_name = node.text(0)
        break

if parent_node is None:
    self.log("■■■ Nó pai não encontrado na TreeView")
    return

# NOVA LÓGICA: Converte para dados do componente (como no gerador)
# -----
# NOVO: guarda POSIÇÃO ABSOLUTA dentro da imagem da REGIÃO
# -----
roi_rect = roi_item.rect()          # rel. à ROI
par_scene = parent_item.sceneBoundingRect() # abs. REGIÃO
par_x, par_y = int(par_scene.x()), int(par_scene.y())

# Garante entrada e ACTUALIZA coordenadas da posição mecânica
comp_entry = self.componentes.setdefault(
    parent_name,
    {'posicao': (par_x, par_y),
     'dimensoes': (int(par_scene.width()), int(par_scene.height())),
     'inspecoes': []}
)
comp_entry['posicao'] = (par_x, par_y)
comp_entry['dimensoes'] = (int(par_scene.width()), int(par_scene.height()))

# Coordenadas ABSOLUTAS da janela azul
x_orig = par_x + int(roi_rect.x())
y_orig = par_y + int(roi_rect.y())
w_orig = int(roi_rect.width())
h_orig = int(roi_rect.height())
# Conta janelas existentes para gerar nome
existing_count = len(self.componentes[parent_name]['inspecoes'])
comp_name = f"w{existing_count + 1}"

# Salva referência bidirecional
inspecao_data = {
    'posicao': (x_orig, y_orig),
    'tamanho': (w_orig, h_orig),
    'threshold': 100, # valor padrão
    'cor_pixel': 'branco',
    'percentual_minimo': 50.0,
    'roi_editor_item': roi_item, # referência para sincronização
    'tree_node': None,          # será preenchido abaixo
    'blue_window': None         # será preenchido no redesenho
}

```

```

self.componentes[parent_name]['inspecoes'].append(inspecao_data)

# CORREÇÃO: Remove janela vermelha do ROIWindowEditor após salvar dados
if roi_item in self.roi_editor.windows:
    self.roi_editor.windows.remove(roi_item)
    if roi_item.scene():
        roi_item.scene().removeItem(roi_item)

# FORÇA redesenho imediato para mostrar janela azul
self._redesenhar_janelas_inspecao(parent_name)

# DEBUGGING: Log detalhado da associação
self.log(f"■ Dados salvos {comp_name} → pai {parent_name}")
# Cria subnó na TreeView
comp_node = QTreeWidgetItem([comp_name])
# CORREÇÃO CRÍTICA: Associa imediatamente a um placeholder que será substituído
placeholder_data = {
    'type': 'comparison_placeholder',
    'component_name': parent_name,
    'window_name': comp_name,
    'inspecao_ref': inspecao_data
}
comp_node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, placeholder_data)

# Log detalhado da associação
self.log(f"■ Criando nó TreeView '{comp_name}' com placeholder")

# Salva referência bidirecional
inspecao_data['tree_node'] = comp_node
parent_node.addChild(comp_node)
parent_node.setExpanded(True)

# NOVO: Força atualização visual da TreeView
self.tree.update()
self.tree.repaint()

# NOVO: Torna o item explicitamente selecionável
comp_node.setFlags(
    comp_node.flags() |
    Qt.ItemFlag.ItemIsSelectable |
    Qt.ItemFlag.ItemIsEnabled
)

self.log(f"■ Janela de comparação adicionada: {comp_name}")

# Limpa referência do pai após usar
self._comparison_parent_uid = None

```

```

def _select_tree_node_for_item(self, item):
    """Seleciona o nó da TreeView correspondente ao item"""
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        node = self.tree.topLevelItem(i)
        if node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
            self.tree.setCurrentItem(node)
        return

# -----
# LOG (agora com supressão de mensagens muito frequentes)
# -----
_SUPPRESS_PATTERNS = (
    "Tentando carregar cache:",
    "Widget principal - inicializando auxiliar:",
    "Aguardando inicialização completa",
    "■ Aguardando inicialização completa"
)

def log(self, message: str):
    """
    Helper para logging. Mensagens que contenham qualquer um dos
    fragmentos listados em `_SUPPRESS_PATTERNS` são ignoradas
    para evitar poluição do log.
    """
    for pat in self._SUPPRESS_PATTERNS:
        if pat in message:
            return # suprime

    if hasattr(self, '_c') and hasattr(self._c, 'log'):
        self._c.log(message)
    elif hasattr(self, 'parent') and hasattr(self.parent(), 'log'):
        self.parent().log(message)
    else:
        print(f"[AuxDialog] {message}")

# =====
# NOVO SISTEMA: CARREGAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE DADOS
# =====

def load_cached_data(self):
    """Carrega dados do cache do widget principal"""
    if not hasattr(self._main_widget, 'get_cached_auxiliary_data'):
        self.log("Widget principal não suporta cache")
        return

    cached_data = self._main_widget.get_cached_auxiliary_data()
    componentes_cache = cached_data.get('componentes', {})

    # DEBUGGING DETALHADO das coordenadas
    if not hasattr(self, 'componentes'):

```

```

self.componentes = {}
self.log("■■■ Dicionário componentes não existia - inicializado")

if not hasattr(self, 'region_editor') or self.region_editor is None:
    self.log("■ region_editor não disponível - cancelando reconstrução")
    return
self.log(f"■ Tentando carregar cache: {len(componentes_cache)} componentes disponíveis")
for nome, dados in componentes_cache.items():
    pos = dados.get('posicao', (0, 0))
    dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
    inspecoes = dados.get('inspecoes', [])
    self.log(f"■ Cache '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {len(inspecoes)} inspeções")

    # ALERTA se posição for (0,0)
    if pos == (0, 0) and dims == (100, 100):
        self.log(f"■■■ POSIÇÃO SUSPEITA para '{nome}': pode estar em posição padrão")

# DEBUGGING: Mostra estado do widget principal
self.log(f"■ Widget principal - inicializando auxiliar: {getattr(self._main_widget, '_initializing_auxiliary', 'N/A')}")

# NOVO: Se está inicializando e não tem dados, aguarda um pouco
if not componentes_cache and hasattr(self._main_widget, '_initializing_auxiliary'):
    self.log("■ Aguardando inicialização completa...")
    QTimer.singleShot(100, self.load_cached_data) # Tenta novamente em 100ms
    return

# DEBUGGING: Log detalhado do que está sendo carregado
self.log(f"■ Tentando carregar cache: {len(componentes_cache)} componentes disponíveis")
for nome, dados in componentes_cache.items():
    pos = dados.get('posicao', (0, 0))
    dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
    inspecoes = dados.get('inspecoes', [])
    self.log(f"■ Cache '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {len(inspecoes)} inspeções")

if not componentes_cache:
    self.log("Nenhum dado em cache para carregar")
    return

# Carrega componentes do cache
self.componentes.update(componentes_cache)
self.log(f"■ Carregados {len(componentes_cache)} componentes do cache")
self.log(f"■ Total de componentes após carregar: {len(self.componentes)}")

# Reconstrói a interface baseada nos dados carregados
self.rebuild_interface_from_cache()

def rebuild_interface_from_cache(self):
    """Reconstrói TreeView e editores baseado nos componentes em cache"""
    # Limpa TreeView atual
    self.tree.clear()
    # CORREÇÃO: Limpa editor antes de recriar

```

```

if hasattr(self.region_editor, 'windows'):
    for window in list(self.region_editor.windows):
        try:
            if window.scene():
                window.scene().removeItem(window)
        except RuntimeError:
            pass
    self.region_editor.windows.clear()

```

Adiciona posições mecânicas ao region_editor e TreeView

```

for comp_name, comp_data in self.componentes.items():
    pos = comp_data.get('posicao', (0, 0))
    dims = comp_data.get('dimensoes', (100, 100))

```

```

self.log(f"■ Recriando '{comp_name}': pos={pos}, dims={dims}")

```

CORREÇÃO CRÍTICA: Cria o item no region_editor usando coordenadas do cache

```

item = self.region_editor.add_window(
    x=pos[0], y=pos[1],
    w=dims[0], h=dims[1],
    name=comp_name,
    deletable=True,
    editable=False
)

```

Adiciona à TreeView

```

node = QTreeWidgetItem([comp_name])
node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, item)
self.tree.addTopLevelItem(node)

```

Adiciona janelas de inspeção como subnós

```

for i, inspecao in enumerate(comp_data.get('inspecoes', []), 1):
    comp_node = QTreeWidgetItem([f"w{i}"])

```

Cria placeholder para a janela de comparação

```

placeholder_data = {
    'type': 'comparison_placeholder',
    'component_name': comp_name,
    'window_name': f"w{i}",
    'inspecao_ref': inspecao
}
comp_node.setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, placeholder_data)
inspecao['tree_node'] = comp_node
node.addChild(comp_node)
node.setExpanded(True)

```

```

self.log(f"■ Posição '{comp_name}' restaurada com {len(comp_data.get('inspecoes', []))} janelas")

```

def closeEvent(self, event):

```

    """Atualiza posições e chama callback direto"""

```

```

    try:

```

```

        # Atualiza posições mecânicas no cache

```

```
self._update_mechanical_positions_in_cache()
```

```
# Chama callback direto se disponível
```

```
if self._update_callback:
```

```
    self._update_callback(self.componentes, self._orig_bgr)
```

```
    print(f"[DEBUG] ■ Callback direto executado com sucesso")
```

```
except Exception as e:
```

```
    print(f"[ERROR] Erro no closeEvent: {e}")
```

```
super().closeEvent(event)
```

```
# =====
```

```
# EVENT-FILTER (cliques nos visores) + logs auxiliares
```

```
# =====
```

```
def eventFilter(self, obj, ev):
```

```
    from PyQt6.QtCore import QEvent
```

```
    if ev.type() == QEvent.Type.MouseButtonPress:
```

```
        if obj is self.view_region.viewport():
```

```
            pos = self.view_region.mapToScene(int(ev.position().x()),
                                              int(ev.position().y()))
```

```
            it = self.view_region.scene().itemAt(pos, self.view_region.transform())
```

```
            self._log_click("vis. ESQ", it, pos)
```

```
        elif self.view_roi and obj is self.view_roi.viewport():
```

```
            pos = self.view_roi.mapToScene(int(ev.position().x()),
                                           int(ev.position().y()))
```

```
            it = self.view_roi.scene().itemAt(pos, self.view_roi.transform())
```

```
            self._log_click("vis. DIR", it, pos)
```

```
        # NOVA FUNCIONALIDADE: Detecta clique em janela azul para sincronizar TreeView
```

```
        if (hasattr(it, 'item_type') and it.item_type == 'inspection'):
```

```
            self._handle_blue_window_click(it)
```

```
        # NOVO: Força seleção visual da janela clicada
```

```
        try:
```

```
            self.view_roi.scene().clearSelection()
```

```
            it.setSelected(True)
```

```
            self.view_roi.scene().update()
```

```
            self.view_roi.viewport().update()
```

```
        except RuntimeError:
```

```
            self.log("■■■ Erro ao selecionar janela azul clicada")
```

```
            pass
```

```
    return super().eventFilter(obj, ev)
```

```
def _handle_blue_window_click(self, blue_window):
```

```
    """Manipula clique em janela azul para sincronizar com TreeView"""
```

```
    self.log(f"■■■ Clique na janela azul: {getattr(blue_window, 'inspecao_name', '?')}")
```

```
    # NOVO: Força seleção visual imediata
```

```
    try:
```

```
        self.view_roi.scene().clearSelection()
```

```
        blue_window.setSelected(True)
```

```
        self.view_roi.scene().update()
```

```
        self.view_roi.viewport().update()
```

except RuntimeError:

```
    self.log("■■■ Erro ao selecionar janela azul clicada")
    pass
```

Encontra o nó correspondente na TreeView

```
tree_node = getattr(blue_window, 'tree_node', None)
```

if tree_node:

Evita loops infinitos

```
    self._updating_tree_selection = True
```

try:

```
        self.tree.setCurrentItem(tree_node)
```

NOVO: Força expansão do nó pai para visibilidade

```
        if tree_node.parent():
```

```
            tree_node.parent().setExpanded(True)
```

```
        self.log(f"■■ TreeView sincronizada: {tree_node.text(0)} selecionado")
```

Também garante que a posição mecânica pai seja selecionada

```
        self._sync_parent_selection_from_comparison(blue_window)
```

finally:

```
        self._updating_tree_selection = False
```

else:

```
    self.log("■■■ Nó da TreeView não encontrado para janela azul")
```

def _sync_parent_selection_from_comparison(self, blue_window):

"""Garante que a posição mecânica pai seja selecionada quando janela azul é clicada"""

Usa método centralizado

```
    self._ensure_parent_position_selected(blue_window)
```

----- helpers interno -----

def _describe_item(self, it) -> str:

if it is None:

```
        return "área vazia"
```

if hasattr(it, "comparison_name"):

```
        return f"Cmp \"{it.comparison_name}\""
```

if isinstance(it, ResizableRectItem):

```
        nm = getattr(it, "name", "")
```

```
        return f"Posição \"{nm or '?'}\""
```

```
    return str(it)
```

def _log_click(self, visor, item, pos):

```
    desc = self._describe_item(item)
```

```
    self.log(f"■■ Click {visor}: {desc} @({pos.x():.0f},{pos.y():.0f})")
```

LOG para clique na TREEVIEW

def _on_tree_item_clicked(self, item: QTreeWidgetItem, col: int):

```
    data = item.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole)
```

if isinstance(data, dict) and data.get('type') == 'comparison_placeholder':

```
        kind = f"Placeholder w* ({data.get('window_name')})"
```

```

elif hasattr(data, 'item_type') and data.item_type == 'inspection':
    kind = f"Janela azul ({getattr(data, 'inspecao_name', '?')})"
elif isinstance(data, ResizableRectItem):
    kind = "Posição mecânica"
else:
    kind = f"Desconhecido ({type(data)})"
self.log(f"■ Click Tree → {kind}: {item.text(0)}")

```

```

def _on_window_removed(self, item):
    """Remove posição mecânica da tree"""
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        n = self.tree.topLevelItem(i)
        if n.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
            self.tree.takeTopLevelItem(i)
            self.log(f"■ Posição mecânica removida da tree")
    return

def _on_comparison_window_removed(self, item):
    """Remove janela de comparação da tree"""
    # Remove subitens (janelas de comparação)
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        parent_node = self.tree.topLevelItem(i)
        # Procura subitens que correspondam ao item
        for j in range(parent_node.childCount()):
            child_node = parent_node.child(j)
            if child_node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
                parent_node.removeChild(child_node)
                self.log(f"■ Janela de comparação removida da tree")
    return

```

```

def _is_item_valid(self, item):
    """Verifica se um item Qt ainda é válido"""
    if item is None:
        return False
    try:
        # Tenta acessar uma propriedade básica - se falhar, objeto foi deletado
        _ = item.scene()
        return True
    except RuntimeError:
        # Objeto C++ foi deletado
        return False

```

```

def _find_and_select_tree_node(self, item):
    """Encontra e seleciona o nó correspondente na TreeView"""
    if not self._is_item_valid(item):
        return

    # Procura em itens de primeiro nível
    for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
        n = self.tree.topLevelItem(i)
        if n and n.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is item:
            self.tree.setCurrentItem(n)

```

```
return
```

```
def _safe_clear_tree_selection(self):  
    """Limpa seleção da TreeView de forma segura"""  
    try:  
        self._updating_tree_selection = True  
        self.tree.clearSelection()  
    finally:  
        self._updating_tree_selection = False
```

```
def _safe_select_tree_node(self, node):  
    """Seleciona nó na TreeView de forma segura"""  
    if node is None:  
        return  
    try:  
        self._updating_tree_selection = True  
        if not node.isSelected():  
            self.tree.setCurrentItem(node)  
    finally:  
        self._updating_tree_selection = False
```

```
def _select_tree_node(self, node):  
    """Helper para selecionar um nó na tree"""  
    self._safe_select_tree_node(node)
```

```
def _on_tree_selection_changed(self):  
    """Seleciona retângulo na cena ao clicar na tree"""  
    # Evita loops infinitos  
    if self._updating_tree_selection:  
        return  
    nodes = self.tree.selectedItems()  
    if not nodes:  
        # Limpa seleção das cenas de forma segura  
        try:  
            self.view_region.scene().clearSelection()  
            if self.view_roi:  
                self.view_roi.scene().clearSelection()  
        except RuntimeError:  
            pass  
        # Mostra todas as janelas  
        if self.roi_editor:  
            self.roi_editor.focus_on_parent(None)  
        return  
    node = nodes[0]  
    item = node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole)  
  
    if item is None:  
        return  
  
    # CORREÇÃO: Distingue entre posição mecânica e janela de comparação
```

```
is_mechanical_position = False
is_comparison_window = False
comparison_placeholder = False
```

```
if isinstance(item, ResizableRectItem):
```

```
    # Verifica se é posição mecânica (está na cena esquerda)
```

```
    if item in self.region_editor.windows:
```

```
        is_mechanical_position = True
```

```
elif isinstance(item, dict) and item.get('type') == 'comparison_placeholder':
```

```
    # NOVO: Placeholder para janelas de comparação (antes do redesenho)
```

```
    comparison_placeholder = True
```

```
    self.log(f"■ Detectado placeholder para: {item.get('window_name')}")
```

```
elif hasattr(item, 'item_type') and item.item_type == 'inspection':
```

```
    # Janela azul já redesenhada
```

```
    is_comparison_window = True
```

```
# NOVA LÓGICA: Trata placeholder como janela de comparação
```

```
if comparison_placeholder:
```

```
    # CORREÇÃO: Converte placeholder MAS MANTÉM seleção no item w*
```

```
    self._handle_comparison_placeholder_selection(node, item, keep_selection=True)
```

```
    return
```

```
    # CORREÇÃO: Janela azul de comparação (SelectableResizableRectItem)
```

```
    is_comparison_window = True
```

```
elif isinstance(item, ResizableRectItem) and hasattr(item, 'parent_uid'):
```

```
    is_comparison_window = True
```

```
if is_mechanical_position:
```

```
    # Seleciona na cena principal
```

```
    try:
```

```
        self.view_region.scene().clearSelection()
```

```
    except RuntimeError:
```

```
        pass
```

```
    item.setSelected(True)
```

```
    self.view_region.centerOn(item)
```

```
# SEMPRE chama redesenho, mesmo se componente não tem janelas
```

```
if self.roi_editor:
```

```
    # Mostra todas as janelas, não apenas as filhas
```

```
    self.roi_editor.focus_on_parent(None)
```

```
# Atualiza ROI visual
```

```
self._update_roi_from_selection()
```

```
self.log(f"■ Seleção tree → posição: {node.text(0)}")
```

```
elif is_comparison_window:
```

```
    # NOVO: Selecionou janela de comparação (w*) - sincronização completa
```

```
    self.log(f"■ Seleção tree → janela comparação: {node.text(0)}")
```

```
# 1. CRÍTICO: Seleciona a janela azul no visor direito e centraliza
```

```
try:
```

```

if self.view_roi:
    self.view_roi.scene().clearSelection()
    item.setSelected(True)
    self.view_roi.centerOn(item)
    # Força atualização visual da seleção
    self.view_roi.scene().update()
    self.view_roi.viewport().update()
    self.log(f"■ Janela azul selecionada e centralizada")
except RuntimeError:
    self.log("■■ Erro ao selecionar janela azul")

```

```

# 2. Garante que posição mecânica pai seja selecionada no visor esquerdo
self._ensure_parent_position_selected(item)

```

```

else:

```

```

    self.log(f"■■ Tipo de item desconhecido selecionado: {type(item)}")

```

```

def _ensure_parent_position_selected(self, comparison_item):

```

```

    """Garante que a posição mecânica pai esteja selecionada no visor esquerdo"""

```

```

    component_name = getattr(comparison_item, 'componente', None)

```

```

    if not component_name:

```

```

        return

```

```

# Encontra a posição mecânica pai

```

```

for window in self.region_editor.windows:

```

```

    if getattr(window, 'name', None) == component_name:

```

```

        try:

```

```

            # Seleciona no visor esquerdo apenas se necessário

```

```

            current_selection = self.view_region.scene().selectedItems()

```

```

            if not current_selection or current_selection[0] != window:

```

```

                self.view_region.scene().clearSelection()

```

```

                window.setSelected(True)

```

```

                self.view_region.centerOn(window)

```

```

                # Força atualização do ROI

```

```

                self._update_roi_from_selection()

```

```

                self.log(f"■ Posição pai '{component_name}' selecionada automaticamente")

```

```

            break

```

```

        except RuntimeError:

```

```

            self.log("■■ Erro ao selecionar posição mecânica pai")

```

```

            break

```

```

def _handle_comparison_placeholder_selection(self, node, placeholder_data, keep_selection=False):

```

```

    """Manipula seleção de placeholder de janela de comparação"""

```

```

    component_name = placeholder_data.get('component_name')

```

```

    window_name = placeholder_data.get('window_name')

```

```

    self.log(f"■ Seleção tree → janela comparação: {window_name} (via placeholder)")

```

```

# 1. Força redesenho para criar as janelas azuis se necessário

```

```

if component_name and component_name in self.componentes:

```

```

    self._redesenhar_janelas_inspecao(component_name)

```

2. Encontra a janela azul correspondente após redesenho

target_window = None

if component_name in self.inspecao_items:

for blue_window in self.inspecao_items[component_name]:

if hasattr(blue_window, 'inspecao_name') and blue_window.inspecao_name == window_name:

target_window = blue_window

break

3. CRÍTICO: Seleciona e centraliza a janela azul com feedback visual

if target_window:

try:

if self.view_roi:

self.view_roi.scene().clearSelection()

target_window.setSelected(True)

self.view_roi.centerOn(target_window)

NOVO: Força feedback visual da seleção

self.view_roi.scene().update()

self.view_roi.viewport().update()

self.log(f"■ Janela azul {window_name} selecionada via placeholder")

except RuntimeError:

self.log("■■ Erro ao selecionar janela azul via placeholder")

4. Garante posição pai selecionada

if target_window:

self._ensure_parent_position_selected(target_window)

NOVO: Se keep_selection=True, volta seleção TreeView para o item w*

if keep_selection:

QTimer.singleShot(100, lambda: self._force_tree_selection(node))

def _force_tree_selection(self, node):

"""Força seleção de um nó específico na TreeView"""

try:

self._updating_tree_selection = True

self.tree.setCurrentItem(node)

self.log(f"■ TreeView forçada para: {node.text(0)}")

finally:

self._updating_tree_selection = False

----- slot: novo ROI vindo do painel -----

def _on_region_captured(self, img_bgr):

"""

Recebe numpy BGR do widget de controle e actualiza o visor grande sem efeito "cascata".

"""

troca cache original (pix + bgr) e reajusta view

self._orig_bgr = img_bgr.copy() if img_bgr is not None else None

self._orig_pix = InspectionConfigWidget._bgr_to_pixmap(img_bgr)

self._update_pix()

----- novo: recorte da posição mecânica -----

```

def _update_roi_from_selection(self):
    """
    Recorta a área da Posição Mecânica selecionada e mostra
    na view_roi preservando a resolução original.
    """
    if self.view_roi is None or self._orig_bgr is None:
        return
    sel = [it for it in self.view_region.scene().selectedItems()
            if isinstance(it, ResizableRectItem)]
    if not sel:
        return
    item = sel[0]
    # usa retângulo do item já mapeado p/ cena (inclui posição)
    r_scene = item.mapRectToScene(item.rect())
    x, y, w, h = map(int, [r_scene.x(), r_scene.y(),
                           r_scene.width(), r_scene.height()])
    h_img, w_img, _ = self._orig_bgr.shape
    # limita dentro da imagem
    x = max(0, min(x, w_img - 1))
    y = max(0, min(y, h_img - 1))
    w = max(1, min(w, w_img - x))
    h = max(1, min(h, h_img - y))
    roi_bgr = self._orig_bgr[y:y + h, x:x + w].copy()
    if roi_bgr.size == 0:
        return

    # Atualiza o visor ROI

    roi_px = InspectionConfigWidget._bgr_to_pixmap(roi_bgr) # qualidade máx.

    # CORREÇÃO: Remove apenas o pixmap anterior, mantém janelas de comparação
    scene = self.view_roi.scene()
    # Remove apenas o item de imagem anterior (se existir)
    if hasattr(self, '_roi_pix_item') and self._roi_pix_item:
        scene.removeItem(self._roi_pix_item)

    # Adiciona nova imagem
    self._roi_pix_item = scene.addPixmap(roi_px)
    self.view_roi.fitInView(self._roi_pix_item,
                            Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
    # CORREÇÃO: Mantém todas as janelas sempre visíveis
    if self.roi_editor and isinstance(item, ResizableRectItem):
        # Encontra o nome do componente
        component_name = getattr(item, 'name', None)
        # DEBUGGING: Log da operação
        self.log(f"■ Atualizando ROI para componente: {component_name}")
        # FORÇA redesenho mesmo se componente não tem janelas (para limpar cena)
        if component_name:
            # POSIÇÃO *REAL* da posição mecânica
            par_scene = item.sceneBoundingRect()
            pos_tuple = (int(par_scene.x()), int(par_scene.y()))

```

```

dim_tuple = (int(par_scene.width()), int(par_scene.height()))

comp = self.componentes.setdefault(
    component_name,
    {'posicao': pos_tuple,
     'dimensoes': dim_tuple,
     'inspecoes': []}
)
# mantém sempre actualizados
comp['posicao'] = pos_tuple
comp['dimensoes'] = dim_tuple

# redesenha (ou limpa) janelas do componente
self._redesenhar_janelas_inspecao(component_name)

def _redesenhar_janelas_inspecao(self, componente):
    """
    NOVA IMPLEMENTAÇÃO: Identica ao gerador de projetos
    Redesenha todas as janelas de comparação para o componente especificado
    """

    # Verifica se componentes foi inicializado
    if not hasattr(self, 'componentes'):
        self.componentes = {}

    return

    if componente not in self.componentes:
        return

    # DEBUGGING: Log do componente sendo redesenhado
    inspecoes_count = len(self.componentes[componente].get('inspecoes', []))
    self.log(f"■ Iniciando redesenho para '{componente}' ({inspecoes_count} janelas)")

    if not self.view_roi or not self.view_roi.scene():
        self.log(f"■■ Não foi possível redesenhar - visor ROI não disponível")
        return

    scene = self.view_roi.scene()

    # CORREÇÃO: Remove TODAS as janelas de inspeção da cena (de todos os componentes)
    # Isso garante que apenas as janelas do componente atual sejam exibidas
    for comp_name in list(self.inspecao_items.keys()):
        for item in self.inspecao_items[comp_name]:
            if item.scene():
                scene.removeItem(item)
        self.inspecao_items[comp_name] = []

    self.log(f"■ Cena ROI limpa - todas as janelas antigas removidas")

    # Garante que o componente atual existe no dicionário

```

```

if componente not in self.inspecao_items:
    self.inspecao_items[componente] = []

# Obtém dimensões da cena para escala
scene_rect = scene.sceneRect()
scene_width = scene_rect.width()
scene_height = scene_rect.height()

if scene_width == 0 or scene_height == 0:
    return

# Redesenha cada janela de inspeção salva
# Usa apenas cor azul para todas as janelas de comparação
cor_azul = Qt.GlobalColor.blue

for i, inspecao in enumerate(self.componentes[componente].get('inspecoes', [])):
    # -----
    # 1. Posição absoluta (salva no dicionário)
    x_abs, y_abs = inspecao['posicao']
    w_orig, h_orig = inspecao['tamanho']
    # 2. Deslocamento da ROI mecânica (ponto-pai)
    pai_x, pai_y = self.componentes[componente]['posicao']
    # 3. Converte para COORDENADA RELATIVA à imagem exibida
    graphicsView_x = x_abs - pai_x
    graphicsView_y = y_abs - pai_y
    # DEBUG
    self.log(f"■ Redesenhando w{i+1}: abs=({x_abs},{y_abs}) "
            f"→ rel=({graphicsView_x},{graphicsView_y}) "
            f"tam=({w_orig},{h_orig})")
    graphicsView_w = w_orig
    graphicsView_h = h_orig

# CORREÇÃO CRÍTICA: Callback que salva alterações do usuário
def _on_insp_change(item,
                    d=inspecao,
                    comp=componente,
                    off_x=pai_x,
                    off_y=pai_y):
    """Atualiza dados quando item é modificado"""
    # CORREÇÃO: Permite salvar alterações do usuário mesmo durante redesenho
    # Só bloqueia durante a criação inicial do item
    if hasattr(self, '_criando_item') and self._criando_item:
        return
    br = item.sceneBoundingRect()
    # Converte de volta para absoluta somando o offset da ROI
    new_pos = (int(br.x()) + off_x,
               int(br.y()) + off_y)
    new_tam = (int(br.width()), int(br.height()))
    d['posicao'] = new_pos
    d['tamanho'] = new_tam
    # NOVO: Também atualiza originais para manter consistência

```

```

        d['original_posicao'] = new_pos
        d['original_tamanho'] = new_tam
        self.log(f"■ Janela {comp} atualizada: pos={d['posicao']}, tam={d['tamanho']}")
# Marca que está criando item (evita callback durante criação)
self._criando_item = True

# Cria item visual

rect_item = SelectableResizableRectItem(
    graphicsView_x, graphicsView_y,
    graphicsView_w, graphicsView_h,
    pen=QPen(cor_azul, 2),
    change_callback=_on_insp_change
)

# Item criado - libera callbacks
self._criando_item = False

# Metadados para identificação
rect_item.item_type = 'inspection'
rect_item.componente = componente
rect_item.inspecao_ref = inspecao
rect_item.deletavel = True

# NOVO: Estabelece associação bidirecional TreeView ↔ Janela Azul
inspecao['blue_window'] = rect_item
if inspecao.get('tree_node'):
    # CORREÇÃO: Substitui placeholder pela janela azul real
    inspecao['tree_node'].setData(0, Qt.ItemDataRole.UserRole, rect_item)
    self.log(f"■ Nó '{inspecao['tree_node'].text(0)}' associado à janela azul (substitui placeholder)")
    # CRÍTICO: Associação bidirecional completa
    rect_item.tree_node = inspecao['tree_node']
    rect_item.inspecao_name = f"w{i+1}"

    rect_item.component_name = componente

# NOVO: Metadados extras para debugging
rect_item.original_inspecao_data = inspecao

# DEBUGGING: Confirma associação bidirecional
self.log(f"■ Associação bidirecional completa: TreeView({inspecao['tree_node'].text(0)}) ↔ Janela({rect_item.insp

scene.addItem(rect_item)
self.inspecao_items[componente].append(rect_item)

# Força atualização da visualização
self.view_roi.viewport().update()

# DEBUGGING: Log do resultado final
total_items_scene = len([item for item in scene.items()
    if hasattr(item, 'item_type') and item.item_type == 'inspection'])

```

```
self.log(f"■ Cena ROI agora tem {total_items_scene} janelas de inspeção visíveis")
```

```
self.log(f"■ Redesenhadas {len(self.componentes[componente].get('inspecoes', []))} janelas para {componente}")
```

```
# ===== NOVO: SCENE EVENT FILTER PARA JANELAS AZUIS =====
```

```
def sceneEventFilter(self, watched, event):
```

```
    """Event filter específico para janelas azuis"""
```

```
    try:
```

```
        from PyQt6.QtCore import QEvent
```

```
        # Só processa cliques do mouse em janelas azuis
```

```
        if (hasattr(watched, 'item_type') and
```

```
            watched.item_type == 'inspection' and
```

```
            event.type() == QEvent.Type.GraphicsSceneMousePress):
```

```
            self.log(f"■ Scene Event Filter: clique em {getattr(watched, 'inspecao_name', '?')}")
```

```
            # Chama handler específico
```

```
            self._handle_blue_window_click(watched)
```

```
            # Propaga o evento normalmente
```

```
            return False
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■ Erro no scene event filter: {e}")
```

```
    # Propaga evento para handlers normais
```

```
    return False
```

```
# mantém proporção 4:3 na imagem grande
```

```
def resizeEvent(self, ev):
```

```
    super().resizeEvent(ev)
```

```
    self._fit_views()
```

```
# NOVO MÉTODO: Remove janela dos dados do componente
```

```
def _on_comparison_window_removed(self, roi_item):
```

```
    """Remove janela de comparação dos dados e da TreeView"""
```

```
    # Encontra o componente e remove a janela dos dados
```

```
    if not hasattr(self, 'componentes'):
```

```
        self.componentes = {}
```

```
        return
```

```
    # DEBUGGING: Log antes da busca
```

```
    self.log(f"■ Procurando janela removida entre {len(self.componentes)} componentes")
```

```
    removed = False
```

```
    for comp_name, comp_data in self.componentes.items():
```

```
        inspecoes = comp_data.get('inspecoes', [])
```

```
        for i, insp in enumerate(inspecoes):
```

```
            if insp.get('roi_editor_item') is roi_item:
```

```
                # Remove dos dados
```

```
                inspecoes.pop(i)
```

```

        self.log(f"■ Janela removida dos dados de {comp_name}")
        # Redesenha as janelas restantes
        self._redesenhar_janelas_inspecao(comp_name)
        break
    if removed:
        break

# Remove também janela do ROIWindowEditor se ainda estiver lá
if roi_item in self.roi_editor.windows:
    self.roi_editor.windows.remove(roi_item)

# Remove da TreeView
for i in range(self.tree.topLevelItemCount()):
    parent_node = self.tree.topLevelItem(i)
    for j in range(parent_node.childCount()):
        child_node = parent_node.child(j)
        if child_node.data(0, Qt.ItemDataRole.UserRole) is roi_item:
            parent_node.removeChild(child_node)
            self.log(f"■ Janela removida da TreeView")
    return

# ----- ajuste automático das views -----
def _fit_views(self):
    if hasattr(self, "_pix_item") and self._pix_item:
        self.view_region.fitInView(self._pix_item,
                                    Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)
    if hasattr(self, "view_roi") and self.view_roi:
        self.view_roi.fitInView(
            self.view_roi.scene().itemsBoundingRect(),
            Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

# -----
# Conversões utilitárias
# -----
@staticmethod
def _qpix_to_bgr(px: QPixmap):
    """Converte QPixmap → numpy BGR preservando resolução."""
    if px.isNull():
        return None
    img = px.toImage().convertToFormat(QImage.Format.Format_RGB888)
    w, h = img.width(), img.height()
    ptr = img.bits().asstring(w * h * 3)
    import numpy as np
    arr = np.frombuffer(ptr, np.uint8).reshape((h, w, 3))
    return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2BGR)

# ----- habilita / desabilita editores -----
def _toggle_editor(self, which: str, enabled: bool):
    if which == "mech":
        if enabled:
            self.region_editor.start_drawing()

```

```

        self.btn_cmp.setChecked(False)
    else:
        self.region_editor.stop_drawing()
elif which == "cmp" and self.roi_editor is not None:
    if enabled:
        # Determina o item pai baseado na seleção atual
        parent_item = None
        parent_uid = None
        selected_items = self.view_region.scene().selectedItems()
        if selected_items:
            for item in selected_items:
                if isinstance(item, ResizableRectItem):
                    parent_item = item
                    parent_uid = item.id
                    break

        # Inicia desenho SEM pai Qt Graphics (evita problemas entre cenas)
        # Mas salva o parent_uid para associação lógica
        self._comparison_parent_uid = parent_uid
        # CORREÇÃO: Garante que desenho acontece APENAS no visor direito
        if self.roi_editor and self.view_roi:
            # Define pen azul para ROIWindowEditor (evita janelas vermelhas)
            from PyQt6.QtGui import QPen
            blue_pen = QPen(Qt.GlobalColor.blue, 2)
            # Força foco no visor direito antes de iniciar desenho
            self.view_roi.setFocus()
            self.roi_editor.start_drawing(pen=blue_pen)
        else:
            self.log("■■ Visor direito não disponível para desenho")

    self.btn_mech.setChecked(False)
else:
    self.roi_editor.stop_drawing()

```

```

# -----
# QLabel com proporção fixa (default = 4:3)
# -----

```

```

class AspectRatioLabel(QLabel):

```

```

    """

```

QLabel que mantém width : height = 4 : 3
(ou outro aspecto definido no construtor).
Usa o mecanismo height-for-width do Qt ■ sem precisar de
resizeEvent personalizado no widget contêiner.

```

    """

```

```

def __init__(self, *args, aspect_ratio: float = 4/3, **kwargs):
    super().__init__(*args, **kwargs)
    self._aspect_ratio = aspect_ratio    # width / height
    self.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                       QSizePolicy.Policy.Expanding)

```

```
# ---- height-for-width -----
```

```
def hasHeightForWidth(self) -> bool:  
    return True
```

```
def heightForWidth(self, w: int) -> int:  
    return int(w / self._aspect_ratio)
```

```
# sizeHint garante 4:3 quando o layout consulta o widget
```

```
def sizeHint(self):  
    hint = super().sizeHint()  
    hint.setHeight(self.heightForWidth(hint.width()))  
    return hint
```

```
# -----
```

```
# InspectionConfigWidget
```

```
# • show_region      → exibe/omite o visor grande na própria coluna
```

```
# • show_aux_button  → exibe/omite o botão “Aux. de inspeção”
```

```
# • show_size_controls → exibe/omite campos Largura / Altura
```

```
# • show_region_button → exibe/omite o botão “Definir região”
```

```
# -----
```

```
class InspectionConfigWidget(QGroupBox):
```

```
    """
```

```
    UI da Ação 'Inspeção'.
```

```
    """
```

```
    parametersChanged = pyqtSignal(int, int)    # width, height
```

```
    regionCaptured    = pyqtSignal(object)     # img_bgr
```

```
    def __init__(self, controller,  
                  parent=None,  
                  *,  
                  show_region: bool = True,  
                  show_aux_button: bool = True,  
                  show_size_controls: bool = True,  
                  show_region_button: bool = True):  
        super().__init__("Config. Inspeção", parent)  
        self._c = controller  
        self._show_region = show_region  
        self._show_aux_button = show_aux_button  
        self._template = None  
        self._last_roi_bgr = None  
        self._show_size_controls = show_size_controls  
        self._show_region_button = show_region_button  
        self._build_ui()  
        # Cache simples para dados da janela auxiliar  
        self._cached_auxiliary_data = {  
            'componentes': {},    # posições mecânicas + janelas  
            'region_image': None  # imagem da região (BGR)  
        }  
        # Flag para controlar limpeza de cache durante inicialização  
        self._initializing_auxiliary = False
```

```

# ----- construção -----
def _build_ui(self):
    v = QVBoxLayout(self)

    form = QFormLayout()
    self._ratio = 4/3
    self._internal = False # evita recursão ao sincronizar
    self.spin_w = QSpinBox(); self.spin_w.setRange(12, 4000); self.spin_w.setValue(400)
    self.spin_h = QSpinBox(); self.spin_h.setRange(9, 3000); self.spin_h.setValue(int(400/ self._ratio))
    if self._show_size_controls:
        form.addRow("Largura (px):", self.spin_w)
        form.addRow("Altura (px):", self.spin_h)
    v.addLayout(form)

    # botão capturar região
    self.btn_region = QPushButton("Definir região")
    if self._show_region_button:
        v.addWidget(self.btn_region)

# -----
# NOVO VISOR PRINCIPAL (QGraphicsView + ROIWindowEditor)
# -----
self.view_region = QGraphicsView()
self.view_region.setRenderHints(
    QPainter.RenderHint.SmoothPixmapTransform |
    QPainter.RenderHint.Antialiasing
)
self.view_region.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                               QSizePolicy.Policy.Expanding)
scene = QGraphicsScene(self.view_region)
self.view_region.setScene(scene)
# item que exibirá o QPixmap da região
self._region_pix_item = scene.addPixmap(QPixmap())
# editor que torna as janelas vermelhas clicáveis
self.region_editor = ROIWindowEditor(self.view_region)

# Mantém o mesmo nome ("lbl_region") para compatibilidade externa
self.lbl_region = self.view_region

# -----
# Sempre que o usuário selecionar uma Posição Mecânica
# no visor "Região", recortamos a área correspondente
# e a exibimos no pequeno visor 'ROI' aqui do painel
# -----
self.view_region.scene().selectionChanged.connect(
    self._update_roi_from_selection_main)

if self._show_region:
    v.addWidget(self.view_region)
else:
    self.view_region.setVisible(False)

```

```

# garante 4:3 e largura ≤ 15 % da tela já na criação
self._adjust_region_size()

# visor pequeno (ROI mecânico)
# visor ROI menor (metade da largura, 4:3, centrado)
self.lbl_roi = QLabel("ROI")
self._style_label(self.lbl_roi)
self.lbl_roi.setAlignment(
    Qt.AlignmentFlag.AlignHCenter | Qt.AlignmentFlag.AlignVCenter)
# largura controlada manualmente → Policy.Fixed evita “esticar”
self.lbl_roi.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Fixed,
                           QSizePolicy.Policy.Fixed)
v.addWidget(self.lbl_roi)
# Ajusta aspecto inicial do visor ROI
self._update_roi_aspect()

# similaridade + salvar
hsim = QHBoxLayout()
self.spin_sim = QSpinBox(); self.spin_sim.setRange(50, 100); self.spin_sim.setValue(95)
hsim.addWidget(QLabel("Similaridade mínima %:"))
hsim.addWidget(self.spin_sim)
self.btn_save = QPushButton("Salvar")
hsim.addWidget(self.btn_save)
hsim.addStretch()
v.addLayout(hsim)

# linha de botões
h = QHBoxLayout()
self.btn_inspect = QPushButton("Inspeccionar")
self.btn_addimg = QPushButton("Add imagem")
h.addWidget(self.btn_inspect); h.addWidget(self.btn_addimg)
v.addLayout(h)

# botão auxiliar (opcional)
if self._show_aux_button:
    self.btn_aux = QPushButton("Aux. de inspeção")
    v.addWidget(self.btn_aux)
else:
    self.btn_aux = None    # atributo presente para checagem externa
v.addStretch()

# sinais
if self._show_size_controls:
    self.spin_w.valueChanged.connect(self._emit_params)
    self.spin_h.valueChanged.connect(self._emit_params)
    # mantém 4:3
    self.spin_w.valueChanged.connect(lambda w: self._sync_hw('w', w))
    self.spin_h.valueChanged.connect(lambda h: self._sync_hw('h', h))
if self._show_region_button:

```

[illegible]

```

# ----- tamanho fixo 4:3 -----
def _update_region_aspect(self):
    """
    Agora é responsabilidade do próprio AspectRatioLabel via
    height-for-width. Esta função existe apenas por compatibilidade
    e pode ser chamada livremente sem causar efeitos colaterais.
    """
    pass # nada a fazer – proporção garantida pelo widget

def _update_roi_aspect(self):
    """
    Ajusta SOMENTE o visor ROI.
    Passa a ser completamente independente do visor 'Região'.
    """
    col_w = self.width() or 1 # largura real da coluna
    roi_w = max(10, int(col_w * 0.5)) # 50 % da coluna
    self.lbl_roi.setFixedWidth(roi_w) # largura fixa
    self.lbl_roi.setFixedHeight(int(roi_w * 3 / 4)) # mantém 4:3

def _style_label(self, lab: QLabel):
    lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    lab.setStyleSheet("QLabel { background:#263238; color:#CFD8DC; }")

# ----- ratio keeper -----
def _sync_hw(self, changed, val):
    if self._internal: return
    self._internal = True
    if changed == 'w':
        self.spin_h.setValue(int(val / self._ratio))
    else:
        self.spin_w.setValue(int(val * self._ratio))
    self._internal = False

# ----- -- slots -----
def _emit_params(self):
    self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value())

def _grab_frame(self):
    cm = getattr(self._c, "camera_manager", None)
    if not cm or not getattr(cm, "_cap", None): return None
    ok, frame = cm._cap.read()
    return frame if ok else None

# =====
# Sincronização com outras janelas
# =====
def _apply_external_roi(self, img_bgr):
    """
    Recebe um ROI capturado em OUTRO InspectionConfigWidget
    (ex.: o widget embutido na janela Auxiliar) e apenas actualiza

```

o visor + buffer interno, SEM re-emitir regionCaptured
(assim evitamos loops infinitos de sinal).

"""

if img_bgr is None:

 return

self._last_roi_bgr = img_bgr

self._set_main_pixmap(img_bgr)

def _capture_region(self):

 frame = self._grab_frame()

 if frame is None:

 return

 h_img, w_img, _ = frame.shape

 ww = self.spin_w.value(); hh = self.spin_h.value()

 cx, cy = w_img//2, h_img//2

 x0 = max(0, cx-ww//2); y0 = max(0, cy-hh//2)

 roi = frame[y0:y0 + hh, x0:x0 + ww].copy()

 self._last_roi_bgr = roi # guarda original p/ alta qualidade

 self._set_main_pixmap(roi)

 self.regionCaptured.emit(roi)

 # Limpa cache quando nova região é definida

 self.clear_auxiliary_cache()

=====

NOVO – limpeza completa dos visores Região / ROI

=====

def clear_views(self):

 """

 Apaga as imagens exibidas nos visores 'Região' e 'ROI' e remove
 todas as janelas (vermelhas/azuis) desenhadas nesses visores.

 Usado quando o utilizador adiciona um ponto de INSPEÇÃO
 para iniciar a próxima configuração “do zero”.

 """

 # ----- limpa imagem da REGIÃO -----

 self._set_main_pixmap(None)

 # remove retângulos do editor da Região

 for it in list(self.region_editor.windows):

 try:

 if it.scene():

 self.region_editor.view.scene().removeItem(it)

 except RuntimeError:

 pass

 self.region_editor.windows.clear()

 # ----- limpa ROI -----

 self.lbl_roi.clear()

 if hasattr(self, "_roi_pix_item") and self._roi_pix_item:

 try:

 if self.view_roi and self._roi_pix_item.scene():

 self.view_roi.scene().removeItem(self._roi_pix_item)

 except RuntimeError:

 pass

```

        self._roi_pix_item = None
# remove janelas de comparação
if hasattr(self, "roi_editor") and self.roi_editor:
    for it in list(self.roi_editor.windows):
        try:
            if it.scene():
                it.scene().removeItem(it)
        except RuntimeError:
            pass
    self.roi_editor.windows.clear()
# zera caches visuais
self._last_roi_bgr = None
self._cached_auxiliary_data['region_image'] = None

def _show_pixmap(self, label: QLabel, img_bgr, *, draw_border=False):
    print(f"[DEBUG] === _SHOW_PIXMAP INICIADO ===")
    print(f"[DEBUG] Label: {label.objectName() if hasattr(label, 'objectName') else 'unnamed'}")
    print(f"[DEBUG] Imagem: {img_bgr.shape if img_bgr is not None else 'None'}")
    print(f"[DEBUG] Draw border: {draw_border}")
    if img_bgr is None:
        print(f"[DEBUG] ■ Imagem é None - abortando")
        return
    h,w,_ = img_bgr.shape
    print(f"[DEBUG] Dimensões da imagem: {w}x{h}")
    if draw_border:
        print(f"[DEBUG] Desenhando borda amarela...")
        img_bgr = cv2.rectangle(img_bgr.copy(), (0,0), (w-1,h-1),
                                (0,255,255), 2)
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    print(f"[DEBUG] Imagem convertida para RGB")
    from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
    qimg = QImage(img_rgb.data, w, h, 3*w, QImage.Format.Format_RGB888)
    print(f"[DEBUG] QImage criada: {qimg.width()}x{qimg.height()}")
    px = QPixmap.fromImage(qimg).scaled(
        label.width(), label.height(),
        Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
        Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
    print(f"[DEBUG] QPixmap escalado para: {px.width()}x{px.height()}")
    print(f"[DEBUG] Label size: {label.width()}x{label.height()}")

    label.setPixmap(px)
    print(f"[DEBUG] ■ QPixmap definido no label")

# NOVO: Força atualização visual
label.update()
label.repaint()
print(f"[DEBUG] ■ Update e repaint forçados")

def _open_aux(self):
    # NOVA ABORDAGEM: Callback direto
    def update_callback(componentes, region_image):

```

```

"""Callback que é chamado diretamente quando auxiliar fecha"""
print(f"[DEBUG] ■ Callback direto recebido: {len(componentes)} componentes")
self._update_main_with_data(componentes, region_image)
# 1) widget de controle (lado direito)
# no painel à direita omitimos o visor da região E o botão auxiliar
ctrl_w = InspectionConfigWidget(
    self._c,
    show_region=False,
    show_aux_button=False,
    show_size_controls=False, # ■ remove Largura / Altura
    show_region_button=False # ■ remove "Definir região"
)
# CORREÇÃO CRÍTICA: Bloqueia limpeza de cache durante inicialização da auxiliar
self._initializing_auxiliary = True
ctrl_w.spin_w.setValue(self.spin_w.value())
ctrl_w.spin_h.setValue(self.spin_h.value())
ctrl_w.spin_sim.setValue(self.spin_sim.value())
# Passa referência do cache para o widget de controle
ctrl_w._cached_auxiliary_data = self._cached_auxiliary_data
ctrl_w._last_roi_bgr = self._last_roi_bgr
# 2) obtém ROI em resolução total, se disponível
if self._last_roi_bgr is not None:
    pix = self._bgr_to_pixmap(self._last_roi_bgr)
    # CORREÇÃO: Não sobrescreve cache existente durante inicialização
    if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is None:
        self._cached_auxiliary_data['region_image'] = self._last_roi_bgr.copy()
else:
    pix = self._bgr_to_pixmap(self._last_roi_bgr) if self._last_roi_bgr is not None else QPixmap()
    # Não força None se já há dados em cache
    if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is None:
        self._cached_auxiliary_data['region_image'] = None
# 3) cria diálogo e mostra
dlg = _AuxDialog(pix, ctrl_w, update_callback, self) # <-- callback direto

# CORREÇÃO: Libera bloqueio após auxiliar estar totalmente inicializada
self._initializing_auxiliary = False

dlg.resize(900, 600)
dlg.show()

def _update_main_with_data(self, componentes, region_image):
    """Método simplificado para atualizar visor principal com dados da auxiliar"""
    print(f"[DEBUG] ■ Atualizando visor principal diretamente: {len(componentes)} componentes")

    # Atualiza cache interno
    self._cached_auxiliary_data['componentes'] = componentes.copy() if componentes else {}
    if region_image is not None:
        self._cached_auxiliary_data['region_image'] = region_image.copy()
        self._last_roi_bgr = region_image.copy()
        print(f"[DEBUG] Imagem atualizada: {region_image.shape}")

```

```
# Chama atualização imediata - SEM delay
```

```
try:
```

```
    self.update_main_viewer()
```

```
    print(f"[DEBUG] ■ Visor principal atualizado com sucesso")
```

```
except Exception as e:
```

```
    print(f"[DEBUG] ■ Erro na atualização: {e}")
```

```
# =====
```

```
# NOVO SISTEMA: CACHE SIMPLES PARA DADOS AUXILIARES
```

```
# =====
```

```
def clear_auxiliary_cache(self):
```

```
    """Limpa o cache de dados auxiliares"""
```

```
    # CORREÇÃO: Não limpa cache se estiver inicializando auxiliar
```

```
    if hasattr(self, '_initializing_auxiliary') and self._initializing_auxiliary:
```

```
        print(f"[DEBUG] Limpeza de cache bloqueada - inicializando auxiliar")
```

```
        return
```

```
    old_count = len(self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {}))
```

```
    self._cached_auxiliary_data = {
```

```
        'componentes': {},
```

```
        'region_image': None
```

```
    }
```

```
    print(f"[DEBUG] Cache auxiliar limpo - {old_count} componentes removidos")
```

```
    # CORREÇÃO: Também limpa o visor principal se necessário
```

```
    if hasattr(self, 'lbl_region') and hasattr(self, '_last_roi_bgr') and self._last_roi_bgr is not None:
```

```
        # Reexibe apenas a imagem-base
```

```
        self._set_main_pixmap(self._last_roi_bgr)
```

```
        print(f"[DEBUG] Visor principal limpo")
```

```
def debug_cache_status(self):
```

```
    """Método para debug - mostra status atual do cache"""
```

```
    componentes = self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {})
```

```
    # DEBUG DETALHADO
```

```
    print(f"[DEBUG] === UPDATE_MAIN_VIEWER INICIADO ===")
```

```
    print(f"[DEBUG] Componentes no cache: {len(componentes)}")
```

```
    print(f"[DEBUG] Widget tem _last_roi_bgr: {hasattr(self, '_last_roi_bgr')}")
```

```
    print(f"[DEBUG] _last_roi_bgr é None: {getattr(self, '_last_roi_bgr', None) is None}")
```

```
    print(f"\n=== DEBUG CACHE STATUS ===")
```

```
    print(f"Componentes em cache: {len(componentes)}")
```

```
    print(f"Imagem em cache: {'Sim' if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is not None else 'Não'}")
```

```
    print(f"_last_roi_bgr: {'Sim' if self._last_roi_bgr is not None else 'Não'}")
```

```
    for nome, dados in componentes.items():
```

```
        pos = dados.get('posicao', (0, 0))
```

```
        dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
```

```
        insp_count = len(dados.get('inspecoes', []))
```

```
        print(f"  {nome}: pos={pos}, dims={dims}, {insp_count} inspeções")
```

```
    print("=====\n")
```

```
def receive_auxiliary_data(self, componentes, region_image):
```

```
    """MÉTODO LEGACY - usar _update_main_with_data"""
```

```

print(f"[DEBUG] ■■ receive_auxiliary_data chamado - redirecionando para novo método")
self._update_main_with_data(componentes, region_image)

def get_cached_auxiliary_data(self):
    """Retorna dados em cache para a auxiliar"""
    return self._cached_auxiliary_data.copy()

def debug_update_viewer(self):
    """Função de debug para testar atualização do visor"""
    print(f"\n[DEBUG] === FUNÇÃO DEBUG CHAMADA ===")

    # Debug do cache
    self.debug_cache_status()

    # Força atualização
    try:
        self.update_main_viewer()
        print(f"[DEBUG] ■ update_main_viewer() chamado com sucesso")
    except Exception as e:
        print(f"[DEBUG] ■ Erro em update_main_viewer(): {e}")
        import traceback
        traceback.print_exc()

    print(f"[DEBUG] === FUNÇÃO DEBUG CONCLUÍDA ===")

def update_main_viewer(self):
    """Atualiza o visor principal com as posições mecânicas do cache"""
    print(f"[DEBUG] ■ UPDATE_MAIN_VIEWER chamado automaticamente")
    componentes = self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {})

    if not componentes:
        print(f"[DEBUG] ■■ Nenhum componente no cache para exibir")
        return

    print(f"[DEBUG] Atualizando visor principal com {len(componentes)} posições")

    # DEBUG: Log detalhado dos componentes
    for nome, dados in componentes.items():
        pos = dados.get('posicao', (0, 0))
        dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
        insp_count = len(dados.get('inspecoes', []))
        print(f"[DEBUG] Componente '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {insp_count} inspeções")
        for i, insp in enumerate(dados.get('inspecoes', [])):
            print(f"[DEBUG] Inspeção {i+1}: pos={insp.get('posicao', (0,0))}, tam={insp.get('tamanho', (0,0))}")

    # CORREÇÃO: Verifica se há imagem base disponível
    if not hasattr(self, '_last_roi_bgr') or self._last_roi_bgr is None:
        print(f"[DEBUG] ■■ Nenhuma imagem base disponível (_last_roi_bgr é None)")
        # Tenta usar imagem do cache se existir
        cached_image = self._cached_auxiliary_data.get('region_image')
        if cached_image is not None:

```

```

self._last_roi_bgr = cached_image.copy()
print(f"[DEBUG] ■ Imagem restaurada do cache: {self._last_roi_bgr.shape}")

elif hasattr(self, 'lbl_region') and self.lbl_region.pixmap():
    # Fallback: usa imagem do label se existir
    print(f"[DEBUG] Tentando usar imagem do label como base")
    try:
        # Converte pixmap para BGR
        pixmap = self.lbl_region.pixmap()
        self._last_roi_bgr = self._qpixmap_to_bgr(pixmap)
        if self._last_roi_bgr is None:
            print(f"[DEBUG] ■ Falha ao converter pixmap para BGR")
            return
        print(f"[DEBUG] ■ Imagem convertida: {self._last_roi_bgr.shape}")
    except Exception as e:
        print(f"[DEBUG] ■ Erro ao converter pixmap: {e}")
        return
    else:
        # NOVO: Tenta criar imagem padrão se não houver nenhuma
        print(f"[DEBUG] ■ Criando imagem padrão para desenho...")
        try:
            import numpy as np
            # Cria imagem padrão 400x300 (cinza escuro)
            default_image = np.full((300, 400, 3), (64, 64, 64), dtype=np.uint8)
            self._last_roi_bgr = default_image
            self._cached_auxiliary_data['region_image'] = default_image.copy()
            print(f"[DEBUG] ■ Imagem padrão criada: {default_image.shape}")
        except Exception as e:
            print(f"[DEBUG] ■ Erro ao criar imagem padrão: {e}")
            return

# Garante que o cache tem a imagem atual
if self._cached_auxiliary_data.get('region_image') is None and self._last_roi_bgr is not None:
    self._cached_auxiliary_data['region_image'] = self._last_roi_bgr.copy()
    print(f"[DEBUG] ■ Cache atualizado com imagem atual")

# Log das dimensões da imagem base
h, w = self._last_roi_bgr.shape[:2]
print(f"[DEBUG] Imagem base: {w}x{h} pixels")

# Log dos dados dos componentes
for nome, dados in componentes.items():
    pos = dados.get('posicao', (0, 0))
    dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))

    inspecoes = dados.get('inspecoes', [])
    print(f"[DEBUG] Componente '{nome}': pos={pos}, dims={dims}, {len(inspecoes)} inspeções")

# Exibe APENAS a imagem, sem desenhar retângulos nela
# (os retângulos agora serão itens clicáveis sobrepostos na cena)
self._set_main_pixmap(self._last_roi_bgr)

```

```

# -----
# NOVO: cria/actualiza retângulos clicáveis para cada posição
# -----
self._refresh_clickable_position_items(componentes)
print(f"[DEBUG] Visor principal atualizado com itens clicáveis")

# -----
# NOVO – retângulos vermelhos clicáveis no visor principal
# -----
def _refresh_clickable_position_items(self, componentes):
    """
    Remove janelas antigas e cria novas janelas vermelhas clicáveis
    correspondentes às posições mecânicas do cache.
    """

    # 1) remove janelas existentes
    for win in list(self.region_editor.windows):
        try:
            if win.scene():
                win.scene().removeItem(win)
        except RuntimeError:
            pass
    self.region_editor.windows.clear()

    # 2) recria uma janela para cada componente
    red_pen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 2)
    for nome, dados in componentes.items():
        pos_x, pos_y = dados.get('posicao', (0, 0))
        dim_w, dim_h = dados.get('dimensoes', (100, 100))
        self.region_editor.add_window(
            x=pos_x, y=pos_y,
            w=dim_w, h=dim_h,
            pen=red_pen,
            name=nome,
            deletable=False,    # protegidas de deleção acidental
            editable=False     # protegidas de deleção acidental
        )

def _qixmap_to_bgr(self, pixmap):
    """Converte QPixmap para numpy BGR"""
    try:
        if pixmap.isNull():
            return None
        image = pixmap.toImage().convertToFormat QImage.Format.Format_RGB888
        w, h = image.width(), image.height()
        ptr = image.bits().asstring(w * h * 3)
        import numpy as np
        arr = np.frombuffer(ptr, np.uint8).reshape((h, w, 3))
        return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2BGR)
    except Exception as e:
        print(f"[DEBUG] Erro na conversão QPixmap->BGR: {e}")

```

```
return None
```

```
def _draw_positions_on_image(self, img_bgr, componentes):
```

```
    """Desenha retângulos das posições mecânicas sobre a imagem"""
```

```
    h_img, w_img = img_bgr.shape[:2]
```

```
    print(f"[DEBUG] Desenhando {len(componentes)} posições em imagem {w_img}x{h_img}")
```

```
    posicoes_desenhadas = 0
```

```
    inspecoes_desenhadas = 0
```

```
    for nome, dados in componentes.items():
```

```
        pos = dados.get('posicao', (0, 0))
```

```
        dims = dados.get('dimensoes', (100, 100))
```

```
        # Usa coordenadas da posição mecânica
```

```
        pos_x, pos_y = pos
```

```
        pos_w, pos_h = dims
```

```
        # CORREÇÃO: Verifica se coordenadas estão dentro da imagem
```

```
        if pos_x < 0 or pos_y < 0 or pos_x + pos_w > w_img or pos_y + pos_h > h_img:
```

```
            # Ajusta coordenadas para ficar dentro da imagem
```

```
            pos_x = max(0, min(pos_x, w_img - 1))
```

```
            pos_y = max(0, min(pos_y, h_img - 1))
```

```
            pos_w = min(pos_w, w_img - pos_x)
```

```
            pos_h = min(pos_h, h_img - pos_y)
```

```
        # Verifica se dimensões são válidas após ajuste
```

```
        if pos_w <= 0 or pos_h <= 0:
```

```
            print(f"[DEBUG] ■ Dimensões inválidas após ajuste: {pos_w}x{pos_h} - pulando")
```

```
            continue
```

```
        # Desenha retângulo VERMELHO para a posição mecânica (como solicitado)
```

```
        try:
```

```
            cv2.rectangle(img_bgr, (pos_x, pos_y), (pos_x + pos_w, pos_y + pos_h), (0, 0, 255), 3) # Vermelho, espessura 3
```

```
        except Exception as e:
```

```
            print(f"[DEBUG] ■ Erro ao desenhar retângulo vermelho: {e}")
```

```
            continue
```

```
        posicoes_desenhadas += 1
```

```
        # Adiciona texto com o nome
```

```
        try:
```

```
            cv2.putText(img_bgr, nome, (pos_x, pos_y - 10),
```

```
                        cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, (0, 0, 255), 2) # Texto vermelho
```

```
            print(f"[DEBUG] ■ Texto '{nome}' adicionado")
```

```
        except Exception as e:
```

```
            print(f"[DEBUG] ■■ Erro ao adicionar texto: {e}")
```

```
        print(f"[DEBUG] ■ Posição '{nome}' processada completamente")
```

```
        # REMOVIDO: Desenho das janelas azuis (não necessário no visor principal)
```

```

        print(f"[DEBUG] ■ Posição '{nome}' concluída - janelas de inspeção serão exibidas apenas no visor ROI")

    print(f"[DEBUG] Resultado: {posicoes_desenhadas} posições e {inspecoes_desenhadas} inspeções desenhadas")

    return img_bgr

# -----
# Utilitário estático – converte numpy BGR → QPixmap sem downscale
# -----
@staticmethod
def _bgr_to_pixmap(img_bgr):
    if img_bgr is None:
        return QPixmap()
    h, w, _ = img_bgr.shape
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
    qimg = QImage(img_rgb.data, w, h, 3 * w, QImage.Format.Format_RGB888)
    return QPixmap.fromImage(qimg)

# exportação
def roi_size(self):
    return self.spin_w.value(), self.spin_h.value()

def resizeEvent(self, ev):
    super().resizeEvent(ev)
    # Visor ROI (pequeno) continua com ajuste já existente
    self._update_roi_aspect()

    # Novo: mantém visor 'Região' em 4:3 e ≤ 15 % da tela
    self._adjust_region_size()

    # Re-encaixa a imagem na área disponível
    if hasattr(self, "view_region"):
        self.view_region.fitInView(self._region_pix_item,
                                   Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

# -----
# NOVO MÉTODO – mostra ROI da posição mecânica selecionada
# -----
def _update_roi_from_selection_main(self):
    """
    Exibe, no visor 'ROI' deste painel, o conteúdo da
    Posição Mecânica (ResizableRectItem) atualmente selecionada
    no visor principal ('Região').
    """
    # É necessário ter imagem de referência
    if self._last_roi_bgr is None:
        return

    # Há item selecionado?
    sel_items = [it for it in self.view_region.scene().selectedItems()]

```

```

        if isinstance(it, ResizableRectItem)]
if not sel_items:
    return

item = sel_items[0]

# Converte retângulo do item para coordenadas de cena
r_scene = item.mapRectToScene(item.rect())
x, y, w, h = map(int, [r_scene.x(), r_scene.y(),
                        r_scene.width(), r_scene.height()])

h_img, w_img, _ = self._last_roi_bgr.shape

# Garante que o recorte está dentro da imagem
x = max(0, min(x, w_img - 1))
y = max(0, min(y, h_img - 1))
w = max(1, min(w, w_img - x))
h = max(1, min(h, h_img - y))

roi_bgr = self._last_roi_bgr[y:y + h, x:x + w].copy()
if roi_bgr.size == 0:
    return

# -----
#   desenha as "janelas azuis" (comparações de imagem)
#   pertencentes a esta posição mecânica, se existirem.
# -----
component_name = getattr(item, 'name', None)
if component_name:
    roi_bgr = self._draw_comparison_windows(
        roi_bgr,
        component_name,
        roi_origin=(x, y)    # origem ABS da ROI
    )

# Mostra no visor 'ROI'
self._show_pixmap(self.lbl_roi, roi_bgr)

```

```

# -----
#   Desenha retângulos AZUIS das janelas de comparação
#   sobre a imagem do ROI recortado.
# -----

```

```

def _draw_comparison_windows(self,
                             img_bgr,
                             component_name,
                             roi_origin=(0, 0)):
    """

```

Sobre põe à imagem 'img_bgr' (numpy BGR) os retângulos das janelas de comparação (cor azul) pertencentes ao componente 'component_name'. As coordenadas já estão no mesmo espaço do ROI, portanto basta desenhar diretamente.

```

"""
comp_dict = self._cached_auxiliary_data.get('componentes', {})
comp_data = comp_dict.get(component_name)
if not comp_data:
    return img_bgr

inspecoes = comp_data.get('inspecoes', [])
if not inspecoes:
    return img_bgr

h_img, w_img = img_bgr.shape[:2]
for insp in inspecoes:
    # Converte coordenadas ABS → relativas à ROI recortada
    (x_abs, y_abs) = insp.get('posicao', (0, 0))
    x = x_abs - roi_origin[0]
    y = y_abs - roi_origin[1]
    (w, h) = insp.get('tamanho', (0, 0))
    # garante que o retângulo fica dentro da imagem
    x = max(0, min(x, w_img - 1))
    y = max(0, min(y, h_img - 1))
    w = max(1, min(w, w_img - x))
    h = max(1, min(h, h_img - y))
    # desenha: cor BGR -> azul (255,0,0)
    import cv2
    cv2.rectangle(img_bgr,
                  (int(x), int(y)),
                  (int(x + w), int(y + h)),
                  (255, 0, 0), 2)
return img_bgr

```

File: table_positions_backend.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

table_positions_backend.py

"""

Backend de persistência específico das mesas.

Grava apenas X, Y (físico da mesa) e Z em JSON.

Extensões Mesa 1 → *.m1

Mesa 2 → *.m2

"""

from pathlib import Path

from typing import List

from program_io_widget import ProgramStorageBackend

from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget, InspectionPosition

from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager

import os, copy, json, cv2, numpy as np

from PIL import Image

[illegible]

```

mgr.save_region(regiao_name, region_pil)
# ----- janelas w* -----
componentes = meta.get("componentes", {})
for posicao_nome, comp_data in componentes.items():
    for insp in comp_data.get("inspecoes", []):
        # As coordenadas já estão em pixels absolutos
        x, y = map(int, insp.get("posicao", (0, 0)))
        w, h = map(int, insp.get("tamanho", (0, 0)))

        # Ignora valores vazios ou negativos
        if w <= 0 or h <= 0:
            continue

        # Garante que o recorte não ultrapasse a borda da imagem
        img_h, img_w = np_img.shape[:2]
        x = max(0, min(x, img_w - 1))
        y = max(0, min(y, img_h - 1))
        w = min(w, img_w - x)
        h = min(h, img_h - y)

        roi = np_img[y:y + h, x:x + w]
        if roi.size == 0:
            continue

        roi_pil = Image.fromarray(
            cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2RGB))
        w_nome = insp.get("nome", "w?")
        meta_js = {
            "janela_azul": (x, y, w, h),
            "similaridade": insp.get("similaridade", 0.9)
        }
        mgr.save_blue_reference(
            regiao_name,
            posicao_nome,
            w_nome,
            roi_pil,
            meta_js)

except Exception as exc:
    print("[WARN] Falha ao salvar imagens de inspeção:", exc)

# -----
# EXTRA 2 ■ remove chaves temporárias antes de serializar JSON
# -----
json_ready: List[dict] = []
for p in self._w.positions():
    y = p.y1 if self._y_axis == 'Y1' else p.y2
    m = copy.deepcopy(p.meta or {})
    if m.get("action") == "inspect":
        # descarta payload binário antes do JSON
        m.pop("_region_png", None)

```

```

json_ready.append({
    "name": p.name,
    "x": p.x,
    "y": y,
    "z": p.z,
    "meta": m
})

```

```

Path(filename).write_text(json.dumps(json_ready, indent=2), 'utf-8')

```

```

# -----
# EXTRA 3 ■ apenas garante árvore vazia quando não havia w*
# -----
try:
    # Nome do programa = nome do arquivo sem extensão
    prog_name = Path(filename).stem
    # Raiz = mesma pasta do *.m? (mantém simples)
    base_dir = Path(filename).parent
    mgr = AdhesiveProgramManager(base_dir)
    # Se já existir não apaga – somente garante estrutura
    try:
        mgr.create_program(prog_name, overwrite=False)
    except FileExistsError:
        mgr.model_dir = Path(base_dir) / "modelos" / prog_name

    for idx, p in enumerate(self._w.positions(), 1):
        meta = p.meta or {}
        if meta.get("action") != "inspect":
            continue
        componentes : dict = meta.get("componentes", {})
        if not componentes:
            continue

        # Cada posição de inspeção recebe uma pasta "regiao_<n>"
        regiao = f"regiao_{idx}"
        for comp_name, comp_data in componentes.items():
            inspecoes = comp_data.get("inspecoes", [])
            # Cria sub-pastas w1, w2...
            for i in range(max(1, len(inspecoes))):
                w_name = f"w{i+1}"
                mgr.ensure_position_dirs(regiao, comp_name, w_name)
except Exception as exc:
    # não falha a gravação do programa se a estrutura de pastas
    # não puder ser criada (por exemplo, permissão)
    print("[WARN] Falha ao preparar pasta de inspeção:", exc)

return True

```

```

# ----- carregar -----
def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
    raw = json.loads(Path(filename).read_text('utf-8'))

```

```

if not isinstance(raw, list):
    raise ValueError("formato inválido – esperada lista JSON")

self._w.clear()
for d in raw:
    y_val = float(d.get("y", 0))
    pos = InspectionPosition(
        name=str(d.get("name", "")),
        x=float(d.get("x", 0)),
        y1=y_val if self._y_axis == 'Y1' else 0.0,
        y2=y_val if self._y_axis == 'Y2' else 0.0,
        z=float(d.get("z", 0)),
        meta=d.get("meta")
    )
    self._w.add_position(pos)
return True

```

File: axes_control_tab.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# axes_control_tab.py
```

```
"""
```

Widget completo de controle de eixos (quatro eixos + inspeção + salvar / carregar + sequência). Reaproveita toda a lógica já existente no MultiAxisMotorController; somente a parte visual fica aqui.

```
"""
```

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QGridLayout, QFrame, QSizePolicy
)
from mesa_plot_widget import MesaPlotWidget
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer

```

```

from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from positions_backend import InspectionPositionsBackend
from sequence_control import SequenceControlWidget
from sequence_control import InspectionPosition          # typing

```

```
class AxesControlTab(QWidget):
```

```
    """
```

Aba completa de controle. Recebe a instância do controlador principal (MultiAxisMotorController) para encaminhar sinais / slots.
Se `primary=True`, alguns atributos comuns (pos_widget, mov_widget ...) são expostos no controlador para que o código já existente continue funcionando sem alteração.

```
    """
```

```

def __init__(self, controller, *, primary: bool = False):
    super().__init__()
    self.ctrl = controller
    self.primary = primary
    self._build_ui()

# -----
# CONSTRUÇÃO
# -----

def _build_ui(self):
    """Copia exatamente a UI usada anteriormente."""
    grid = QGridLayout(self)
    grid.setContentsMargins(0, 0, 0, 0)
    grid.setHorizontalSpacing(0)
    grid.setVerticalSpacing(0)

    # ----- COLUNA ESQUERDA (15 %) -----
    left_col = QVBoxLayout()

    aux_group = self.ctrl.create_auxiliary_controls()
    left_col.addWidget(aux_group)
    left_col.addStretch()

    left_wrap = QWidget(); left_wrap.setLayout(left_col)
    grid.addWidget(left_wrap, 0, 0)

    # ----- COLUNA CENTRAL (70 %) -----
    # ----- VISUALIZAÇÃO DAS MESAS -----
    center_top = QFrame(objectName="centerTop")
    grid.addWidget(center_top, 0, 1)
    hplot = QHBoxLayout(center_top); hplot.setContentsMargins(2,2,2,2)
    # cria widgets gráficos para cada mesa
    self.plot_m1 = MesaPlotWidget(self.ctrl.table_limits[1], title="Mesa 1")
    self.plot_m2 = MesaPlotWidget(self.ctrl.table_limits[2], title="Mesa 2")
    hplot.addWidget(self.plot_m1); hplot.addWidget(self.plot_m2)

    # ----- COLUNA DIREITA (15 %) -----
    right_col = QVBoxLayout()

    self.mov_widget = MovementControlsWidget()
    right_col.addWidget(self.mov_widget)

    # Posições de inspeção
    self.inspect_widget = InspectionPositionsWidget(
        get_current_position=self.ctrl._get_current_position_dict)
    self.inspect_widget.setMaximumHeight(260)
    right_col.addWidget(self.inspect_widget)

    # Aba de controle global → utiliza extensão genérica .json
    backend = InspectionPositionsBackend(self.inspect_widget)
    file_filter = "Programas (*.json)"

```

```

self.prog_widget = ProgramIOWidget(
    backend,
    file_filter=file_filter,
    default_suffix=".json",
    default_dir=self.ctrl.projects_dir
)
right_col.addWidget(self.prog_widget)
# Esconde grupo de botões (passará a ser acessado via menu)
self.prog_widget.hide()

self.seq_widget = SequenceControlWidget(
    motion=self.ctrl._plc_motion_backend, # criado no controlador
    camera=None
)
right_col.addWidget(self.seq_widget)

right_col.addStretch()
right_wrap = QWidget(); right_wrap.setLayout(right_col)
grid.addWidget(right_wrap, 0, 2)

# ----- LINHA INFERIOR -----
left_spacer = QWidget()
right_spacer = QWidget()
for s in (left_spacer, right_spacer):
    s.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Expanding,
                   QSizePolicy.Policy.Preferred)

bottom_placeholder = QFrame(objectName="centerBottom")
bottom_placeholder.setStyleSheet(
    "QFrame { background-color:#ECEFF1; border: 1px dashed #B0BEC5; }")
bottom_placeholder.setSizePolicy(
    QSizePolicy.Policy.Expanding, QSizePolicy.Policy.Expanding)

grid.addWidget(left_spacer, 1, 0)
grid.addWidget(bottom_placeholder, 1, 1)
grid.addWidget(right_spacer, 1, 2)

# ----- proporções (colunas 15|70|15, linhas 70|30) -----
grid.setColumnStretch(0, 15)
grid.setColumnStretch(1, 70)
grid.setColumnStretch(2, 15)
grid.setRowStretch(0, 7)
grid.setRowStretch(1, 3)

# ----- CONEXÕES DE SINAIS -----
self.mov_widget.stepMoveRequested.connect(
    self.ctrl._on_step_move_requested)
self.mov_widget.jogStart.connect(self.ctrl._on_widget_jog_start)
self.mov_widget.jogStop.connect(self.ctrl._on_widget_jog_stop)
self.mov_widget.goToZeroRequested.connect(self.ctrl._on_go_to_zero)

```

```

self.mov_widget.emergencyStopToggled.connect(
    lambda e: self.ctrl.emergency_stop() if e else None)

self.inspect_widget.positionAdded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.inspect_widget.positionRemoved.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda _: self.seq_widget.set_positions(self._to_model()))

# logs salvar / carregar
self.prog_widget.fileLoaded.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"Programa carregado de: {f}"))
self.prog_widget.fileSaved.connect(
    lambda f: self.ctrl.log(f"Programa salvo em: {f}"))

# ----- expõe widgets principais no controlador -----
if self.primary:
    self.ctrl.mov_widget = self.mov_widget
    self.ctrl.inspect_widget = self.inspect_widget
    self.ctrl.prog_io_widget = self.prog_widget
    self.ctrl.seq_widget = self.seq_widget
    # expõe gráficos
    self.ctrl.mesa_plot_widgets = {1: self.plot_m1,
                                   2: self.plot_m2}

# ----- helper: converte lista p/ SequenceControl -----
def _to_model(self):
    lst = []
    for p in self.inspect_widget.positions():
        lst.append(
            InspectionPosition(
                name=p.name,
                x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z
            )
        )
    return lst

```

File: program_io_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from __future__ import annotations
from pathlib import Path
from typing import Protocol, runtime_checkable

```

```

from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QVBoxLayout, QPushButton,
    QFileDialog, QMessageBox
)

# -----
# 1) Protocolo (interface) para o backend que realmente salva/carrega
# -----
@runtime_checkable
class ProgramStorageBackend(Protocol):
    """
    Interface mínima que o backend de persistência deve expor.
    – InspectionPositionManager do projeto antigo já satisfaz.
    """

    def save_to_file(self, filename: str) -> bool: ...
    def load_from_file(self, filename: str) -> bool: ...

# -----
# 2) Widget de UI
# -----
class ProgramIOWidget(QWidget):
    """
    Painel “Salvar / Carregar” pronto para ser acoplado a qualquer
    aplicação. Usa um backend que implemente ProgramStorageBackend.
    """

    fileSaved = pyqtSignal(str) # Caminho salvo
    fileLoaded = pyqtSignal(str) # Caminho carregado

    def __init__(self,
        backend: ProgramStorageBackend,
        *,
        file_filter: str = "Arquivos JSON (*.json)",
        default_suffix: str = ".json",
        default_dir: str | Path = "",
        parent=None) -> None:
        super().__init__(parent)
        if not isinstance(backend, ProgramStorageBackend):
            raise TypeError(
                "backend não implementa ProgramStorageBackend (save_to_file / load_from_file)"
            )
        self._backend = backend
        self._file_filter = file_filter
        self._default_suf = default_suffix
        self._default_dir = str(default_dir) if default_dir else ""
        self._build_ui()

# -----
# construção da interface

```

```

# -----
def _build_ui(self):
    grp = QGroupBox("Salvar / Carregar")
    v = QVBoxLayout(grp)

    self.btn_save = QPushButton("Salvar Programa")
    self.btn_load = QPushButton("Carregar Programa")

    v.addWidget(self.btn_save)
    v.addWidget(self.btn_load)

    main = QVBoxLayout(self)
    main.addWidget(grp)
    main.addStretch()

    # conexões
    self.btn_save.clicked.connect(self._on_save_clicked)
    self.btn_load.clicked.connect(self._on_load_clicked)

# -----
# slots privados
# -----
def _on_save_clicked(self):
    fname, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
        self, "Salvar Programa", "", self._file_filter
    )
    if not fname:
        return
    # garante extensão correta
    if self._default_suf and not fname.lower().endswith(self._default_suf):
        fname += self._default_suf

    ok = False
    try:
        ok = self._backend.save_to_file(fname)
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao salvar:\n{exc}")
        return

    if ok:
        self.fileSaved.emit(fname)
    else:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o programa")

def _on_load_clicked(self):
    fname, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self, "Carregar Programa",
        self._default_dir,
        self._file_filter
    )
    if not fname:

```

```
return
```

```
ok = False
```

```
try:
```

```
    ok = self._backend.load_from_file(fname)
```

```
except Exception as exc:
```

```
    QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao carregar:\n{exc}")
```

```
return
```

```
if ok:
```

```
    self.fileLoaded.emit(fname)
```

```
else:
```

```
    QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o programa")
```

```
# -----
```

```
# 3) Demonstração rápida
```

```
# -----
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    import sys, json, tempfile
```

```
    from dataclasses import dataclass, asdict
```

```
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QLabel
```

```
# Backend de exemplo -----
```

```
class _DummyBackend:
```

```
    """Exemplo simples que salva/carrega um dict em JSON."""
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.data = {"positions": [], "sequences": []}
```

```
    def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
```

```
        Path(filename).write_text(json.dumps(self.data, indent=2),  
                                   encoding="utf-8")
```

```
        return True
```

```
    def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
```

```
        self.data = json.loads(Path(filename).read_text(encoding="utf-8"))  
        return True
```

```
# Qt demo -----
```

```
app = QApplication(sys.argv)
```

```
backend = _DummyBackend()
```

```
widget = ProgramIOWidget(backend)
```

```
widget.resize(220, 120)
```

```
# Mostra em label onde salvou/carregou
```

```
info = QLabel()
```

```
def _saved(f): info.setText(f"Salvo: {Path(f).name}")
```

```
def _loaded(f): info.setText(f"Carregado: {Path(f).name}")
```

```
widget.fileSaved.connect(_saved)
```

```
widget.fileLoaded.connect(_loaded)
```

```

wrapper = QWidget()
lay = QVBoxLayout(wrapper); lay.addWidget(widget); lay.addWidget(info)
wrapper.show()
sys.exit(app.exec())

```

File: adhesive_program_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# adhesive_program_manager.py
```

```
"""
```

```
AdhesiveProgramManager
```

```
-----
```

Cria e gerencia a estrutura de diretórios/arquivos de um programa de inspeção da adesivadora.

Estrutura-alvo (ver txt original):

```

modelos/<nome_prog>/
    ■■ logs/<datahora>_<codigo>/      (# sessões de produção)
    ■   ■■ <datahora>_<codigo>.json    (log consolidado)
    ■   ■■ <datahora>_SFCS.json        (opcional)
    ■   ■■ regiao_<n>.png              (snapshots)
    ■■ regioes/
        ■■ <regiao_X>/posicoes_mecanicas/
            ■■ <posicao_mec_Y>/inspecoes/
                ■■ w1/ ... w4/
                    ■■ correct/         (imagens OK)
                    ■■ incorrect/       (imagens NOK)
                    ■■ <posicao_wi>.json (meta)
                    ■■ <posicao_wi>.png  (ROI azul)
                    ■■ referencia/referencia.png
"""

```

```

from __future__ import annotations
from dataclasses import dataclass, asdict
from pathlib import Path
from datetime import datetime
import json, shutil
from typing import List, Tuple, Dict, Any, Optional
from PIL import Image

```

```
# -----
```

```
# 1) Tipos de dados — opcionais, mas ajudam a manter contrato
```

```
# -----
```

```
@dataclass
```

```
class InspectionWindowInfo:
```

```

    posicao: Tuple[int, int]    # x,y absolutos na ROI mecânica
    tamanho: Tuple[int, int]   # w,h absolutos
    threshold: int              = 128
    cor_pixel: str              = 'branco' # 'branco'|'preto'

```

```
percentual_minimo: float    = .80    # 0-1
# caminho para imagens corret/incorrect ficarão no disco
```

```
@dataclass
```

```
class MechanicalPositionInfo:
```

```
    """Informações persistidas no JSON '<posicao>_w?.json'."""
```

```
janela_azul: Tuple[int,int,int,int]    # x,y,w,h
```

```
similaridade: float                # 0-1
```

```
inspecoes: List[InspectionWindowInfo]  # w1...w4
```

```
# -----
```

```
# 2) Classe principal
```

```
# -----
```

```
class AdhesiveProgramManager:
```

```
    def __init__(self, base_dir: str | Path = ".") -> None:
```

```
        self.base_dir = Path(base_dir).resolve()
```

```
        self.model_dir: Path | None = None
```

```
# -----
```

```
# Propriedade de compatibilidade
```

```
# Várias partes do código legado ainda acessam `prog_mgr.path`.
```

```
# Para não precisar alterar todos os módulos, expomos `.path`
```

```
# como alias somente-leitura para `model_dir`.
```

```
# -----
```

```
@property
```

```
def path(self) -> Path | None:
```

```
    """
```

```
    Alias para `model_dir`.
```

```
    Retorna None até `create_program()` ser chamado.
```

```
    """
```

```
    return self.model_dir
```

```
# ----- criação do PROGRAMA -----
```

```
def create_program(self, name: str, overwrite: bool = True) -> Path:
```

```
    """
```

```
    Cria ou abre um programa:
```

```
    modelos/<name> + sub-pastas vazias.
```

```
    """
```

```
self.model_dir = self.base_dir / "modelos" / name
```

```
if self.model_dir.exists() and not overwrite:
```

```
    raise FileExistsError(f"Programa \"{name}\" já existe.")
```

```
# limpa só se overwrite=True
```

```
if self.model_dir.exists() and overwrite:
```

```
    shutil.rmtree(self.model_dir)
```

```
# cria tronco principal
```

```
# sub-pastas fixas
```

```
for sub in ("logs", "regioes", "arquivos_auxiliares"):
```

```
    (self.model_dir / sub).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
```

```

# grava config.txt minimal (mesma linha de raciocínio do PM original)
cfg_txt = self.model_dir / "config.txt"
cfg_txt.write_text(f"model_name={name}\n"
                  f"created_at={datetime.now()}\n"
                  f"created_by=adhesive_program_manager\n",
                  encoding="utf-8")

return self.model_dir

# ----- regiões / posições -----
def ensure_position_dirs(self,
                        regioao: str,
                        posicao: str,
                        w: str) -> Path:
    """
    Garante que .../regioes/<regiao>/posicoes_mecanicas/<posicao>/inspecoes/<w>/
    exista e devolve esse Path.
    """
    if not self.model_dir:
        raise RuntimeError("create_program() ainda não foi chamado.")

    target = (self.model_dir / "regioes" / regioao /
              "posicoes_mecanicas" / posicao /
              "inspecoes" / w)

    # sub-pastas fixas
    for p in ("correct", "incorrect", "referencia"):
        (target / p).mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    return target

# ----- salvar imagens e JSONs -----
def save_blue_reference(self,
                        regioao: str,
                        posicao: str,
                        w: str,
                        roi_pil: Image.Image,
                        meta: MechanicalPositionInfo | Dict[str,Any]):
    """
    Salva:
    • ROI azul (.../<posicao>_<w>.png)
    • JSON (.../<posicao>_<w>.json)
    Ambos dentro de .../inspecoes/<w>/
    """
    dest = self.ensure_position_dirs(regiao, posicao, w)

    png_path = dest / f"{posicao}_{w}.png"
    json_path = dest / f"{posicao}_{w}.json"

    # imagem
    roi_pil.save(png_path, format="PNG", compress_level=0)

```

```

# json
if isinstance(meta, MechanicalPositionInfo):
    meta_to_dump = asdict(meta)
else:
    meta_to_dump = meta
json_path.write_text(json.dumps(meta_to_dump, indent=2), "utf-8")

# referência global (janela azul) — sobrescreve
ref_dir = dest / "referencia"
roi_pil.save(ref_dir / "referencia.png", format="PNG", compress_level=0)

# -----
# NOVO: salva imagem completa da região logo que é criada
# -----
def save_region(self, regioao: str, img_pil: "Image.Image"):
    """
    Salva regioes/<regiao>/<regiao>.png (sobre-escreve).
    """
    if not self.model_dir:
        raise RuntimeError("create_program() ainda não foi chamado.")
    target_dir = self.model_dir / "regioes" / regioao
    target_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    img_pil.save(target_dir / f"{regiao}.png",
                 format="PNG", compress_level=0)

# ----- LOG de execução -----
def new_log_session(self, codigo_lote: str) -> Path:
    """
    Cria pasta logs/<datahora>_<codigo>/ e devolve o Path.
    """
    if not self.model_dir:
        raise RuntimeError("create_program() ainda não foi chamado.")

    ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
    dest = self.model_dir / "logs" / f"{ts}_{codigo_lote}"
    dest.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    return dest

def append_json_log(self, session_dir: Path, data: Dict[str, Any]):
    """
    Acrescenta entrada a <session>/*.json (cria se não existir).
    """
    main_json = session_dir / f"{session_dir.name}.json"
    entries : List[Dict] = []
    if main_json.exists():
        entries = json.loads(main_json.read_text("utf-8"))
        if not isinstance(entries, list):
            entries = [entries]
    entries.append(data)
    main_json.write_text(json.dumps(entries, indent=2), "utf-8")

```

```

def save_snapshot(self, session_dir: Path,
                  regio_idx: int,
                  img: Image.Image):
    """
    Guarda regio_{n}.png dentro da pasta da sessão.
    """
    snap_path = session_dir / f"regiao_{regio_idx}.png"
    img.save(snap_path, format="PNG", compress_level=0)

# -----
# 3) Exemplo de uso rápido
# -----
if __name__ == "__main__":          # test-drive
    from PIL import Image, ImageDraw

    base = AdhesiveProgramManager(".")
    base.create_program("demo_prog", overwrite=True)

    # cria ROI fictícia só para teste
    roi = Image.new("RGB", (400, 300), "gray")
    d = ImageDraw.Draw(roi); d.rectangle([50,50,350,250], outline="blue", width=4)

    insp_info = MechanicalPositionInfo(
        janela_azul=(50, 50, 300, 200),
        similaridade=.97,
        inspecoes=[
            InspectionWindowInfo((60,60),(80,60),128,'preto',.9),
            InspectionWindowInfo((200,80),(60,60),100,'branco',.8)
        ]
    )
    base.save_blue_reference("regiao_1", "posicao_mecanica_A", "w1",
                           roi_pil=roi, meta=insp_info)

    ses = base.new_log_session("L123")
    base.append_json_log(ses, {"evento":"start", "t":datetime.now().isoformat()})
    base.save_snapshot(ses, 1, roi)
    print("Estrutura criada em:", base.model_dir)

```

File: roi_window_editor.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# roi_window_editor.py – v3 (22/Jul/2025)
#
# Novidades v3 – Janelas-dependentes (“filhos”)
# -----
# • Qualquer janela pode ser marcada como PAI (tipicamente a posição mecânica)
# • add_window(..., parent=item_pai) → cria filho
# • editor.focus_on_parent(item|uid|None) → mostra só os filhos do pai ativo
# • serialização inclui:

```

```
# { "id": <int>, "parent": <int|null>, ... }
# • Métodos utilitários:
#     editor.current_parent()    → item ou None
#     editor.all_children(parent) → lista[ResizableRectItem]
#
# Compatível com v2 – APIs antigas não mudaram.
# -----
```

```
from __future__ import annotations
import json, os, itertools
from typing import Callable, Dict, Optional, List, Any, Union
from PyQt6.QtCore import Qt, QRectF, QPointF, QObject, QEvent, pyqtSignal
from PyQt6.QtGui import QPen, QBrush
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGraphicsRectItem, QGraphicsItem, QGraphicsView, QGraphicsScene,
    QInputDialog
)
```

```
HANDLE = 6 # px
```

```
# =====
# Item individual (janela)
# =====
```

```
class ResizableRectItem(QGraphicsRectItem):
```

```
    """
```

```
    Retângulo arrastável/redimensionável.
```

```
    Novo v3:
```

- id → identificador único inteiro
- parent_uid → id do item-pai (ou None)
- is_child() → True se pertence a um pai

```
    """
```

```
    _id_counter = itertools.count(1) # gerador global
```

```
    pen_normal = QPen(Qt.GlobalColor.green, 2)
```

```
    pen_selected = QPen(Qt.GlobalColor.blue, 2, Qt.PenStyle.DashLine)
```

```
    handle_brush = QBrush(Qt.GlobalColor.white)
```

```
    handle_pen = QPen(Qt.GlobalColor.black, 1)
```

```
    def __init__(
```

```
        self,
```

```
        x: float, y: float, w: float, h: float,
```

```
        *,
```

```
        pen: Optional[QPen] = None,
```

```
        change_callback: Optional[Callable[['ResizableRectItem'], None]] = None,
```

```
        deletable: bool = True,
```

```
        name: Optional[str] = None,
```

```
        meta: Optional[Dict[str, Any]] = None,
```

```
        parent_uid: Optional[int] = None,
```

```
        parent: Optional[QGraphicsItem] = None,
```

```

    editable: bool = True          # NOVO: janelas "somente-seleção" no visor principal
):
    super().__init__(x, y, w, h, parent)
    self.editable: bool = editable
    self.id: int = next(self._id_counter)
    self.parent_uid: Optional[int] = parent_uid
    # -----
    # ItemsMovable + redimensionamento só se editable=True
    flags = (
        QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemsSelectable |
        QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemSendsGeometryChanges
    )
    if self.editable:
        flags |= QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemsMovable
    self.setFlags(flags)
    self.setAcceptHoverEvents(self.editable)
    self._active_handle: Optional[str] = None
    self._pen_custom = pen
    self.change_callback = change_callback
    self.deletable = deletable
    # ----- metadados livres -----
    self.name: Optional[str] = name
    self.meta: Dict[str, Any] = meta or {}
    if self.name:
        self.setToolTip(self.name)
    # callback inicial
    if callable(self.change_callback):
        self.change_callback(self)

# -----
# Conveniências
# -----
def is_child(self) -> bool:
    return self.parent_uid is not None

# -----
# Helpers internos (redimensionamento)
# -----
def _all_handles(self) -> Dict[str, QRectF]:
    r = self.rect()
    x, y, w, h = r.x(), r.y(), r.width(), r.height()
    s = HANDLE
    cx, cy = x + w/2.0, y + h/2.0
    return {
        'tl': QRectF(x - s/2, y - s/2, s, s),
        'tm': QRectF(cx - s/2, y - s/2, s, s),
        'tr': QRectF(x + w - s/2, y - s/2, s, s),
        'mr': QRectF(x + w - s/2, cy - s/2, s, s),
        'br': QRectF(x + w - s/2, y + h - s/2, s, s),
        'bm': QRectF(cx - s/2, y + h - s/2, s, s),
        'bl': QRectF(x - s/2, y + h - s/2, s, s),
    }

```

```
        'ml': QRectF(x - s/2, cy - s/2, s, s),
    }
}
```

```
@staticmethod
```

```
def _cursor_for(handle: Optional[str]) -> Qt.CursorShape:
```

```
    return {
        'tl': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor,
        'br': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor,
        'tr': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor,
        'bl': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor,
        'ml': Qt.CursorShape.SizeHorCursor,
        'mr': Qt.CursorShape.SizeHorCursor,
        'tm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor,
        'bm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor,
    }.get(handle, Qt.CursorShape.ArrowCursor)
```

```
def _handle_at(self, pos: QPointF) -> Optional[str]:
```

```
    for name, rect in self._all_handles().items():
        if rect.contains(pos):
            return name
    return None
```

```
# ----- eventos -----
```

```
def hoverMoveEvent(self, ev):
```

```
    if self.editable:
        self.setCursor(self._cursor_for(self._handle_at(ev.pos())))
    super().hoverMoveEvent(ev)
```

```
def mousePressEvent(self, ev):
```

```
    if self.editable and ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
        self._active_handle = self._handle_at(ev.pos())
    super().mousePressEvent(ev)
```

```
def mouseMoveEvent(self, ev):
```

```
    if self.editable and self._active_handle:
        self._resize(ev.pos())
        if callable(self.change_callback):
            self.change_callback(self)
    else:
        super().mouseMoveEvent(ev)
```

```
def mouseReleaseEvent(self, ev):
```

```
    self._active_handle = None
    if callable(self.change_callback):
        self.change_callback(self)
    super().mouseReleaseEvent(ev)
```

```
# ----- mudanças de posição -----
```

```
def itemChange(self, change, value):
```

```
    if (change == QGraphicsItem.GraphicsItemChange.ItemPositionHasChanged
        and callable(self.change_callback)):
```

```
        self.change_callback(self)
    return super().itemChange(change, value)
```

```
# ----- redimensionamento -----
```

```
def _resize(self, pos: QPointF):
    r = self.rect()
    x, y, w, h = r.x(), r.y(), r.width(), r.height()
    px, py = pos.x(), pos.y()
```

```
    if 'l' in self._active_handle:
        new_x = min(px, x + w - 1)
        w += x - new_x
        x = new_x
```

```
    if 'r' in self._active_handle:
        w = max(1, px - x)
```

```
    if 't' in self._active_handle:
        new_y = min(py, y + h - 1)
        h += y - new_y
        y = new_y
```

```
    if 'b' in self._active_handle:
        h = max(1, py - y)
```

```
    self.prepareGeometryChange()
    self.setRect(QRectF(x, y, w, h))
```

```
# ----- desenho -----
```

```
def paint(self, painter, option, widget=None):
    pen = self._pen_custom or self.pen_normal
    if self.isSelected():
        pen = self.pen_selected
    painter.setPen(pen)
    painter.drawRect(self.rect())
    # Alças de redimensionamento apenas se editável
    if self.isSelected() and self.editable:
        painter.setBrush(self.handle_brush)
        painter.setPen(self.handle_pen)
        for rect in self._all_handles().values():
            painter.drawRect(rect)
```

```
# ----- serialização -----
```

```
def to_dict(self) -> Dict[str, Any]:
    r = self.rect()
    return dict(
        id=self.id,
        parent=self.parent_uid,
        x=r.x(), y=r.y(), w=r.width(), h=r.height(),
        name=self.name,
        meta=self.meta
    )
```

```

# =====
# Editor / Gerenciador
# =====
class ROIWindowEditor(QObject):
    """
    Gerenciador universal de janelas redimensionáveis.

    Novidades v3 (janelas-filhas):
    -----
    • add_window(..., parent=None) → cria dependência hierárquica.
    • focus_on_parent(pai|uid|None)
      – None → mostra todas as janelas
      – ResizableItem → mostra apenas seus filhos
    • current_parent() → retorna pai ativo
    • all_children(pai) → lista de filhos
    """

    windowAdded = pyqtSignal(object) # ResizableRectItem
    windowRemoved = pyqtSignal(object)
    windowChanged = pyqtSignal(object)

    # ----- init -----
    def __init__(self,
        view: QGraphicsView,
        *,
        ask_name: bool = False,
        autosave_path: Optional[str] = None):

        super().__init__(view)
        self.view = view
        self._ask_name = ask_name
        self.autosave_path = autosave_path
        if self.view.scene() is None:
            self.view.setScene(QGraphicsScene(self.view))

        self._drawing = False
        self._drawing_parent: Optional[ResizableRectItem] = None
        self._tmp_rect: Optional[ResizableRectItem] = None
        self._start_pos: QPointF | None = None
        self.windows: List[ResizableRectItem] = []

        # parent currently focused (None = todos visíveis)
        self._parent_focus_uid: Optional[int] = None

        # event filter (viewport para mouse, scene para teclado)
        view.viewport().installEventFilter(self)
        self.view.scene().installEventFilter(self)

    # ----- API PÚBLICA -----
    # ----- modo desenho -----
    def start_drawing(self, *,
        pen: QPen = QPen(Qt.GlobalColor.red, 2),

```

```

        parent: Optional[ResizableRectItem] = None):
        """Habilita desenho; janelas receberão `parent` (opcional)."""
        self._drawing_pen = pen
        self._drawing_parent = parent
        self._drawing = True
        self.view.setCursor(Qt.CursorShape.CrossCursor)

def stop_drawing(self):
    self._drawing = False
    self._drawing_parent = None
    self.view.setCursor(Qt.CursorShape.ArrowCursor)
    if self._tmp_rect and self._tmp_rect.scene():
        self.view.scene().removeItem(self._tmp_rect)
    self._tmp_rect = None

# ---- criação programática -----
def add_window(self,
    x: float, y: float, w: float, h: float,
    *,
    pen: Optional[QPen] = None,
    deletable: bool = True,
    name: Optional[str] = None,
    meta: Optional[Dict[str, Any]] = None,
    change_cb: Optional[Callable[[ResizableRectItem], None]] = None,
    parent: Optional[ResizableRectItem] = None,
    editable: bool = True      # NOVO
) -> ResizableRectItem:

    item_parent_uid = parent.id if parent else None
    item = ResizableRectItem(
        x, y, w, h,
        pen=pen,
        deletable=deletable,
        name=name,
        meta=meta,
        parent_uid=item_parent_uid,
        parent=parent,          # hierarquia Qt
        change_callback=self._wrap_change_cb(change_cb),
        editable=editable
    )
    # CORREÇÃO: Sempre adiciona à cena se não há pai Qt Graphics
    # (mesmo que tenha parent_uid para associação lógica)
    if parent is None:
        self.view.scene().addItem(item)
    # Se tem pai Qt Graphics, não precisa addItem (já vinculado automaticamente)
    self.windows.append(item)
    self.windowAdded.emit(item)
    self._autosave()
    return item

# ----- foco / filtragem -----

```

```

def focus_on_parent(self,
    parent: Optional[Union[ResizableRectItem, int]]):
    """
    Define a janela-pai "ativa".
    • None → todas as janelas visíveis
    • item / id → exibe APENAS os filhos desse pai
    Janelas sem pai (top-level) permanecem sempre visíveis.
    """

    if isinstance(parent, ResizableRectItem):
        uid = parent.id
    else:
        uid = parent
    self._parent_focus_uid = uid
    # PROTEÇÃO: Remove itens inválidos da lista antes de usar
    valid_windows = []
    # DEBUGGING: Log da operação de foco
    if uid is None:
        print(f"■ Focando em: TODOS os itens")
    else:
        print(f"■ Focando em pai UID: {uid}")
    for w in self.windows:
        try:
            # Testa se objeto Qt ainda existe
            _ = w.scene()
            valid_windows.append(w)
            # Se chegou aqui, objeto é válido - aplica visibilidade
            if w.parent_uid is None:
                w.setVisible(True)      # sempre visível
                print(f" ■ Item sem pai sempre visível: {getattr(w, 'name', w.id)}")
            else:
                should_be_visible = (w.parent_uid == uid)
                w.setVisible(should_be_visible)
                visibility_status = "VISÍVEL" if should_be_visible else "OCULTO"
                print(f" {'■' if should_be_visible else '■'} Item {getattr(w, 'name', w.id)} (pai: {w.parent_uid}): {visibility_status}")
        except RuntimeError:
            print(f" ■■ Item inválido removido da lista")
            # Objeto foi deletado - ignora silenciosamente
            pass
    self.windows = valid_windows

def show_all_comparison_windows(self):
    """
    Mostra todas as janelas de comparação (que têm parent_uid),
    mantendo posições mecânicas (sem parent_uid) sempre visíveis.
    """
    for w in self.windows:
        # Posições mecânicas (sem pai) sempre visíveis
        # Janelas de comparação (com pai) sempre visíveis também
        w.setVisible(True)

def current_parent(self) -> Optional[ResizableRectItem]:

```

```
"""Retorna o item-pai atualmente em foco (ou None)."""
```

```
if self._parent_focus_uid is None:
```

```
    return None
```

```
for w in self.windows:
```

```
    if w.id == self._parent_focus_uid:
```

```
        return w
```

```
return None
```

```
def all_children(self, parent: ResizableRectItem) -> List[ResizableRectItem]:
```

```
    """Lista todos os filhos imediatos do item informado."""
```

```
    return [w for w in self.windows if w.parent_uid == parent.id]
```

```
def get_window_by_id(self, window_id: int) -> Optional[ResizableRectItem]:
```

```
    """Retorna janela pelo ID"""
```

```
for w in self.windows:
```

```
    if hasattr(w, 'id') and w.id == window_id:
```

```
        return w
```

```
return None
```

```
# ----- EVENT FILTER -----
```

```
def eventFilter(self, obj, ev):
```

```
    # ---- tecla Delete (escopo da cena) -----
```

```
    if ev.type() == QEvent.Type.KeyPress and ev.key() == Qt.Key.Key_Delete:
```

```
        self._delete_selected()
```

```
        return True
```

```
# ---- desenho (viewport) -----
```

```
if obj is self.view.viewport() and self._drawing:
```

```
    from PyQt6.QtCore import QPoint
```

```
    if ev.type() == QEvent.Type.MouseButtonPress and ev.button() == Qt.MouseButton.LeftButton:
```

```
        self._start_pos = self.view.mapToScene(QPoint(int(ev.position().x()),
                                                         int(ev.position().y())))
```

```
        self._tmp_rect = ResizableRectItem(
```

```
            self._start_pos.x(), self._start_pos.y(), 0, 0,
```

```
            pen=self._drawing_pen, deletable=True,
```

```
            parent=self._drawing_parent, # pai Qt Graphics (pode ser None)
```

```
            parent_uid=self._drawing_parent.id if self._drawing_parent else None
```

```
        )
```

```
        # CORREÇÃO: Sempre adiciona à cena durante desenho
```

```
        if self._drawing_parent is None:
```

```
            self.view.scene().addItem(self._tmp_rect)
```

```
        else:
```

```
            # Mesmo com pai lógico, se pai Qt Graphics for de outra cena, adiciona à cena atual
```

```
            if self._drawing_parent.scene() != self.view.scene():
```

```
                self.view.scene().addItem(self._tmp_rect)
```

```
                self._tmp_rect.parent = None # Remove pai Qt Graphics para evitar conflitos
```

```
            self.windows.append(self._tmp_rect)
```

```
            return True
```

```
if ev.type() == QEvent.Type.MouseMove and self._tmp_rect and self._start_pos:
```

```
    cur = self.view.mapToScene(QPoint(int(ev.position().x()),
```

```

        int(ev.position().y()))
x = min(self._start_pos.x(), cur.x())
y = min(self._start_pos.y(), cur.y())
w = abs(cur.x() - self._start_pos.x())
h = abs(cur.y() - self._start_pos.y())
self._tmp_rect.setRect(x, y, w, h)
return True

```

if ev.type() == QEvent.Type.MouseButtonRelease and self._tmp_rect and self._start_pos:

```

    valid = (self._tmp_rect.rect().width() > 2
        and self._tmp_rect.rect().height() > 2)

```

nome opcional somente para janelas TOP-LEVEL

if valid and self._ask_name and self._drawing_parent is None:

```

    name, ok = QInputDialog.getText(
        self.view, "Nome da Janela", "Digite um nome (opcional):"
    )

```

if ok:

```

    name = name.strip()
    if name:
        self._tmp_rect.name = name
        self._tmp_rect.setToolTip(name)

```

if not valid:

```

    # descarta
    if self._tmp_rect in self.windows:
        self.windows.remove(self._tmp_rect)
    if self._tmp_rect.scene():
        self._tmp_rect.scene().removeItem(self._tmp_rect)

```

else:

```

    # finaliza
    self._tmp_rect.change_callback = self._wrap_change_cb(
        self._tmp_rect.change_callback)
    self.windowAdded.emit(self._tmp_rect)
    self._autosave()
    self._tmp_rect = None
    self._start_pos = None
    if not self._drawing:
        self.view.setCursor(Qt.CursorShape.ArrowCursor)
    return True

```

return False

----- SERIALIZAÇÃO -----

def to_dict_list(self) -> List[Dict[str, Any]]:

```

    return [w.to_dict() for w in self.windows]

```

def from_dict_list(self, data: List[Dict[str, Any]], *, clear=True):

```

    """

```

Restaura hierarquia em 2 passagens para garantir que
itens-pai existam antes dos filhos.

```

    """

```

```

if clear:
    self._clear_all()
# 1ª passagem – cria todos os TOP LEVEL
id_map: Dict[int, ResizableRectItem] = {}
for d in data:
    if d.get("parent") is not None:
        continue
    it = self.add_window(
        d["x"], d["y"], d["w"], d["h"],
        name=d.get("name"), meta=d.get("meta", {}),
        parent=None
    )
    it.id = d["id"]          # preserva UID
    id_map[it.id] = it

```

```

# 2ª passagem – cria filhos
for d in data:
    if d.get("parent") is None:
        continue
    parent_it = id_map.get(d["parent"])
    if parent_it is None:      # órfão → ignora
        continue
    it = self.add_window(
        d["x"], d["y"], d["w"], d["h"],
        name=d.get("name"), meta=d.get("meta", {}),
        parent=parent_it
    )
    it.id = d["id"]
    id_map[it.id] = it

```

```

self.view.viewport().update()
self._autosave()

```

```

def save_json(self, path: str):
    os.makedirs(os.path.dirname(path) or ".", exist_ok=True)
    with open(path, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(self.to_dict_list(), f, indent=2)

```

```

def load_json(self, path: str, *, clear=True):
    if not os.path.isfile(path):
        return False
    try:
        with open(path, "r", encoding="utf-8") as f:
            data = json.load(f)
        if isinstance(data, list):
            self.from_dict_list(data, clear=clear)
            return True
    except Exception:
        pass
    return False

```

```

# ----- INTERNOS -----
def _wrap_change_cb(self, user_cb):
    """
    Garante callback + autosave + sinal.
    """
    def _cb(item):
        if callable(user_cb):
            user_cb(item)
        self.windowChanged.emit(item)
        self._autosave()
    return _cb

def _autosave(self):
    if self.autosave_path:
        try:
            self.save_json(self.autosave_path)
        except Exception:
            pass

def _delete_selected(self):
    scene = self.view.scene()
    for it in scene.selectedItems():
        if isinstance(it, ResizableRectItem) and it.deletable:
            # remove também os FILHOS ligados a este item
            for child in list(self.all_children(it)):
                if child.scene():
                    child.scene().removeItem(child)
            if child in self.windows:
                self.windows.remove(child)
            self.windowRemoved.emit(child)
        scene.removeItem(it)
    if it in self.windows:
        self.windows.remove(it)
    self.windowRemoved.emit(it)
    scene.clearSelection()
    self._autosave()

def _clear_all(self):
    scene = self.view.scene()
    for w in list(self.windows):
        if w.scene() is scene:
            scene.removeItem(w)
    self.windows.clear()

```

File: selectable_rect_item.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# selectable_rect_item.py
from PyQt6.QtWidgets import QGraphicsRectItem, QGraphicsItem

```

```

from PyQt6.QtGui    import QPen, QBrush, QColor, QCursor
from PyQt6.QtCore    import Qt, QRectF, QPointF

```

```

HANDLE_SIZE = 6      # px
HANDLE_BRUSH = QBrush(QColor(255, 255, 255))
HANDLE_PEN   = QPen(Qt.GlobalColor.black, 1)

```

```

class SelectableResizableRectItem(QGraphicsRectItem):

```

```

    """

```

- Seleccionável (clique) – borda fica tracejada
- Arrastável – ItemIsMovable
- Redimensionável – 8 alças nos cantos/lados

```

    """

```

```

def __init__(self, x, y, w, h, pen=None, parent=None,
              change_callback=None, deletavel: bool = True):
    super().__init__(x, y, w, h, parent)
    self.setFlags(
        QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemIsSelectable |
        QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemIsMovable |
        QGraphicsItem.GraphicsItemFlag.ItemSendsGeometryChanges
    )
    self.setAcceptHoverEvents(True)
    self.pen_default = pen or QPen(Qt.GlobalColor.green, 2)
    self.pen_selected = QPen(Qt.GlobalColor.blue, 2, Qt.PenStyle.DashLine)
    self.setPen(self.pen_default)
    self.change_callback = change_callback
    # --- nova propriedade comum -----
    # True → pode ser removido com a tecla Delete
    # False → protegido contra deleção pelo atalho
    self.deletavel = deletavel

```

```

    # alça atualmente ativa (None se não está redimensionando)

```

```

    if callable(self.change_callback):
        self.change_callback(self)

```

```

# -----

```

```

# HELPERS DE ALÇAS

```

```

# -----

```

```

def _handles(self):

```

```

    """

```

```

    Retorna dicionário {nome: QRectF} em coordenadas da cena
    nomes = 'tl','tm','tr','mr','br','bm','bl','ml' (top-left etc.)

```

```

    """

```

```

    r = self.rect()
    x, y, w, h = r.x(), r.y(), r.width(), r.height()
    s = HANDLE_SIZE
    cx, cy = x + w/2, y + h/2
    return {
        'tl': QRectF(x-s/2, y-s/2, s, s),
        'tm': QRectF(cx-s/2, y-s/2, s, s),
        'tr': QRectF(x+w-s/2, y-s/2, s, s),

```

```

        'mr': QRectF(x+w-s/2, cy-s/2, s, s),
        'br': QRectF(x+w-s/2, y+h-s/2, s, s),
        'bm': QRectF(cx-s/2, y+h-s/2, s, s),
        'bl': QRectF(x-s/2, y+h-s/2, s, s),
        'ml': QRectF(x-s/2, cy-s/2, s, s)
    }

```

```

def _handle_at(self, pos: QPointF):
    for name, rect in self._handles().items():
        if rect.contains(pos):
            return name
    return None

```

```

# -----
# EVENTOS mouse / hover
# -----

```

```

def hoverMoveEvent(self, ev):
    handle = self._handle_at(ev.pos())
    cursors = {
        'tl': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor, 'br': Qt.CursorShape.SizeFDiagCursor,
        'tr': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor, 'bl': Qt.CursorShape.SizeBDiagCursor,
        'ml': Qt.CursorShape.SizeHorCursor, 'mr': Qt.CursorShape.SizeHorCursor,
        'tm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor, 'bm': Qt.CursorShape.SizeVerCursor,
    }
    self.setCursor(QCursor(cursors.get(handle, Qt.CursorShape.ArrowCursor)))
    super().hoverMoveEvent(ev)

```

```

def mousePressEvent(self, ev):
    self._active_handle = self._handle_at(ev.pos())
    super().mousePressEvent(ev)

```

```

def mouseMoveEvent(self, ev):
    if self._active_handle:
        self._resize(ev.pos())
    else:
        super().mouseMoveEvent(ev)

```

```

def mouseReleaseEvent(self, ev):
    self._active_handle = None
    super().mouseReleaseEvent(ev)

```

```

def itemChange(self, change, value):
    if (change == QGraphicsItem.GraphicsItemChange.ItemPositionHasChanged and
        callable(self.change_callback)):
        self.change_callback(self)
    return super().itemChange(change, value)

```

```

# -----
def _resize(self, pos: QPointF):
    rect = self.rect()
    x, y, w, h = rect.x(), rect.y(), rect.width(), rect.height()

```

```

px, py = pos.x(), pos.y()

if 'l' in self._active_handle:
    new_x = min(px, x+w-1)
    w += x - new_x
    x = new_x
if 'r' in self._active_handle:
    w = max(1, px - x)
if 't' in self._active_handle:
    new_y = min(py, y+h-1)
    h += y - new_y
    y = new_y
if 'b' in self._active_handle:
    h = max(1, py - y)

self.prepareGeometryChange()
self.setRect(QRectF(x, y, w, h))
# notifica alteração durante o redimensionamento
if callable(self.change_callback):
    self.change_callback(self)

```

```

# -----
# DESENHO
# -----
def paint(self, painter, option, widget=None):
    # borda
    painter.setPen(self.pen_selected if self.isSelected() else self.pen_default)
    super().paint(painter, option, widget)
    # alças
    if self.isSelected():
        painter.setBrush(HANDLE_BRUSH)
        painter.setPen(HANDLE_PEN)
        for rect in self._handles().values():
            painter.drawRect(rect)

```

File: action_config_placeholders.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import QGroupBox, QVBoxLayout, QLabel

```

```

def _make_box(title: str, text: str) -> QGroupBox:
    box = QGroupBox(title)
    v = QVBoxLayout(box)
    lab = QLabel(text); lab.setWordWrap(True)
    v.addWidget(lab)
    v.addStretch()
    return box

```

Place-holders – serão substituídos por UI completa depois

```
from barcode_config_widget import BarcodeConfigWidget
from inspection_config_widget import InspectionConfigWidget
from fiducial_config_widget import FiducialConfigWidget
```

File: inspection_engine.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# inspection_engine.py
```

```
"""
```

Módulo de inspeção visual – compara um ROI (posição mecânica) com suas imagens-referência e avalia as sub-janelas de inspeção.

Principais recursos

- Pipeline único de pré-processamento (blur, contraste, brilho, threshold, normalização) 100 % idempotente;
- Máscara opcional (x,y,w,h) normalizada à janela azul;
- Busca do melhor template via cv2.matchTemplate (TM_CCOEFF_NORMED) em versão downscaled para velocidade;
- Avaliação de múltiplas janelas de inspeção (percentual de pixels brancos ou pretos $\geq$ limiar do usuário).

Uso rápido

```
from inspection_engine import (
    MechanicalPosition, InspectionWindow, Inspector, default_preproc_cfg
)
```

```
# --- descreve a posição mecânica -----
```

```
pos = MechanicalPosition(
    roi=(100, 200, 450, 550),          # ROI ABSOLUTO (px)
    reference_dir="modelos/U1/referencia", # *.png da janela azul
    sim_threshold=0.975,                # similaridade mínima
    image_cfg=default_preproc_cfg(),    # pré-proc
    mask=dict(enabled=False, x=.4,y=.4,width=.2,height=.2) # opcional
)
```

```
# --- descreve janelas de inspeção dentro da ROI (normalizado) --
```

```
pos.windows = [
    InspectionWindow((.10,.12), (.30,.25), 128, 'white', 0.85),
    InspectionWindow((.60,.15), (.25,.30), 100, 'black', 0.90),
]
```

```
# --- inspeciona -----
```

```
insp = Inspector()
result = insp.inspect(cv2.imread("placa_atual.png"), pos)
print(result.ok, result.best_similarity, result.window_results)
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```

import os, cv2, numpy as np
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List, Tuple, Dict, Any, Optional
from PIL import Image

# -----
# Estruturas de configuração pública
# -----

@dataclass
class InspectionWindow:
    """
    Define uma "janela vermelha" dentro da ROI:
    pos_norm – (x,y) posição normalizada (0-1) à ROI mecânica
    size_norm – (w,h) tamanho normalizado (0-1)
    threshold – valor de corte (0-255)
    pixel – 'white' ou 'black' → pixel alvo
    min_pct – percentual mínimo (0-1) para aprovar
    """
    pos_norm: Tuple[float, float]
    size_norm: Tuple[float, float]
    threshold: int = 128
    pixel: str = 'white'
    min_pct: float = .80
    enabled: bool = True

@dataclass
class MechanicalPosition:
    """
    Define a posição mecânica (janela amarela):
    roi – (x1,y1,x2,y2) absoluto na placa
    reference_dir – pasta *.png da janela azul
    sim_threshold – similaridade mínima (0-1) da janela azul
    image_cfg – dicionário de pré-proc (ver default_preproc_cfg)
    mask – dicionário opcional {enabled,x,y,width,height}
    """
    roi: Tuple[int, int, int, int]
    reference_dir: str
    sim_threshold: float = .975
    image_cfg: Dict[str, Any] = field(default_factory=lambda: default_preproc_cfg())
    mask: Dict[str, Any] = field(default_factory=dict)
    windows: List[InspectionWindow] = field(default_factory=list)

@dataclass
class WindowResult:
    ok: bool
    pct: float

@dataclass
class InspectionResult:
    ok: bool

```

```

best_similarity: float
window_results: List[WindowResult]

# -----
# Pré-processamento (adaptado de utils/image_processing.apply_preprocessing)
# -----
def default_preproc_cfg()->Dict[str,Any]:
    return dict(
        blur_enabled=False, blur=0,
        contrast_enabled=False, contrast=1.0,
        brightness_enabled=False, brightness=0,
        threshold_enabled=False, threshold=128,
        normalization_enabled=False
    )

def apply_preprocessing(bgr: np.ndarray, cfg: Dict[str,Any]) -> np.ndarray:
    gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY) if bgr.ndim==3 else bgr.copy()
    gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5,5), 0) # blur legado
    # blur custom
    if cfg.get("blur_enabled"):
        sigma = int(cfg.get("blur",0))
        if sigma>0:
            gray = cv2.GaussianBlur(gray,(5,5),sigma)
    # contraste / brilho
    if cfg.get("contrast_enabled") or cfg.get("brightness_enabled"):
        alpha = cfg.get("contrast",1.0) if cfg.get("contrast_enabled") else 1.0
        beta = cfg.get("brightness",0) if cfg.get("brightness_enabled") else 0
        gray = cv2.convertScaleAbs(gray, alpha=alpha, beta=beta)
    # threshold
    if cfg.get("threshold_enabled"):
        th = int(cfg.get("threshold",128))
        _, gray = cv2.threshold(gray, th, 255, cv2.THRESH_BINARY)
    # normalização
    if cfg.get("normalization_enabled"):
        gray = cv2.normalize(gray,None,0,255,cv2.NORM_MINMAX)
    return gray

def apply_mask(img: np.ndarray, mcfg: Dict[str,Any]) -> np.ndarray:
    if not mcfg or not mcfg.get("enabled", False):
        return img
    h,w = img.shape[:2]
    x1 = int(mcfg["x"]*w); y1 = int(mcfg["y"]*h)
    x2 = int((mcfg["x"]+mcfg["width"])*w)
    y2 = int((mcfg["y"]+mcfg["height"])*h)
    out = img.copy()
    out[y1:y2,x1:x2] = 0
    return out

# -----
# Núcleo de comparação (derivado de utils.image_comparator.ImageComparator)
# -----

```

```

class ROIComparator:
    def compare(self, roi_bgr: np.ndarray, ref_dir:str,
                cfg:Dict[str,Any]) -> float:
        """
        Percorre todos os *.png em ref_dir e devolve o maior score (0-1).
        """
        if not os.path.isdir(ref_dir):
            return 0.0
        proc_roi = apply_preprocessing(roi_bgr, cfg.get("image_cfg",{}))
        if cfg.get("mask",{}).get("enabled",False):
            proc_roi = apply_mask(proc_roi, cfg["mask"])
        ds = max(1,int(cfg.get("downscale",1)))
        small_roi = cv2.resize(proc_roi,(proc_roi.shape[1]//ds,
                                     proc_roi.shape[0]//ds)) if ds>1 else proc_roi
        best = 0.0
        for f in os.listdir(ref_dir):
            if not f.lower().endswith(".png"):
                continue
            tmpl = cv2.imread(os.path.join(ref_dir,f))
            if tmpl is None: continue
            if tmpl.ndim==3:
                tmpl = cv2.cvtColor(tmpl,cv2.COLOR_BGR2GRAY)
            tmpl = apply_preprocessing(tmpl, cfg.get("image_cfg",{}))
            if cfg.get("mask",{}).get("enabled",False):
                tmpl = apply_mask(tmpl, cfg["mask"])
            if ds>1:
                tmpl = cv2.resize(tmpl,(tmpl.shape[1]//ds, tmpl.shape[0]//ds))
            if (tmpl.shape[0]>small_roi.shape[0] or
                tmpl.shape[1]>small_roi.shape[1]):
                continue
            res = cv2.matchTemplate(small_roi, tmpl, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
            _, max_val, _, _ = cv2.minMaxLoc(res)
            best = max(best, float(max_val))
            if best>=cfg.get("sim_threshold",.975):
                break
        return best

```

```

# -----
# Lógica completa de inspeção
# -----

```

```

class Inspector:
    def __init__(self):
        self._cmp = ROIComparator()

    # ----- interface pública -----
    def inspect(self, img_bgr: np.ndarray|Image.Image,
                pos : MechanicalPosition) -> InspectionResult:
        if isinstance(img_bgr, Image.Image):
            img_bgr = cv2.cvtColor(np.array(img_bgr), cv2.COLOR_RGB2BGR)
        x1,y1,x2,y2 = map(int,pos.roi)
        roi_bgr = img_bgr[y1:y2, x1:x2]

```

```

# 1) janela azul (similaridade global)
sim = self._cmp.compare(roi_bgr, pos.reference_dir,
                        dict(image_cfg=pos.image_cfg,
                             mask=pos.mask,
                             sim_threshold=pos.sim_threshold))

# 2) janelas vermelhas
win_results : List[WindowResult]=[]
roi_gray = cv2.cvtColor(roi_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
for w in pos.windows:
    if not w.enabled:
        win_results.append(WindowResult(True,0.0))
        continue
    wx,wy = w.pos_norm; ww,hh = w.size_norm
    rx1 = int(wx*roi_gray.shape[1]); ry1=int(wy*roi_gray.shape[0])
    rx2 = rx1+int(ww*roi_gray.shape[1]); ry2=ry1+int(hh*roi_gray.shape[0])
    sub = roi_gray[ry1:ry2, rx1:rx2]
    if sub.size==0:
        win_results.append(WindowResult(False,0.0)); continue
    if w.pixel.lower()=='white':
        pct = float((sub>=w.threshold).mean())
    else:
        pct = float((sub<w.threshold).mean())
    ok = pct >= w.min_pct
    win_results.append(WindowResult(ok,pct))
overall_ok = (sim >= pos.sim_threshold and all(r.ok for r in win_results))
return InspectionResult(overall_ok, sim, win_results)

```

File: fov_calibration_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

fov_calibration_dialog.py

Permite calibrar o campo-de-visão da câmera em dois pontos de Z
(ex.: Z=0 e Z=700). Os valores são gravados em settings.json.

"""

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QDoubleSpinBox,
    QPushButton, QHBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import Qt

```

```

class FOVCalibrationDialog(QDialog):
    def __init__(self, settings_mgr, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Calibração de Campo de Visão")
        self._s = settings_mgr
        self._orig = settings_mgr.camera_fov
        self._build_ui()

```

```

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    g = QGridLayout(self)
    # linha 0 – cabeçalhos
    g.addWidget(QLabel("Parâmetro"), 0, 0)
    g.addWidget(QLabel("Z-ref 0"), 0, 1)
    g.addWidget(QLabel("Z-ref 1"), 0, 2)
    # linha 1 – Z pulsos
    g.addWidget(QLabel("Z (pulsos):"), 1, 0)
    self.sp_z0 = QSpinBox(); self.sp_z0.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
    self.sp_z1 = QSpinBox(); self.sp_z1.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
    self.sp_z0.setValue(self._orig.get("z0_z_pulses", 0))
    self.sp_z1.setValue(self._orig.get("z1_z_pulses", 700))
    g.addWidget(self.sp_z0, 1, 1); g.addWidget(self.sp_z1, 1, 2)
    # linha 2 – largura
    g.addWidget(QLabel("Largura visível (mm):"), 2, 0)
    self.sp_w0 = QDoubleSpinBox(); self.sp_w0.setRange(0.01, 1000); self.sp_w0.setDecimals(2)
    self.sp_w1 = QDoubleSpinBox(); self.sp_w1.setRange(0.01, 1000); self.sp_w1.setDecimals(2)
    self.sp_w0.setValue(self._orig.get("z0_width_mm", 61.0))
    self.sp_w1.setValue(self._orig.get("z1_width_mm", 30.5))
    g.addWidget(self.sp_w0, 2, 1); g.addWidget(self.sp_w1, 2, 2)
    # linha 3 – altura
    g.addWidget(QLabel("Altura visível (mm):"), 3, 0)
    self.sp_h0 = QDoubleSpinBox(); self.sp_h0.setRange(0.01, 1000); self.sp_h0.setDecimals(2)
    self.sp_h1 = QDoubleSpinBox(); self.sp_h1.setRange(0.01, 1000); self.sp_h1.setDecimals(2)
    self.sp_h0.setValue(self._orig.get("z0_height_mm", 45.0))
    self.sp_h1.setValue(self._orig.get("z1_height_mm", 22.5))
    g.addWidget(self.sp_h0, 3, 1); g.addWidget(self.sp_h1, 3, 2)
    # botões
    h = QHBoxLayout()
    btn_ok = QPushButton("Salvar"); btn_ok.clicked.connect(self._save)
    btn_can = QPushButton("Cancelar"); btn_can.clicked.connect(self.reject)
    h.addStretch(); h.addWidget(btn_ok); h.addWidget(btn_can)
    g.addLayout(h, 4, 0, 1, 3)

# ----- salvar -----
def _save(self):
    fov = {
        "z0_z_pulses": self.sp_z0.value(),
        "z0_width_mm": self.sp_w0.value(),
        "z0_height_mm": self.sp_h0.value(),
        "z1_z_pulses": self.sp_z1.value(),
        "z1_width_mm": self.sp_w1.value(),
        "z1_height_mm": self.sp_h1.value()
    }
    self._s.camera_fov = fov
    self._s.save()
    self.accept()

```

File: dot_patterns_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
from PyQt6.QtWidgets import QTreeWidget, QTreeWidgetItem, QGroupBox, QVBoxLayout
from PyQt6.QtCore import Qt
from dot_patterns import DotPatternManager
```

```
class DotPatternsWidget(QGroupBox):
    """
    Widget compacto somente-leitura para mostrar os dots existentes.
    """

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__("Padrões de Dot", parent)
        self.tree = QTreeWidget()
        self.tree.setHeaderLabels(["ID", "Nome", "Qtd"])
        self.tree.setColumnWidth(1, 120)
        v = QVBoxLayout(self); v.addWidget(self.tree)
        self.man = DotPatternManager()
        self.man.patternsChanged.connect(self._refresh)
        self._refresh()

    # -----
    # API pública: padrão selecionado
    # -----

    def current_pattern(self):
        """
        Devolve o DotPattern selecionado ou None.
        """

        item = self.tree.currentItem()
        if not item:
            return None
        try:
            dot_id = int(item.text(0))
        except ValueError:
            return None
        for p in self.man.patterns():
            if p.id == dot_id:
                return p
        return None

    def _refresh(self):
        self.tree.clear()
        for p in self.man.patterns():
            QTreeWidgetItem(self.tree, [str(p.id), p.name, str(p.qty)])
```

File: barcode_config_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
"""
```

barcode_config_widget.py

Configuração de leitura de código de barras / QR.

"""

```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton,
    QLabel, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
import cv2
from barcode_scanner import BarcodeScanner
```

```
class BarcodeConfigWidget(QGroupBox):
    parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # width, height
    testFinished = pyqtSignal(bool, int, int, int, int) # ok,x,y,w,h
    def __init__(self, controller, parent=None):
        super().__init__("Config. Barcode", parent)
        self._c = controller
        self._scanner = BarcodeScanner()
        self._build_ui()

    def _build_ui(self):
        v = QVBoxLayout(self)
        form = QFormLayout()
        self.spin_w = QSpinBox(); self.spin_w.setRange(20, 2000); self.spin_w.setValue(400)
        self.spin_h = QSpinBox(); self.spin_h.setRange(20, 2000); self.spin_h.setValue(150)
        form.addRow("Largura (px):", self.spin_w)
        form.addRow("Altura (px):", self.spin_h)
        v.addLayout(form)
        btn_test = QPushButton("Testar Leitura")
        v.addWidget(btn_test)
        self.lbl_result = QLabel("—")
        self.lbl_result.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:gray; padding:4px; }")
        v.addWidget(self.lbl_result)
        v.addStretch()
        # sinais
        self.spin_w.valueChanged.connect(
            lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
        self.spin_h.valueChanged.connect(
            lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_w.value(), self.spin_h.value()))
        btn_test.clicked.connect(self._on_test)

    # ----- helpers -----
    def _grab_frame(self):
        cm = getattr(self._c, "camera_manager", None)
        if not cm or not getattr(cm, "_cap", None): return None
        ok, frame = cm._cap.read()
        return frame if ok else None
```

```

def _on_test(self):
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    h_img, w_img, _ = frame.shape
    ww = self.spin_w.value(); hh = self.spin_h.value()
    cx, cy = w_img // 2, h_img // 2
    x0 = max(0, cx - ww // 2); y0 = max(0, cy - hh // 2)
    roi = (x0, y0, ww, hh)
    results = self._scanner.scan(frame, roi=roi)
    if results:
        r = results[0]
        # cor da letra preta
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; padding:4px; color: black; }")
        self.lbl_result.setText(f"{r.type}: {r.data}")
        self.testFinished.emit(True, x0, y0, ww, hh)
    else:
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; padding:4px; color: black; }")
        self.lbl_result.setText("Nenhum código encontrado")
        self.testFinished.emit(False, x0, y0, ww, hh)

# exportação p/ meta-dados
def roi_size(self):
    return self.spin_w.value(), self.spin_h.value()

```

File: barcode_scanner.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

barcode_scanner.py

"""

Leitura de códigos de barras / QR Codes em imagens estáticas.

Requisitos:

```

pip install opencv-python pyzbar numpy Pillow
# pyzbar é opcional: se faltar, o módulo continua lendo QR Codes
# via OpenCV.QRCodeDetector, mas não lerá barcodes lineares.

```

API principal:

```

from barcode_scanner import BarcodeScanner, ScanResult

scanner = BarcodeScanner()          # opções default
results = scanner.scan(pil_image,
                       roi=(x, y, w, h))  # lista[ScanResult]

if results:
    print(results[0].data, results[0].type)

# imagem com marcações (para depuração / relatório)
marked = scanner.draw_codes(pil_image, results)

```

```
"""
```

```
from __future__ import annotations
```

```
import cv2
```

```
import numpy as np
```

```
from dataclasses import dataclass
```

```
from typing import List, Sequence, Tuple, Optional, Any
```

```
try:
```

```
    from pyzbar.pyzbar import decode as _pyzbar_decode
```

```
    _PYZBAR_OK = True
```

```
except ImportError:                                # pyzbar é opcional
```

```
    _PYZBAR_OK = False
```

```
try:
```

```
    from PIL import Image
```

```
    _PIL_OK = True
```

```
except ImportError:
```

```
    _PIL_OK = False
```

```
# -----
```

```
# Estruturas de dados públicas
```

```
# -----
```

```
Point = Tuple[int, int]      # (x, y)
```

```
@dataclass
```

```
class ScanResult:
```

```
    """Resultado de um único código decodificado."""
```

```
    data: str                # conteúdo (texto)
```

```
    type: str                # 'CODE128', 'EAN13', 'QRCODE', ...
```

```
    polygon: List[Point] | None # pontos do contorno ou None
```

```
# -----
```

```
# Funções utilitárias privadas
```

```
# -----
```

```
def _to_bgr(image: Any) -> np.ndarray:
```

```
    """
```

```
    Converte `image` para ndarray BGR:
```

```
    - aceita ndarray BGR / RGB / Gray
```

```
    - aceita PIL.Image
```

```
    """
```

```
    if isinstance(image, np.ndarray):
```

```
        arr = image
```

```
        if arr.ndim == 2:                                # grayscale
```

```
            return cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_GRAY2BGR)
```

```
        if arr.shape[2] == 3:                            # BGR ou RGB
```

```
            # heurística simples: média canal B < média canal R → RGB
```

```
            return (cv2.cvtColor(arr, cv2.COLOR_RGB2BGR)
```

```

        if arr[..., 0].mean() < arr[..., 2].mean()
        else arr.copy()
        raise ValueError("formato ndarray não suportado")
if _PIL_OK and isinstance(image, Image.Image):
    img_rgb = image.convert("RGB")
    return cv2.cvtColor(np.array(img_rgb), cv2.COLOR_RGB2BGR)
raise TypeError("tipo de imagem não suportado")

```

```

def _apply_preprocessing(
    bgr: np.ndarray,
    *,
    clahe_clip: float = 2.0,
    clahe_grid: int = 8,
    blur_sigma: int = 0,
    adaptive_thresh: bool = True
) -> np.ndarray:
    """
    Pipeline leve para melhorar contraste / ruído em barcodes.
    Ajuste os parâmetros conforme a necessidade.
    """
    gray = cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

    # CLAHE (equalização adaptativa)
    if clahe_clip > 0:
        clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=clahe_clip,
                                tileGridSize=(clahe_grid, clahe_grid))
        gray = clahe.apply(gray)

    # Blur gaussiano opcional
    if blur_sigma > 0:
        gray = cv2.GaussianBlur(gray, (5, 5), blur_sigma)

    # Binarização adaptativa (melhora contraste)
    if adaptive_thresh:
        gray = cv2.adaptiveThreshold(
            gray, 255,
            cv2.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
            cv2.THRESH_BINARY,
            21, 10
        )

    return gray

```

```

# -----
# Classe principal
# -----
class BarcodeScanner:
    """
    Detector / decodificador de códigos de barras e QR Codes.
    """

```

Todos os parâmetros têm valor-padrão seguro; ajuste se necessário.

"""

```
def __init__(
    self,
    *,
    clahe_clip: float = 2.0,
    clahe_grid: int = 8,
    blur_sigma: int = 0,
    adaptive_thresh: bool = True
):
    self.clahe_clip = clahe_clip
    self.clahe_grid = clahe_grid
    self.blur_sigma = blur_sigma
    self.adaptive_thresh = adaptive_thresh
    self._qr_detector = cv2.QRCodeDetector()
```

----- API pública -----

```
def scan(
    self,
    image: Any,
    *,
    roi: Optional[Tuple[int, int, int, int]] = None, # (x,y,w,h)
    preprocess: bool = True
) -> List[ScanResult]:
```

"""

Decodifica códigos de barras / QR na imagem inteira
ou dentro de uma ROI (x, y, w, h) em pixels.

Retorna lista de ScanResult; vazia se nada encontrado.

"""

```
bgr = _to_bgr(image)
if roi is not None:
    x, y, w, h = map(int, roi)
    bgr = bgr[max(0, y):y + h, max(0, x):x + w] # clamp
```

```
proc = (_apply_preprocessing(bgr,
                             clahe_clip=self.clahe_clip,
                             clahe_grid=self.clahe_grid,
                             blur_sigma=self.blur_sigma,
                             adaptive_thresh=self.adaptive_thresh)
        if preprocess else
        cv2.cvtColor(bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY))
```

```
results: List[ScanResult] = []
```

-- pyzbar (QR + barcodes lineares) -----

```
if _PYZBAR_OK:
    for obj in _pyzbar_decode(proc):
        poly = [(p.x, p.y) for p in obj.polygon] if obj.polygon else None
        results.append(ScanResult(
            data=obj.data.decode("utf-8", errors="ignore"),
```

```

        type=obj.type.upper(),
        polygon=poly
    ))

```

```

# -- OpenCV QRCodeDetector (apenas QR) -----
data, points, _ = self._qr_detector.detectAndDecode(proc)
if data:
    poly = [(int(p[0]), int(p[1])) for p in points] if points is not None else None
    # evita duplicar caso pyzbar já tenha encontrado o mesmo QR
    if not any(r.data == data for r in results):
        results.append(ScanResult(
            data=data,
            type="QRCODE",
            polygon=poly
        ))

```

```

return results

```

```

def draw_codes(
    self,
    image: Any,
    codes: Sequence[ScanResult],
    *,
    copy: bool = True
) -> "Image.Image":
    """

```

Desenha contornos e legendas dos códigos detectados sobre a imagem.
 Devolve objeto PIL.Image. Se `copy=False`, sobrescreve a própria
 imagem (se for PIL); caso contrário, opera sobre uma cópia.

"""

```

if not _PIL_OK:
    raise RuntimeError("Pillow não instalado – draw_codes indisponível")

```

```

pil = image.copy() if copy and _PIL_OK else image
if not isinstance(pil, Image.Image):
    pil = Image.fromarray(_to_bgr(image)[..., ::-1]) # BGR → RGB

```

```

import PIL.ImageDraw as ImageDraw
import PIL.ImageFont as ImageFont

```

```

draw = ImageDraw.Draw(pil)
try:
    font = ImageFont.truetype("arial.ttf", 14)
except Exception:
    font = ImageFont.load_default()

```

```

for idx, code in enumerate(codes, 1):
    if code.polygon and len(code.polygon) >= 4:
        draw.line(code.polygon + [code.polygon[0]],
            fill="red", width=3)
        x, y = code.polygon[0]

```

```

else:
    x = y = 10
    label = f"{idx}: {code.type}"
    draw.text((x, y - 15), label, fill="yellow", font=font)
    draw.text((x, y - 30), code.data[:30] + ("..." if len(code.data) > 30 else ""),
              fill="cyan", font=font)

return pil

```

```

# -----
# Execução de teste rápida (python barcode_scanner.py <imagem>)
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys, pathlib, os
    if len(sys.argv) < 2:
        print("Uso: python barcode_scanner.py <imagem.[png|jpg|bmp|etc]> "
              "[x y w h]")
        sys.exit(1)

    img_path = pathlib.Path(sys.argv[1])
    if not img_path.exists():
        print("Arquivo não encontrado:", img_path)
        sys.exit(2)

    roi = None
    if len(sys.argv) == 6:
        # ROI passada na linha
        roi = tuple(int(v) for v in sys.argv[2:6])

    from PIL import Image
    pil = Image.open(img_path)

    scanner = BarcodeScanner()
    codes = scanner.scan(pil, roi=roi)

    if not codes:
        print("Nenhum código encontrado.")
    else:
        print(f"{len(codes)} código(s) encontrado(s):")
        for c in codes:
            print(f" - {c.type:<8} {c.data}")

    out = scanner.draw_codes(pil, codes)
    out_name = img_path.with_name(img_path.stem + "_marked.png")
    out.save(out_name)
    print("Imagem marcada salva em:", out_name)

```

File: fiducial_config_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

fiducial_config_widget.py

Configuração de captura / teste de fiducial.

Depende do OpenCV já usado pelo CameraManager.

"""

import cv2, numpy as np

from PyQt6.QtWidgets import (

QGroupBox, QVBoxLayout, QFormLayout, QSpinBox, QPushButton, QLabel,

QHBoxLayout, QMessageBox, QSizePolicy

)

from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal

class FiducialConfigWidget(QGroupBox):

"""

Widget contendo:

- Janela (px) – lado do quadrado central
- Raio de busca (px) – $\pm$ pixels ao redor
- Similaridade mínima (%) – 70...100
- Botões Capturar / Testar
- Label resultado

Guarda internamente o template (numpy array BGR) no atributo

self._template.

"""

parametersChanged = pyqtSignal(int, int) # window, radius

matchTested = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)

def __init__(self, controller, parent=None):

super().__init__("Config. Fiducial", parent)

self._c = controller

self._template = None # imagem capturada

self._build_ui()

def _build_ui(self):

v = QVBoxLayout(self)

form = QFormLayout()

self.spin_window = QSpinBox(); self.spin_window.setRange(5, 500); self.spin_window.setValue(50)

self.spin_radius = QSpinBox(); self.spin_radius.setRange(0, 1000); self.spin_radius.setValue(80)

self.spin_thresh = QSpinBox(); self.spin_thresh.setRange(50, 100); self.spin_thresh.setValue(80)

form.addRow("Janela (px):", self.spin_window)

form.addRow("Raio busca (px):", self.spin_radius)

form.addRow("Similaridade mínima (%):", self.spin_thresh)

v.addLayout(form)

h = QHBoxLayout()

btn_cap = QPushButton("Capturar Fiducial")

```
btn_test = QPushButton("Testar")
h.addWidget(btn_cap); h.addWidget(btn_test)
v.addLayout(h)
```

```
# ----- visores de imagens (template | match) -----
img_row = QHBoxLayout()
self.lbl_tmpl = QLabel("Template")
self.lbl_match = QLabel("Match")
for lab in (self.lbl_tmpl, self.lbl_match):
    lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
    lab.setSizePolicy(QSizePolicy.Policy.Preferred,
                     QSizePolicy.Policy.Preferred)
    lab.setStyleSheet("QLabel { background:#263238; color:#CFD8DC; }")
img_row.addWidget(self.lbl_tmpl); img_row.addWidget(self.lbl_match)
v.addLayout(img_row)
```

```
self.lbl_result = QLabel("—")
self.lbl_result.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#ECEFF1; padding:4px; }")
v.addWidget(self.lbl_result)
v.addStretch()
```

```
# sinais
btn_cap.clicked.connect(self._on_capture)
btn_test.clicked.connect(self._on_test)
```

```
# emite alteração de parâmetros
self.spin_window.valueChanged.connect(
    lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_window.value(),
                                           self.spin_radius.value()))
self.spin_radius.valueChanged.connect(
    lambda _: self.parametersChanged.emit(self.spin_window.value(),
                                           self.spin_radius.value()))
```

```
# -----
def _grab_frame(self):
    """Obtém o último frame RGB da CameraManager."""
    if not hasattr(self._c, "camera_manager"): return None
    cm = self._c.camera_manager
    # usa método interno _cap para pegar diretamente
    cap = getattr(cm, "_cap", None)
    if cap is None or not cap.isOpened():
        return None
    ok, frame = cap.read()
    return frame if ok else None
```

```
def _on_capture(self):
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
    return
```

```

h, w, _ = frame.shape
sz = self.spin_window.value()
cx, cy = w // 2, h // 2
x0 = max(0, cx - sz // 2)
y0 = max(0, cy - sz // 2)
roi = frame[y0:y0 + sz, x0:x0 + sz].copy()
if roi.size == 0:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "ROI vazia.")
    return
self._template_bgr = roi      # salvo p/ persistir depois
self._template = cv2.cvtColor(roi, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
self.lbl_result.setText(f"Template capturado ({sz}x{sz}px)")
self._show_pixmap(self.lbl_templ, roi)

def _on_test(self):
    if self._template is None:
        QMessageBox.information(self, "Template", "Capture o fiducial primeiro.")
        return
    frame = self._grab_frame()
    if frame is None:
        QMessageBox.warning(self, "Câmera", "Frame indisponível.")
        return
    gray = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
    res = cv2.matchTemplate(gray, self._template, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
    min_val, max_val, min_loc, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
    similarity = max_val * 100
    th = self.spin_thresh.value()

    # ----- verifica raio de busca -----
    win = self.spin_window.value()
    rad = self.spin_radius.value()
    cx, cy = gray.shape[1] // 2, gray.shape[0] // 2
    tx, ty = max_loc          # canto superior-esquerdo
    mx = tx + self._template.shape[1] // 2
    my = ty + self._template.shape[0] // 2
    in_radius = (abs(mx - cx) <= rad) and (abs(my - cy) <= rad)
    # prepara sub-imagem do local encontrado para mostrar
    tx, ty = max_loc
    w0, h0 = self._template.shape[1], self._template.shape[0]
    sub = frame[ty:ty+h0, tx:tx+w0].copy()
    self._last_match_bgr = sub      # salvo p/ persistir depois
    ok_match = (similarity >= th) and in_radius

    if not ok_match:
        self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#FFCDD2; }")
        # mensagem: mostra se falhou por limite ou por similaridade
        msg = (f"Fora do raio (Δx={mx-cx} Δy={my-cy})"
              if similarity >= th else
              f"{similarity:.1f}% (<{th}%)")
        self.lbl_result.setText(f"Falhou: {msg}")
        self.matchTested.emit(similarity, False,

```

```

        tx, ty,
        self._template.shape[1],
        self._template.shape[0])
else:

    cx, cy = gray.shape[1]//2, gray.shape[0]//2
    dx = tx + self._template.shape[1]//2 - cx
    dy = ty + self._template.shape[0]//2 - cy
    self.lbl_result.setStyleSheet("QLabel { background:#C8E6C9; }")
    self.lbl_result.setText(f"OK {similarity:.1f}% Δx={dx} Δy={dy}")
    self.matchTested.emit(similarity, True,
                           tx, ty,
                           self._template.shape[1],
                           self._template.shape[0])

# mostra sub-imagem com borda colorida
brd_color = (0,255,0) if ok_match else (0,0,255)
sub_brd = cv2.copyMakeBorder(sub, 2,2,2,2, cv2.BORDER_CONSTANT, value=brd_color)
self._show_pixmap(self.lbl_match, sub_brd)

# -----
# utilitário para mostrar numpy BGR em QLabel mantendo largura
# -----
def _show_pixmap(self, label: QLabel, img_bgr):
    h, w, _ = img_bgr.shape
    # converte para QPixmap
    img_rgb = cv2.cvtColor(img_bgr, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap
    qimg = QImage(
        img_rgb.data, w, h, 3 * w,          # bytesPerLine = 3*w
        QImage.Format.Format_RGB888
    )
    px = QPixmap.fromImage(qimg)
    # largura = largura do botão Capturar (aprox.)
    btn_width = label.parent().findChild(QPushButton, "Capturar Fiducial")
    max_w = btn_width.width() if btn_width else 120
    px = px.scaledToWidth(max_w, Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)
    label.setPixmap(px)

# -----
# Métodos auxiliares para exportar imagens (futuro save)
# -----
def template_image(self):
    """Devolve numpy array BGR do template ou None."""
    return getattr(self, "_template_bgr", None)

def last_match_image(self):
    """Devolve numpy array BGR do último match ou None."""
    return getattr(self, "_last_match_bgr", None)

```

File: dot_action_selector_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

dot_action_selector_widget.py

Widget compacto contendo quatro botões toggle que representam as ações disponíveis para cada ponto do programa:

- Fiducial • Aplicar Dot
- Leitura Barcode • Inspeção Visual

Somente um pode ficar selecionado de cada vez.

"""

```
from PyQt6.QtWidgets import (
    QGroupBox, QHBoxLayout, QPushButton, QButtonGroup
)
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal
```

```
class DotActionSelectorWidget(QGroupBox):
```

```
    """
```

```
    Grupo exclusivo de seleção de ação.
```

```
    Sinal:
```

```
        actionChanged(str) – id interno: 'fiducial' | 'dot' | 'barcode' | 'inspect'
```

```
    """
```

```
    actionChanged = pyqtSignal(str)
```

```
    _ACTIONS = [
```

```
        ("fiducial", "Fiducial"),
```

```
        ("dot", "Dot"),
```

```
        ("barcode", "Barcode"),
```

```
        ("inspect", "Inspeção")
```

```
    ]
```

```
    def __init__(self, parent=None):
```

```
        super().__init__("Ação Selecionada", parent)
```

```
        h = QHBoxLayout(self)
```

```
        self._group = QButtonGroup(self)
```

```
        self._group.setExclusive(True)
```

```
        for idx,(key, label) in enumerate(self._ACTIONS):
```

```
            btn = QPushButton(label)
```

```
            btn.setCheckable(True)
```

```
            self._group.addButton(btn, idx)
```

```
            btn.setProperty("actionKey", key)
```

```
            h.addWidget(btn)
```

```
        # conecta
```

```
        self._group.idToggled.connect(self._on_toggled)
```

```
        # seleção inicial – nenhum
```

```
    # -----
```

```
    def _on_toggled(self, _id:int, checked:bool):
```

```
        if not checked:
```

```
            return
```

```
            btn = self._group.button(_id)
```

```
            key = btn.property("actionKey")
```

```
            self.actionChanged.emit(key)
```

```
# -----
def current_action(self) -> str | None:
    """Devolve a string da ação selecionada ou None."""
    btn = self._group.checkedButton()
    return btn.property("actionKey") if btn else None
```

File: dot_patterns.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
from __future__ import annotations
import json, typing as _t
from pathlib import Path
from dataclasses import dataclass, asdict
from PyQt6.QtCore import QObject, pyqtSignal
```

```
_FILE = Path(__file__).with_name("dot_patterns.json")
```

```
@dataclass
```

```
class DotPattern:
```

```
    id: int
    name: str
    qty: int = 1
```

```
class DotPatternManager(QObject):
```

```
    """
```

Singleton simples que mantém a lista de DotPattern e a persiste em dot_patterns.json. Qualquer mudança emite patternsChanged().

```
    """
```

```
    patternsChanged = pyqtSignal()
    _instance: "DotPatternManager | None" = None
    _patterns: list[DotPattern] = []
```

```
    def __new__(cls):
        if cls._instance is None:
            cls._instance = super().__new__(cls)
            super(DotPatternManager, cls._instance).__init__()
            cls._instance._patterns = []
            cls._instance._load()
        return cls._instance
```

```
# -----
```

```
    def _load(self):
```

```
        if _FILE.exists():
            try:
                raw = json.loads(_FILE.read_text("utf-8"))
                self._patterns = [DotPattern(**d) for d in raw]
            except Exception:
                self._patterns = []
```

```
    def _save(self):
```

```

        _FILE.write_text(json.dumps([asdict(p) for p in self._patterns],
                                     indent=2), encoding="utf-8")

# ----- API pública -----
def patterns(self) -> list[DotPattern]:
    return list(self._patterns)

def add(self, name:str, qty:int) -> DotPattern:
    next_id = (max((p.id for p in self._patterns), default=0)) + 1
    p = DotPattern(next_id, name, qty)
    self._patterns.append(p)
    self._save(); self.patternsChanged.emit()
    return p

def remove(self, dot_id:int):
    self._patterns = [p for p in self._patterns if p.id != dot_id]
    self._save(); self.patternsChanged.emit()

```

File: dot_patterns.json

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

[
  {
    "id": 1,
    "name": "memoria",
    "qty": 50
  },
  {
    "id": 2,
    "name": "processador",
    "qty": 100
  },
  {
    "id": 3,
    "name": "chipset",
    "qty": 75
  },
  {
    "id": 4,
    "name": "diodo",
    "qty": 15
  }
]

```

File: dot_patterns_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QTreeWidget, QTreeWidgetItem,

```

```

    QPushButton, QLineEdit, QSpinBox, QMessageBox
)
from PyQt6.QtCore import Qt
from dot_patterns import DotPatternManager

class DotPatternsDialog(QDialog):
    """
    Diálogo não-modal (always-on-top) para gerir padrões de Dot.
    """
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent, Qt.WindowType.Window)
        self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
        self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
        self.setWindowTitle("Padrões de Dot")
        self.man = DotPatternManager()
        self._build_ui()
        self.man.patternsChanged.connect(self._refresh)
        self._refresh()

    def _build_ui(self):
        v = QVBoxLayout(self)
        self.tree = QTreeWidget()
        self.tree.setHeaderLabels(["ID", "Nome", "Qtd. gotas"])
        self.tree.setColumnWidth(1, 160)
        v.addWidget(self.tree, 1)
        # ---- formulário adicionar -----
        h = QHBoxLayout()
        self.ed_name = QLineEdit(); self.ed_name.setPlaceholderText("Nome")
        self.sp_qty = QSpinBox(); self.sp_qty.setRange(1, 1000)
        btn_add = QPushButton("Adicionar")
        btn_del = QPushButton("Excluir")
        h.addWidget(self.ed_name); h.addWidget(self.sp_qty)
        h.addWidget(btn_add); h.addWidget(btn_del)
        v.addLayout(h)
        btn_close = QPushButton("Fechar"); btn_close.clicked.connect(self.hide)
        v.addWidget(btn_close, 0, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
        # ---- sinais -----
        btn_add.clicked.connect(self._add)
        btn_del.clicked.connect(self._delete)

    # ----- slots -----
    def _refresh(self):
        self.tree.clear()
        for p in self.man.patterns():
            QTreeWidgetItem(self.tree,
                            [str(p.id), p.name, str(p.qty)])

    def _add(self):
        name = self.ed_name.text().strip()
        qty = self.sp_qty.value()

```

```

if not name:
    QMessageBox.warning(self, "Nome vazio", "Digite um nome.")
    return
self.man.add(name, qty)
self.ed_name.clear(); self.sp_qty.setValue(1)

```

```

def _delete(self):
    item = self.tree.currentItem()
    if not item: return
    dot_id = int(item.text(0))
    if QMessageBox.question(self, "Confirma",
        f"Excluir dot #{dot_id} ({item.text(1)})?",
        QMessageBox.StandardButton.Yes |
        QMessageBox.StandardButton.No,
        QMessageBox.StandardButton.No) \
        != QMessageBox.StandardButton.Yes:
        return
    self.man.remove(dot_id)

```

File: mesa_plot_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

"""

```

mesa_plot_widget.py

```

-----

```

Widget (QGraphicsView) que desenha a área de trabalho de uma mesa,
os pontos carregados no programa e a posição atual da cabeça.
Usa apenas Qt (sem dependências externas).

```

"""

```

```

from typing import List, Tuple, Optional
from PyQt6.QtWidgets import QGraphicsView, QGraphicsScene, QGraphicsEllipseItem, \
    QGraphicsRectItem, QGraphicsSimpleTextItem
from PyQt6.QtGui import QPen, QBrush, QColor, QPainter
from PyQt6.QtCore import QRectF, Qt, QSizeF

```

```

class MesaPlotWidget(QGraphicsView):
    def __init__(self,
        limits_xy: dict[str, Tuple[int, int]],
        *,
        title: str = "",
        parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._lim = limits_xy          # {'x':(min,max),'y':(min,max)}
        self._scene = QGraphicsScene(self)
        self.setScene(self._scene)
        # Qt 6 => enum está em QPainter.RenderHint
        self.setRenderHints(
            self.renderHints()
            | QPainter.RenderHint.Antialiasing

```

```

        | QPainter.RenderHint.TextAntialiasing
    )
    # elementos estáticos
    self._build_static(title)

    # barras de rolagem sempre ocultas
    self.setHorizontalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
    self.setVerticalScrollBarPolicy(Qt.ScrollBarPolicy.ScrollBarAlwaysOff)
    # dinâmicos
    self._point_items: List[QGraphicsEllipseItem] = []
    self._head_item: Optional[QGraphicsEllipseItem] = None

# -----
# Construção do retângulo e título
# -----
def _build_static(self, title:str):
    self._scene.clear()
    x0,x1 = self._lim['x']; y0,y1 = self._lim['y']
    w = x1-x0; h = y1-y0
    # retângulo origem (0,0). Deixamos margem 5 %
    margin = 0.05*max(w,h)
    rect = QRectF(x0-margin, y0-margin, w+2*margin, h+2*margin)
    self._work_rect = rect
    self.setSceneRect(rect)
    pen = QPen(QColor("#455A64")); pen.setWidth(2)
    brush = QBrush(Qt.BrushStyle.NoBrush)
    self._scene.addRect(QRectF(x0, y0, w, h), pen, brush)
    # título
    tit = QGraphicsSimpleTextItem(title)
    tit.setPos(x0, y0-h*0.07)
    self._scene.addItem(tit)
    # invert-Y para ficar origem em baixo-esquerda
    self.scale(1, -1)

    # força ajuste inicial
    self._fit()

# -----
# Interface pública
# -----
def update_points(self, points: List[Tuple[float,float]]):
    """Lista [(x,y), ...] em pulsos."""
    # remove antigos
    for it in self._point_items:
        self._scene.removeItem(it)
    self._point_items.clear()
    # adiciona
    pen = QPen(Qt.GlobalColor.darkBlue); pen.setWidth(0)
    brush = QBrush(Qt.GlobalColor.blue)
    r_pix = 6 # diâmetro em pixels (fixo)
    for (x,y) in points:

```

```

        e = self._scene.addEllipse(
            x, y, 0, 0, pen, brush) # placeholder
        # tamanho fixo – ignora transformações (pixels na tela)
        e.setRect(-r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix)
        e.setPos(x, y)
        e.setFlag(QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
        self._point_items.append(e)

def update_head_position(self, x: int, y: int):
    """Atualiza / cria círculo vermelho da cabeça."""
    r_pix = 10
    if self._head_item is None:
        pen = QPen(Qt.GlobalColor.red); pen.setWidth(0)
        brush = QBrush(Qt.GlobalColor.red)
        self._head_item = self._scene.addEllipse(
            -r_pix/2, -r_pix/2, r_pix, r_pix, pen, brush)
        self._head_item.setFlag(
            QGraphicsEllipseItem.GraphicsItemFlag.ItemIgnoresTransformations)
    else:
        pass
    self._head_item.setPos(x, y)

# -----
# Ajusta automaticamente o zoom
# -----

def resizeEvent(self, ev):
    super().resizeEvent(ev)
    self._fit()

def _fit(self):
    """Ajusta o retângulo de trabalho para caber na view."""
    if hasattr(self, "_work_rect"):
        self.fitInView(self._work_rect, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

```

File: virtual_home_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

"""
virtual_home_dialog.py
-----
Diálogo para configurar o “homing virtual” (posição zero lógica)
de cada mesa. Salva em settings.json.
"""

from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton, QHBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal

class ConfigHomeDialog(QDialog):
    """

```

Janela NÃO modal (always-on-top) para configurar o zero virtual.

Sinal:

acceptedAndSaved() – emitido quando o utilizador clica OK.

.....

```
acceptedAndSaved = pyqtSignal()
def __init__(self, controller, parent=None):
    # NON-MODAL + sempre à frente
    super().__init__(parent, Qt.WindowType.Window)
    self.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
    self.setWindowFlag(Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint, True)
    self.setWindowTitle("Configuração de Homing Virtual")
    self._c = controller
    self._orig = controller.virtual_home
    self._build_ui()

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    g = QGridLayout(self)
    self._spins = {} # (mesa, coord) -> spin
    row = 0
    for mesa in (1, 2):
        # título mesa
        g.addWidget(QLabel(f"<b>Mesa {mesa}</b>"), row, 0, 1, 5)
        row += 1
        # linha X
        g.addWidget(QLabel("X:"), row, 0)
        spx = QSpinBox(); spx.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        spx.setValue(self._orig[mesa]["x"])
        g.addWidget(spx, row, 1)
        # botões
        btn_cap = QPushButton("Capturar posição atual")
        btn_cap.clicked.connect(lambda _=False, m=mesa: self._capture(m))
        btn_go = QPushButton("Ir para Home")
        btn_go.clicked.connect(lambda _=False, m=mesa: self._goto(m))
        g.addWidget(btn_cap, row, 2, 1, 2)
        g.addWidget(btn_go, row, 4)
        self._spins[(mesa, 'x')] = spx
        row += 1
        # linha Y
        g.addWidget(QLabel("Y:"), row, 0)
        spy = QSpinBox(); spy.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        spy.setValue(self._orig[mesa]["y"])
        g.addWidget(spy, row, 1)
        self._spins[(mesa, 'y')] = spy
        row += 1
    # ----- OK / Cancel -----
    h = QHBoxLayout()
    ok = QPushButton("OK"); ok.clicked.connect(self._on_ok)
    can = QPushButton("Cancelar"); can.clicked.connect(self.hide)
    h.addStretch(); h.addWidget(ok); h.addWidget(can)
    g.addLayout(h, row, 0, 1, 4)
```

```

# ----- handlers -----
def _on_ok(self):
    self.acceptedAndSaved.emit()
    self.hide()

# ----- helpers -----
def _capture(self, mesa:int):
    """Lê posição atual do controlador e copia para os campos."""
    x = self._c.current_positions['X']
    y = self._c.current_positions['Y1' if mesa == 1 else 'Y2']
    self._spins[(mesa,'x')].setValue(x)
    self._spins[(mesa,'y')].setValue(y)

def _goto(self, mesa:int):
    """Move para o ponto configurado nos spinBoxes atuais."""
    x = self._spins[(mesa,'x')].value()
    y = self._spins[(mesa,'y')].value()
    dx = x - self._c.current_positions['X']
    y_axis = 'Y1' if mesa == 1 else 'Y2'
    dy = y - self._c.current_positions[y_axis]
    if dx: self._c.move_relative('X', dx)
    if dy: self._c.move_relative(y_axis, dy)

# ----- saída -----
def get_home_dict(self) -> dict[int,dict[str,int]]:
    return {
        1: {"x": self._spins[(1,'x')].value(),
            "y": self._spins[(1,'y')].value()},
        2: {"x": self._spins[(2,'x')].value(),
            "y": self._spins[(2,'y')].value()}
    }

```

File: axis_calibration_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

"""
axis_calibration_dialog.py
-----
Diálogo modal que reutiliza CalibWidget (de cnc_calibration_widget.py)
e permite escolher qual eixo X/Y2/Y1/Z será calibrado.
"""
from PyQt6.QtWidgets import QDialog, QVBoxLayout, QComboBox, QLabel, QPushButton, \
    QHBoxLayout
from cnc_calibration_widget import CalibWidget

AXES = ("X", "Y2", "Y1", "Z")

class _BackendAdapter:
    """

```

Implementa CalibrationBackend e redireciona apply_steps_per_mm(...) para o controlador principal, fixando o eixo escolhido.

"""

```
def __init__(self, controller, axis: str):
    self._c = controller
    self._axis = axis
# protocolo -----
def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool:
    self._c._set_axis_steps(self._axis, steps)
    return True
```

```
class AxisCalibrationDialog(QDialog):
    def __init__(self, controller, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Calibração de Eixos")
        self._c = controller
        self._build_ui()

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    v = QVBoxLayout(self)
    # seleção de eixo
    hsel = QHBoxLayout()
    hsel.addWidget(QLabel("Eixo:"))
    self.cmb_axis = QComboBox()
    self.cmb_axis.addItems(AXES)
    hsel.addWidget(self.cmb_axis); hsel.addStretch()
    v.addLayout(hsel)

    # widget de calibração (backend definido depois)
    self.calib_widget = CalibWidget(None) # backend placeholder
    v.addWidget(self.calib_widget)

    # botões OK / Fechar
    bok = QPushButton("Fechar")
    bok.clicked.connect(self.accept)
    h = QHBoxLayout(); h.addStretch(); h.addWidget(bok)
    v.addLayout(h)

    # sinais
    self.cmb_axis.currentTextChanged.connect(self._on_axis_changed)
    self._on_axis_changed(self.cmb_axis.currentText())

# ----- handlers -----
def _on_axis_changed(self, axis: str):
    # troca backend para refletir eixo actual
    self.calib_widget._backend = _BackendAdapter(self._c, axis)
    # mostra passos/mm atuais
    cur = self._c.steps_per_mm.get(axis, 1.0)
    self.calib_widget.lbl_result.setText(f"{cur:.3f} steps/mm (atual)")
```

File: cnc_calibration_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

"""

cnc_calibration_widget.py

Widget genérico para calcular e aplicar a calibração de passos por milímetro (steps/mm) em sistemas CNC que usem motores de passo.

Fórmula adoptada

$$\text{steps_per_mm} = (\text{motor_full_steps_rev} \cdot \text{microsteps} \cdot \text{gear_ratio}) / \text{screw_pitch_mm}$$

onde

- motor_full_steps_rev – passos “inteiros” por volta (200 na maioria dos NEMA-17/23)
- microsteps – divisão electrónica do driver (1,2,4,8,16,32...)
- gear_ratio – relação de engrenagem/polia (se directo $\Rightarrow$ 1.0)
- screw_pitch_mm – avanço do fuso (mm por volta). Para correia dentada use $\text{pitch_mm} = \text{número_de_dentes_da_polia} \cdot \text{passo_da_correa_mm}$.

O módulo expõe:

1. classe CalibrationCalculator (lógica pura $\rightarrow$ testável sem Qt)
2. protocolo CalibrationBackend (driver que receberá os novos steps/mm)
3. widget CalibWidget (interface PyQt 6)

Autor: 2025 – livre para uso sob MIT.

"""

from __future__ import annotations

from dataclasses import dataclass

from typing import Protocol

----- 1) Lógica pura -----

@dataclass

class CalibrationParameters:

motor_steps_rev: float = 200.0 # passos "cheios" por volta

microsteps: float = 16.0 # divisão do driver

gear_ratio: float = 1.0 # >1 se há redução; <1 se multiplicação

screw_pitch_mm: float = 5.0 # avanço do fuso (mm)

class CalibrationCalculator:

"""Funções estáticas que podem ser unit-testadas sem Qt."""

@staticmethod

def steps_per_mm(p: CalibrationParameters) -> float:

if p.screw_pitch_mm <= 0:

raise ValueError("screw_pitch_mm deve ser > 0")

return (p.motor_steps_rev * p.microsteps * p.gear_ratio) / p.screw_pitch_mm

----- 2) Backend para aplicação -----

class CalibrationBackend(Protocol):

"""

Qualquer classe fornecida à GUI deve implementar:

```

        apply_steps_per_mm(steps: float) -> bool
        (pode aplicar nos eixos X/Y/Z conforme necessidade interna)
        """

    def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool: ...

# ----- 3) Interface PyQt 6 -----
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QFormLayout, QDoubleSpinBox, QHBoxLayout,
    QPushButton, QMessageBox, QLabel, QComboBox, QVBoxLayout
)
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal

class CalibWidget(QWidget):
    """
    Widget completo para o utilizador introduzir parâmetros,
    ver o resultado em tempo-real e aplicar ao backend.

    Sinais:
        applied(float) – emitido quando o backend confirma aplicação
    """
    applied = pyqtSignal(float)

    def __init__(self,
                 backend: CalibrationBackend | None = None,
                 parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._backend = backend
        self._build_ui()

# ----- pública -----
def parameters(self) -> CalibrationParameters:
    return CalibrationParameters(
        motor_steps_rev=self.spin_steps_rev.value(),
        microsteps=float(self.cmb_micro.currentText()),
        gear_ratio=self.spin_gear.value(),
        screw_pitch_mm=self.spin_pitch.value()
    )

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    box = QGroupBox("Calibração de Steps/mm")
    form = QFormLayout(box)

    # passos/volta – maioria é 200
    self.spin_steps_rev = QDoubleSpinBox()
    self.spin_steps_rev.setRange(1, 2000)
    self.spin_steps_rev.setValue(200)
    self.spin_steps_rev.setDecimals(0)
    form.addRow("Passos por volta (motor):", self.spin_steps_rev)

    # micro-steps – drop-down comum

```

```

self.cmb_micro = QComboBox()
self.cmb_micro.addItem([str(v) for v in (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256)])
self.cmb_micro.setCurrentText("16")
form.addRow("Microsteps do driver:", self.cmb_micro)

```

```

# relação de engrenagem
self.spin_gear = QDoubleSpinBox()
self.spin_gear.setRange(0.01, 100.0)
self.spin_gear.setSingleStep(0.01)
self.spin_gear.setValue(1.0)
form.addRow("Relação engrenagem (1=directo):", self.spin_gear)

```

```

# passo do fuso / avanço da correia
self.spin_pitch = QDoubleSpinBox()
self.spin_pitch.setRange(0.01, 100.0)
self.spin_pitch.setSingleStep(0.05)
self.spin_pitch.setValue(5.0)
form.addRow("Passo do fuso (mm/volta):", self.spin_pitch)

```

```

# resultado
self.lbl_result = QLabel("0.000 steps/mm")
form.addRow("Resultado:", self.lbl_result)

```

```

# botões
h = QHBoxLayout()
self.btn_apply = QPushButton("Aplicar ao Controlador")
h.addWidget(self.btn_apply)
form.addRow(h)

```

```

# layout externo
v = QVBoxLayout(self)
v.addWidget(box)
v.addStretch()

```

```

# conexões
for w in (self.spin_steps_rev, self.cmb_micro,
          self.spin_gear, self.spin_pitch):
    if hasattr(w, "valueChanged"):
        w.valueChanged.connect(self._update_result)
    else: # QComboBox
        w.currentTextChanged.connect(self._update_result)
self._update_result()
self.btn_apply.clicked.connect(self._on_apply_clicked)

```

```

# ----- slots -----

```

```

def _update_result(self):
    try:
        steps = CalibrationCalculator.steps_per_mm(self.parameters())
        self.lbl_result.setText(f'{steps:.3f} steps/mm')
    except Exception:
        self.lbl_result.setText("—")

```

```

def _on_apply_clicked(self):
    if self._backend is None:
        QMessageBox.warning(self, "Sem backend",
                             "Nenhum backend de CNC foi fornecido.")
        return
    steps = CalibrationCalculator.steps_per_mm(self.parameters())
    ok = False
    try:
        ok = self._backend.apply_steps_per_mm(steps)
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao aplicar:\n{exc}")
        return
    if ok:
        QMessageBox.information(self, "Sucesso",
                                f"Parâmetro aplicado: {steps:.3f} steps/mm")
        self.applied.emit(steps)
    else:
        QMessageBox.critical(self, "Erro",
                             "Backend reportou falha ao aplicar o valor.")

# ----- Demo isolado -----
if __name__ == "__main__":
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication
    import sys, logging
    logging.basicConfig(level=logging.INFO)

    # Backend fictício só para demonstração
    class _DummyBackend:
        def apply_steps_per_mm(self, steps: float) -> bool:
            print(f"[BACKEND] set $100=$101=$102 ← {steps:.3f}")
            return True

    app = QApplication(sys.argv)
    w = CalibWidget(_DummyBackend())
    w.setWindowTitle("Demo – Calibração CNC")
    w.resize(320, 220)
    w.show()
    sys.exit(app.exec())

```

File: movement_controls_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# movement_controls_widget.py
from PyQt6.QtCore import Qt, pyqtSignal
from PyQt6.QtGui import QFont, QDoubleValidator
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QGridLayout, QPushButton, QHBoxLayout,
    QLabel, QLineEdit, QVBoxLayout, QCheckBox, QMessageBox

```

)

```
class MovementControlsWidget(QWidget):
```

```
    """
```

Painel com todos os controles de movimentação manual da CNC.

A aplicação hospedeira conecta os sinais abaixo aos métodos do driver de movimento (GRBL, PLC, etc.).

Sinais:

stepMoveRequested(axis, distance, feed) – G90 (passo-a-passo)

jogStart(axis, direction, feed) – G91 pressionado

jogStop() – soltar botão em G91

goToZeroRequested()

emergencyStopToggled(engaged: bool) – STOP / RESET

```
    """
```

```
stepMoveRequested = pyqtSignal(str, float, float)
```

```
jogStart = pyqtSignal(str, int, float)
```

```
jogStop = pyqtSignal()
```

```
goToZeroRequested = pyqtSignal()
```

```
emergencyStopToggled = pyqtSignal(bool)
```

```
def __init__(self, parent=None):
```

```
    super().__init__(parent)
```

```
    self._build_ui()
```

```
# -----
```

```
# interface pública
```

```
# -----
```

```
def feed_rate(self) -> float:
```

```
    """Retorna o feed-rate atual (mm/min)."""
```

```
    try:
```

```
        return float(self.ed_feed.text())
```

```
    except ValueError:
```

```
        return 1000.0
```

```
def step_size(self) -> float:
```

```
    """Retorna o step size atual (mm)."""
```

```
    try:
```

```
        return float(self.ed_step.text())
```

```
    except ValueError:
```

```
        return 1.0
```

```
# -----
```

```
# construção da UI
```

```
# -----
```

```
def _build_ui(self):
```

```
    outer = QVBoxLayout(self)
```

```
    grp = QGroupBox("Movement Controls")
```

```

grid = QGridLayout(grp)
self.grid = grid

# ----- botões direcionais -----
# Y2
self.btn_up = QPushButton("Y2+") # Y2 +
self.btn_down = QPushButton("Y2-") # Y2 -
# X
self.btn_left = QPushButton("X-") # X -
self.btn_right = QPushButton("X+") # X +
# Y1
self.btn_y1_up = QPushButton("Y1+") # Y1 +
self.btn_y1_down = QPushButton("Y1-") # Y1 -
for b in (self.btn_up, self.btn_down, self.btn_left, self.btn_right, self.btn_y1_up, self.btn_y1_down):
    b.setMinimumSize(50, 50)
    f = QFont(); f.setPointSize(16); f.setBold(True); b.setFont(f)

# LAYOUT
# col0 col1 col2 col3 col4
# ■ Y2+ Y1+ ■ Z-
# X- STOP X+ (v) ( )
# ■ Y2- Y1- ■ Z+
grid.addWidget(self.btn_up, 0, 1) # Y2+
grid.addWidget(self.btn_y1_up, 0, 2) # Y1+

grid.addWidget(self.btn_left, 1, 0) # X-
grid.addWidget(self.btn_right, 1, 3) # X+

grid.addWidget(self.btn_down, 2, 1) # Y2-
grid.addWidget(self.btn_y1_down, 2, 2) # Y1-

# ----- Z +/- -----
# ----- Z +/- -----
# Origem em cima, positivo para baixo → Z- em cima, Z+ em baixo
self.btn_z_up = QPushButton("Z-") # sobe
self.btn_z_down = QPushButton("Z+") # desce
for b in (self.btn_z_up, self.btn_z_down):
    b.setMinimumSize(50, 50)
    f = QFont(); f.setPointSize(16); f.setBold(True); b.setFont(f)

grid.addWidget(self.btn_z_up, 0, 4) # Z- (coluna 4)
grid.addWidget(self.btn_z_down, 2, 4) # Z+ (coluna 4)

# ----- STOP / RESET -----
self.btn_stop = QPushButton("STOP")
self.btn_stop.setCheckable(True)
self.btn_stop.setMinimumSize(90, 40)
f = QFont(); f.setBold(True); self.btn_stop.setFont(f)
self._set_stop_style(False)
grid.addWidget(self.btn_stop, 1, 1, 1, 2, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

```

```

# ----- step size & feed rate -----
self.ed_step = QLineEdit("10")
self.ed_feed = QLineEdit("1000")
self.ed_step.setValidator(QDoubleValidator(0.001, 100000, 4, self))
self.ed_feed.setValidator(QDoubleValidator(1, 30000, 0, self))

h_step = QHBoxLayout()
h_step.addWidget(QLabel("Step size:"))
h_step.addWidget(self.ed_step)
h_step.addWidget(QLabel("mm"))
grid.addLayout(h_step, 3, 0, 1, 3)

h_feed = QHBoxLayout()
h_feed.addWidget(QLabel("Feed rate:"))
h_feed.addWidget(self.ed_feed)
h_feed.addWidget(QLabel("mm/min"))
grid.addLayout(h_feed, 4, 0, 1, 3)

# ----- modos de distância -----
h_mode = QHBoxLayout()
self.btn_abs = QPushButton("(Passo)")
self.btn_rel = QPushButton("(Contínuo)")
self.btn_abs.setCheckable(True)
self.btn_rel.setCheckable(True)
self.btn_rel.setChecked(True)
h_mode.addWidget(self.btn_abs); h_mode.addWidget(self.btn_rel)
grid.addLayout(h_mode, 5, 0, 1, 3)

# ----- Go to Zero -----
self.btn_gotozero = QPushButton("Go to Zero")
self.btn_gotozero.setMinimumHeight(32)
fz = QFont(); fz.setBold(True)
self.btn_gotozero.setFont(fz)
grid.addWidget(self.btn_gotozero, 6, 0, 1, 3)

# -----
# NOVO: "Posição Atual" encaixado no espaço em branco (col-4)
# A grade fica: col-0..4 já usados; criamos col-5 só p/ leitura
# -----
self.lbl_pos_x = QLabel("0"); self.lbl_pos_y2 = QLabel("0")
self.lbl_pos_y1 = QLabel("0"); self.lbl_pos_z = QLabel("0")
for lab in (self.lbl_pos_x, self.lbl_pos_y2,
            self.lbl_pos_y1, self.lbl_pos_z):
    lab.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
    lab.setMinimumWidth(60)
    lab.setStyleSheet("QLabel { background:gray; padding:1px; }")

grid.setColumnStretch(5, 1)      # assegura 6.ª coluna

# grid.addWidget(QLabel("<b>Posição</b>"), 0, 5, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
grid.addWidget(QLabel("X:"), 3, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)

```

```

grid.addWidget(self.lbl_pos_x, 3, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Y2:"), 4, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_y2, 4, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Y1:"), 5, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_y1, 5, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(QLabel("Z:"), 6, 3, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)
grid.addWidget(self.lbl_pos_z, 6, 4, Qt.AlignmentFlag.AlignRight)

# ----- finais -----
outer.addWidget(grp)
outer.addStretch()

# ligações
self._connect_signals()

# ----- API pública -----
def update_position(self, *, x: int, y2: int, y1: int, z: int):
    self.lbl_pos_x.setText(str(x))
    self.lbl_pos_y2.setText(str(y2))
    self.lbl_pos_y1.setText(str(y1))
    self.lbl_pos_z.setText(str(z))

# -----
# sinais internos → sinais públicos
# -----
def _connect_signals(self):

    # press / release – X e Y
    self.btn_up.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Y2", +1))
    self.btn_down.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Y2", -1))
    self.btn_left.pressed.connect( lambda: self._direction_press("X", -1))
    self.btn_right.pressed.connect( lambda: self._direction_press("X", +1))

    # Y1
    self.btn_y1_up.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Y1", +1))
    self.btn_y1_down.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Y1", -1))

    for b in (self.btn_up, self.btn_down, self.btn_left, self.btn_right, self.btn_y1_up, self.btn_y1_down):
        b.released.connect(self._direction_release)

    # press / release – Z (atenção: sentidos trocados)
    self.btn_z_up.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Z", -1)) # Z-
    self.btn_z_down.pressed.connect( lambda: self._direction_press("Z", +1)) # Z+
    self.btn_z_up.released.connect(self._direction_release)
    self.btn_z_down.released.connect(self._direction_release)

    # STOP / RESET
    self.btn_stop.toggled.connect(self._on_stop_toggled)

    # Go to Zero
    self.btn_gotozero.clicked.connect(self.goToZeroRequested)

```

```

# troca de modo
self.btn_abs.clicked.connect(lambda: self._set_mode(True))
self.btn_rel.clicked.connect(lambda: self._set_mode(False))

# -----
# handlers
# -----
def _direction_press(self, axis: str, direction: int):
    feed = self.feed_rate()
    if self.btn_abs.isChecked():      # G90 – passo / step
        distance = self.step_size() * direction
        self.stepMoveRequested.emit(axis, distance, feed)
    else:                             # G91 – jog contínuo
        self.jogStart.emit(axis, direction, feed)

def _direction_release(self):
    if self.btn_rel.isChecked():
        self.jogStop.emit()

def _on_stop_toggled(self, engaged: bool):
    self._set_stop_style(engaged)
    self.emergencyStopToggled.emit(engaged)

def _set_stop_style(self, engaged: bool):
    if engaged: # RESET
        self.btn_stop.setText("RESET")
        self.btn_stop.setStyleSheet("background: orange; color: black;")
    else:       # STOP
        self.btn_stop.setText("STOP")
        self.btn_stop.setStyleSheet("background: red; color: white;")

def _set_mode(self, absolute: bool):
    self.btn_abs.setChecked(absolute)
    self.btn_rel.setChecked(not absolute)

# feedback optional (beep). Se desejar avisar o usuário
# QMessageBox.information(self, "Modo", "G90 selecionado" if absolute else "G91 selecionado")

# -----
# Demonstração isolada
# -----
if __name__ == "__main__":
    import sys
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication

    app = QApplication(sys.argv)
    w = MovementControlsWidget()
    w.resize(350, 320)
    w.show()

```

```

# Liga sinais a prints no console
w.stepMoveRequested.connect(
    lambda ax, dist, f: print(f"[step] {ax} {dist}mm F{f}")
)
w.jogStart.connect(
    lambda ax, dir, f: print(f"[jog] {ax} dir={dir} F{f}")
)
w.jogStop.connect(lambda: print("[jog] stop"))
w.emergencyStopToggled.connect(
    lambda engaged: print("STOP ->", "ENGAGED" if engaged else "released")
)
w.goToZeroRequested.connect(lambda: print("[cmd] G0 X0 Y0 Z0"))

sys.exit(app.exec())

```

File: focus_calibration_dialog.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# focus_calibration_dialog.py
from PyQt6.QtWidgets import (QDialog, QVBoxLayout, QLabel, QSlider,
                             QPushButton, QHBoxLayout, QMessageBox,
                             QSpinBox)
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer
from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap, QPainter, QPen

class FocusCalibrationDialog(QDialog):
    """
    Passo-a-passo:
    1. mover Z ao topo, ajustar foco, 'Definir Foco Alto'
    2. mover Z ao fundo, ajustar foco, 'Definir Foco Baixo'
    """
    def __init__(self, ctrl, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Calibração de Foco (Z)")
        self.ctrl = ctrl      # MultiAxisMotorController
        self.a = 0.0; self.b = 0.0
        self._top_done = False
        self._build_ui()
        # ---- suspende auto-focus enquanto a janela estiver aberta ---
        self._prev_auto_state = self.ctrl.camera_manager.auto_enabled
        self.ctrl.camera_manager.enable_auto_focus(False)
        self._img = None

    def _build_ui(self):
        v = QVBoxLayout(self)

```

```

# ----- foco manual -----
self.slider = QSlider(Qt.Orientation.Horizontal)
self.slider.setRange(0,1023)
v.addWidget(self.slider)

self.spin_focus = QSpinBox()
self.spin_focus.setRange(0,1023)
self.spin_focus.setButtonSymbols(QSpinBox.ButtonSymbols.NoButtons)
self.spin_focus.setFixedWidth(70)

h_focus = QHBoxLayout()
h_focus.addWidget(QLabel("Foco:"))
h_focus.addWidget(self.spin_focus)
h_focus.addStretch()
v.addLayout(h_focus)

# ligações bidirecionais
self.slider.valueChanged.connect(self.spin_focus.setValue)
self.spin_focus.valueChanged.connect(self.slider.setValue)

# aplica foco em cada mudança
self.slider.valueChanged.connect(self._apply_focus)
# garante aplicação depois de soltar o mouse
self.slider.sliderReleased.connect(lambda: self._apply_focus(self.slider.value()))
self.spin_focus.editingFinished.connect(
    lambda: self._apply_focus(self.spin_focus.value()))

# ----- posição Z atual -----
hZ = QHBoxLayout()
hZ.addWidget(QLabel("Z atual:"))
self.lbl_z = QLabel("0")
self.lbl_z.setMinimumWidth(80)
hZ.addWidget(self.lbl_z)
hZ.addStretch()
v.addLayout(hZ)

# timer interno p/ refrescar posição Z
self._timer = QTimer(self); self._timer.start(200)
self._timer.timeout.connect(
    lambda: self.lbl_z.setText(str(self.ctrl.current_positions['Z'])))

# ----- JOG Z (press / release) -----
hJog = QHBoxLayout()
btn_jog_up = QPushButton("JOG Z-")
btn_jog_down = QPushButton("JOG Z+")
btn_jog_up.pressed.connect( lambda: self.ctrl.jog_start('Z','-'))
btn_jog_up.released.connect( lambda: self.ctrl.jog_stop('Z'))
btn_jog_down.pressed.connect(lambda: self.ctrl.jog_start('Z','+'))
btn_jog_down.released.connect(lambda: self.ctrl.jog_stop('Z'))
hJog.addWidget(btn_jog_up); hJog.addWidget(btn_jog_down)
v.addLayout(hJog)

```

```

# ----- mover para valor absoluto -----
hAbs = QHBoxLayout()
self.spin_abs = QSpinBox()
self.spin_abs.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
hAbs.addWidget(QLabel("Ir para Z ="))
hAbs.addWidget(self.spin_abs)
btn_go_abs = QPushButton("Mover")
btn_go_abs.clicked.connect(self._move_abs_z)
hAbs.addWidget(btn_go_abs)
v.addLayout(hAbs)

# ----- Go To LIMITS -----
hl = QHBoxLayout()
btn_top = QPushButton("Go to limit - (Z alto)")
btn_bot = QPushButton("Go to limit + (Z baixo)")
btn_top.clicked.connect(self._go_top)
btn_bot.clicked.connect(self._go_bottom)
hl.addWidget(btn_top); hl.addWidget(btn_bot)
v.addLayout(hl)

# define foco top / bottom
h2 = QHBoxLayout()
self.btn_top = QPushButton("Definir Foco Alto")
self.btn_bot = QPushButton("Definir Foco Baixo")
self.btn_bot.setEnabled(False)
self.btn_top.clicked.connect(self._set_top)
self.btn_bot.clicked.connect(self._set_bot)
h2.addWidget(self.btn_top); h2.addWidget(self.btn_bot)
v.addLayout(h2)

# OK/Cancelar
bok = QPushButton("Salvar"); bok.clicked.connect(self._save)
bcan= QPushButton("Cancelar"); bcan.clicked.connect(self.reject)
h3 = QHBoxLayout(); h3.addStretch(); h3.addWidget(bok); h3.addWidget(bcan)
v.addLayout(h3)

# ----- movimento Z até limites -----
def _go_top(self):
    z0 = self.ctrl.read_dword(self.ctrl.addresses['D23080_Z']) # limite-
    self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(z0)
    self.ctrl.move_axis_absolute('Z')

def _go_bottom(self):
    zmax = self.ctrl.read_dword(self.ctrl.addresses['D23120']) # limite+
    if QMessageBox.question(self, "Atenção",
        "A cabeça irá DESCER até o limite POSITIVO de Z.\n"
        "Certifique-se de que não há obstáculos.\n\nContinuar?",
        QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No,
        QMessageBox.StandardButton.No) != QMessageBox.StandardButton.Yes:
        return

```

```

self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(zmax)
self.ctrl.move_axis_absolute('Z')

def _set_top(self):
    z = self.ctrl.current_positions['Z']
    f = self.slider.value()
    self._z_top = z; self._f_top = f
    self._top_done = True
    self.btn_bot.setEnabled(True)
    QMessageBox.information(self, "Passo 1 concluído",
        "Agora baixe cuidadosamente o eixo Z\naté o limite inferior e ajuste o foco.\nDepois clique em 'Definir Foco Baixo'."

def _set_bot(self):
    z = self.ctrl.current_positions['Z']
    f = self.slider.value()
    if z == self._z_top:
        QMessageBox.warning(self,"Erro","A posição Z deve ser diferente.")
        return
    self._z_bot = z; self._f_bot = f
    self.accept()          # encerra diálogo

def _save(self):
    if not self._top_done:
        QMessageBox.warning(self,"Incompleto","Defina os dois focos antes de salvar.")
        return

# ----- helper -----
def _apply_focus(self, val:int):
    self.ctrl.camera_manager.set_focus(val)

# ----- move para posição absoluta -----
def _move_abs_z(self):
    val = self.spin_abs.value()
    self.ctrl.pulsos_spin_Z.setValue(val)
    self.ctrl.move_axis_absolute('Z')

# -----
def closeEvent(self, ev):
    # restaura estado anterior do auto-focus
    self.ctrl.camera_manager.enable_auto_focus(self._prev_auto_state)
    super().closeEvent(ev)
    # encerra timer interno
    self._timer.stop()
    # garante que JOG foi desligado
    self.ctrl.jog_stop('Z')

```

File: position_status_widget.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# position_status_widget.py
from PyQt6.QtCore import pyqtSignal, Qt
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QLabel, QPushButton, QGridLayout, QVBoxLayout
)
from PyQt6.QtGui import QFont

class PositionStatusWidget(QWidget):
    """
    Widget que exibe a posição atual dos eixos, o estado da máquina
    e oferece botões para zerar X, Y, Z ou todos os eixos de uma vez.
    """

    # Sinais ■ a aplicação hospedeira deve conectá-los ao driver CNC
    zeroAllRequested = pyqtSignal()
    zeroXRequested = pyqtSignal()
    zeroY2Requested = pyqtSignal()
    zeroY1Requested = pyqtSignal()
    zeroZRequested = pyqtSignal()

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._build_ui()

    # -----
    # API pública para a aplicação hospedeira atualizar dados do widget
    # -----
    def update_position(self, x=0, y2=0, y1=0, z=0):
        """Atualiza as labels de posição (valores em pulsos)."""
        self.lbl_x.setText(str(x))
        self.lbl_y2.setText(str(y2))
        self.lbl_y1.setText(str(y1))
        self.lbl_z.setText(str(z))

    def update_status(self, status: str):
        """Atualiza o label de status da máquina (Idle, Run, Jog...)."""
        self.lbl_status.setText(status)

    # -----
    # Construção da interface
    # -----
    def _build_ui(self):
        outer = QVBoxLayout(self)

        grp = QGroupBox("Posição Atual (pulsos)")
        grid = QGridLayout(grp)
```

```
font_values = QFont()
font_values.setBold(True)
```

```
# ---- eixo X -----
grid.addWidget(QLabel("X:"), 0, 0)
self.lbl_x = QLabel("0")
self.lbl_x.setFont(font_values)
grid.addWidget(self.lbl_x, 0, 1)
```

```
# ---- eixo Y2 -----
grid.addWidget(QLabel("Y2:"), 1, 0)
self.lbl_y2 = QLabel("0")
self.lbl_y2.setFont(font_values)
grid.addWidget(self.lbl_y2, 1, 1)
```

```
# ---- eixo Y1 -----
grid.addWidget(QLabel("Y1:"), 2, 0)
self.lbl_y1 = QLabel("0")
self.lbl_y1.setFont(font_values)
grid.addWidget(self.lbl_y1, 2, 1)
```

```
# ---- eixo Z -----
grid.addWidget(QLabel("Z:"), 3, 0)
self.lbl_z = QLabel("0")
self.lbl_z.setFont(font_values)
grid.addWidget(self.lbl_z, 3, 1)
```

```
# ---- status -----
grid.addWidget(QLabel("Status:"), 4, 0)
self.lbl_status = QLabel("Desconectado")
grid.addWidget(self.lbl_status, 4, 1)
```

```
outer.addWidget(grp)
outer.addStretch()
```

```
# -----
# Demo rápido: executa o widget numa janela isolada
# -----
```

```
if __name__ == "__main__":
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication
    import sys, random, time
```

```
app = QApplication(sys.argv)
w = PositionStatusWidget()
w.resize(250, 200)
w.show()
```

```
# Simula atualização de posição/status a cada 500 ms
from PyQt6.QtCore import QTimer
def _simulate():
    w.update_position(
```

```

        x=random.uniform(0, 100),
        y=random.uniform(0, 100),
        z=random.uniform(0, 50)
    )
    w.update_status(random.choice(["Idle", "Run", "Jog"]))
    QTimer.singleShot(0, _simulate)
    timer = QTimer()
    timer.timeout.connect(_simulate)
    timer.start(500)

sys.exit(app.exec())

```

File: camera_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

# camera_manager.py
import cv2, sys
from PyQt6.QtCore import QObject, pyqtSignal, QTimer
from PyQt6.QtGui import QImage, QPixmap

class CameraManager(QObject):
    frameReady = pyqtSignal(QImage)

    def __init__(self, cam_index: int = 0, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self._idx = cam_index
        self._cap = None
        self._timer = QTimer(self)
        self._timer.timeout.connect(self._grab)
        self.open(self._idx)
        # coeficientes foco = a·Z+b (definidos pelo diálogo)
        self._a = 0.0
        self._b = 0.0
        self._auto_enabled = True

    # -----
    def open(self, idx: int):
        self.close()
        self._idx = idx
        self._cap = cv2.VideoCapture(idx, cv2.CAP_DSHOW if sys.platform.startswith("win") else 0)
        if self._cap.isOpened():
            self._timer.start(30) # ~33 fps máx
            # tenta deixar o foco em modo manual
            self._cap.set(cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS, 0)
        else:
            self._timer.stop()

    # ----- foco manual -----
    def set_focus(self, value: int):

```

```

"""Define foco manual. Range expandido 0-1023; converte se driver
limitar a 0-255. Desliga AF toda vez para garantir efeito."""
if self._cap is None:
    return
# força AF = OFF
self._cap.set(cv2.CAP_PROP_AUTOFOCUS, 0)
# descobre faixa aceita
ok = self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, int(value))
if not ok:
    # talvez range 0-255
    val255 = int(value*255/1023)
    self._cap.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, val255)

# chamada periódica pelo controlador
def auto_focus(self, z_pulses: int):
    if not self._auto_enabled:
        return
    if self._a == 0.0 and self._b == 0.0:
        return # não calibrado
    foc = int(self._a * z_pulses + self._b)
    foc = max(0, min(foc, 1023))
    self.set_focus(foc)

def load_calibration(self, a: float, b: float):
    self._a, self._b = a, b

# ----- liga / desliga auto-focus -----
@property
def auto_enabled(self) -> bool:
    return self._auto_enabled

def enable_auto_focus(self, enabled: bool):
    self._auto_enabled = enabled

def save_calibration(self):
    return {"a": self._a, "b": self._b}

def close(self):
    self._timer.stop()
    if self._cap is not None:
        self._cap.release()
        self._cap = None

# -----
def _grab(self):
    if self._cap is None: return
    ok, frame = self._cap.read()
    if not ok: return
    frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
    h, w, _ = frame.shape
    img = QImage(frame.data, w, h, QImage.Format.Format_RGB888)
    self.frameReady.emit(img)

```

File: config_dialogs.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
# config_dialogs.py
from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton, QHBoxLayout
)
```

```
class WorkAreaConfigDialog(QDialog):
```

```
    """
```

```
    Diálogo modal para ajustar os limites de X e Y de cada mesa.
```

```
    Só permite valores positivos em pulsos.
```

```
    """
```

```
def __init__(self, limits: dict[int, dict[str, tuple[int, int]]], parent=None):
```

```
    super().__init__(parent)
```

```
    self.setWindowTitle("Limites de Mesa")
```

```
    self._orig_limits = limits
```

```
    self._build_ui()
```

```
# ----- UI -----
```

```
def _build_ui(self):
```

```
    g = QGridLayout(self)
```

```
    row = 0
```

```
    self._spins = {}    # {(mesa, eixo, kind): QSpinBox}
```

```
    for mesa in (1, 2):
```

```
        g.addWidget(QLabel(f"Mesa {mesa}"), row, 0, 1, 3)
```

```
        row += 1
```

```
        for eixo in ('x', 'y'):
```

```
            lim_min, lim_max = self._orig_limits[mesa][eixo]
```

```
            g.addWidget(QLabel(f"{eixo.upper()} mín:"), row, 0)
```

```
            sp_min = QSpinBox(); sp_min.setRange(0, 2_147_483_647)
```

```
            sp_min.setValue(lim_min)
```

```
            g.addWidget(sp_min, row, 1)
```

```
            g.addWidget(QLabel("máx:"), row, 2)
```

```
            sp_max = QSpinBox(); sp_max.setRange(1, 2_147_483_647)
```

```
            sp_max.setValue(lim_max)
```

```
            g.addWidget(sp_max, row, 3)
```

```
            self._spins[(mesa, eixo, 'min')] = sp_min
```

```
            self._spins[(mesa, eixo, 'max')] = sp_max
```

```
            row += 1
```

```
# botão OK / Cancelar
```

```
h = QHBoxLayout()
```

```

ok = QPushButton("OK"); ok.clicked.connect(self.accept)
can = QPushButton("Cancelar"); can.clicked.connect(self.reject)
h.addStretch(); h.addWidget(ok); h.addWidget(can)
g.addLayout(h, row, 0, 1, 4)

```

```

# ----- API -----
def get_limits(self) -> dict[int, dict[str, tuple[int, int]]]:
    """Devolve novo dicionário igual ao recebido mas com máx alterado."""
    new = {1: {}, 2: {}}
    for mesa in (1, 2):
        for eixo in ('x', 'y'):
            vmin = self._spins[(mesa, eixo, 'min')].value()
            vmax = self._spins[(mesa, eixo, 'max')].value()
            if vmax <= vmin:      # correção simples
                vmax = vmin + 1
            new[mesa][eixo] = (vmin, vmax)
    return new

```

File: positions_backend.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```

from __future__ import annotations
import json
from pathlib import Path
from typing import List

```

```

from program_io_widget import ProgramStorageBackend    # protocolo
from inspection_positions_widget import (
    InspectionPositionsWidget, InspectionPosition
)

```

```

class InspectionPositionsBackend(ProgramStorageBackend):
    """
    Backend que salva/carrega a lista de InspectionPosition em JSON.
    Estrutura gravada:
    [
        {"name": "1", "x": 123, "y2": 456, "y1": 777, "z": 0},
        ...
    ]
    """
    def __init__(self, widget: InspectionPositionsWidget):
        self._widget = widget

# ----- ProgramStorageBackend -----
def save_to_file(self, filename: str) -> bool:
    data = [
        {
            "name": p.name,

```

```

        "x": p.x,
        "y2": p.y2,
        "y1": p.y1,
        "z": p.z,
        "meta": p.meta or {}
    }
    for p in self._widget.positions()
]
Path(filename).write_text(json.dumps(data, indent=2),
                           encoding="utf-8")

return True

```

```

def load_from_file(self, filename: str) -> bool:
    raw = json.loads(Path(filename).read_text(encoding="utf-8"))
    if not isinstance(raw, list):
        raise ValueError("formato inválido – era esperado uma lista JSON")

    self._widget.clear()
    for d in raw:
        pos = InspectionPosition(
            name=str(d.get("name", "")),
            x=float(d.get("x", 0)),
            y2=float(d.get("y2", 0)),
            y1=float(d.get("y1", 0)),
            z=float(d.get("z", 0)),
            meta=d.get("meta")
        )
        self._widget.add_position(pos)
    return True

```

File: sequence_control.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

.....

sequence_control.py

Módulo plug-and-play para executar uma sequência de posições (X,Y,Z)
num sistema CNC + câmera.

Dependências:

PyQt6>=6.5

(Opcional) o dataclass InspectionPosition já usado nos módulos anteriores.

Caso não exista no projeto hospedeiro basta
substituir por dicts {'x':..., 'y':..., 'z':...}.

.....

from __future__ import annotations

import time # ← NECESSÁRIO para wait_for_idle / trigger_dot

from typing import List, Protocol, Callable, Dict, Any

```

from dataclasses import dataclass
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal, QObject, Qt
from pathlib import Path
from barcode_scanner import BarcodeScanner
from datetime import datetime
from PyQt6.QtWidgets import (
    QWidget, QGroupBox, QVBoxLayout, QHBoxLayout, QPushButton,
    QProgressBar, QLabel, QFileDialog, QMessageBox
)

# -----
# 1) Modelo de dados (reaproveitável)
# -----
@dataclass
class InspectionPosition:
    name: str
    x: float
    y2: float
    y1: float
    z: float = 0.0
    camera_params: Dict[str, Any] | None = None

# -----
# 2) Protocolos (interfaces) para back-ends
# -----
class MotionBackend(Protocol):
    """Funções mínimas exigidas do sistema de movimento (GRBL, PLC etc.)."""
    def move_to_absolute_position(self,
        x: float | None,
        y2: float | None,
        y1: float | None,
        z: float | None,
        feed_rate: float = 1000) -> bool: ...
    def wait_for_idle(self) -> bool: ...
    # opcional, mas ajuda:
    def set_feed_rate(self, feed_rate: float): ...
    # novo: habilita ou não o uso do offset câmera↔nozzle
    def set_offset_mode(self, apply_offset: bool): ...
    # opcional – grava SOMENTE a quantidade de dots
    def apply_dot_qty(self, qty: int): ...

class CameraBackend(Protocol):
    """Funções mínimas exigidas da câmera (pode ser dummy)."""
    def capture(self, params: Dict[str, Any] | None = None): ...

# -----
# 3) Thread que percorre a sequência

```

```

# -----
class SequenceRunnerThread(QThread):
    progress      = pyqtSignal(int, int) # idx_atual, total
    imageCaptured = pyqtSignal(object)  # imagem capturada
    finished      = pyqtSignal()
    error         = pyqtSignal(str)
    # ----- feedback visual do fiducial -----
    # mesmo formato usado pelo FiducialConfigWidget
    # similarity(%) , ok? , x , y , w , h
    fidMatch      = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)
    fidClear      = pyqtSignal()
    # ---- overlay + código lido -----
    bcMatch       = pyqtSignal(bool, int, int, int, int, str) # ok,x,y,w,h,data
    bcClear       = pyqtSignal()

    def __init__(self,
        motion: MotionBackend,
        camera: CameraBackend | None,
        positions: List[InspectionPosition],
        *,
        apply_mode: bool,          # True = APPLY / False = VIEW
        feed_rate: float = 1000.0):
        super().__init__()
        self._motion = motion
        self._camera = camera
        self._positions = positions
        self._feed_rate = feed_rate
        self._apply_mode = apply_mode # guarda selecção do usuário
        self._stop_flag = False
        # deslocamento acumulado por fiducial (pulsos)
        self._dx_acc = 0
        self._dy_acc = 0
        self._prev_was_fid = False
        self._prev_was_bc = False

        self._scanner = BarcodeScanner()
        self._session_dir: Path | None = None # pasta logs/<...>

    def request_stop(self):
        self._stop_flag = True

    def run(self):
        try:
            total = len(self._positions)
            if total == 0:
                self.error.emit("Sequência vazia")
                return
            # feed opcional
            if hasattr(self._motion, "set_feed_rate"):
                self._motion.set_feed_rate(self._feed_rate)

```

```

for idx, pos in enumerate(self._positions, 1):
    if self._stop_flag:
        self.error.emit("Execução interrompida pelo usuário")
        return

    # -----
    # DECIDE SE OFFSET É APLICADO NESTE PONTO
    # • VIEW → nunca aplica
    # • APPLY → depende do tipo da ação
    # -----
    if not self._apply_mode:      # modo VIEW
        apply_off = False
    else:                          # modo APPLY
        a = (pos.camera_params or {}).get("action")
        apply_off = a not in ("barcode", "fiducial", "inspect")
    if hasattr(self._motion, "set_offset_mode"):
        try:
            self._motion.set_offset_mode(apply_off)
        except Exception:
            print("[seq] Falha ao definir modo de offset")
            pass

    ok = self._motion.move_to_absolute_position(
        pos.x, pos.y2, pos.y1, pos.z, feed_rate=self._feed_rate)
    if not ok:
        self.error.emit(f"Falha ao enviar movimento para {pos.name}")
        return
    if not self._motion.wait_for_idle():
        self.error.emit("Timeout de movimento")
        return

    # ----- dwell 100 ms entre pontos -----
    # evita que o próximo comando seja enfileirado antes
    # do CLP realmente liberar todos os eixos.
    self.msleep(100)      # (≈ 0,1 s)
    # -----
    # Após a CHEGADA ao ponto atual.....
    # se o ponto ANTERIOR era um fiducial
    # ⇒ limpamos o overlay agora (o retângulo ficou
    # visível durante todo o deslocamento).
    # -----
    if self._prev_was_fid:
        self.fidClear.emit()

    # -----
    # limpa overlay do BARCODE
    # -----
    if self._prev_was_bc:
        self.bcClear.emit()

    # -----

```

```

# -----
# AÇÃO "dot"
# A frequência (D24000) permanece a que o operador
# definiu na aba "Config. Registradores".
# -----
action = (pos.camera_params or {}).get("action")

# =====
#      F I D U C I A L
# =====
if action == "fiducial":
    err = self._process_fiducial(pos)
    if err:
        self.error.emit(err)
        return
    # marca que ESTE ponto é fiducial
    self._prev_was_fid = True
    self.progress.emit(idx, total)
    continue
else:
    self._prev_was_fid = False

# =====
#      B A R C O D E
# =====
if action == "barcode":
    err = self._process_barcode(pos)
    if err:
        self.error.emit(err); return
    self._prev_was_bc = True
    self.progress.emit(idx, total)
    continue
else:
    self._prev_was_bc = False

if action == "dot" and self._apply_mode: # << APPLY apenas
    # aplica configurações de dot (freq e qty)
    qty = int((pos.camera_params or {}).get("dot_qty", 1))
    if hasattr(self._motion, "apply_dot_qty"):
        try:
            self._motion.apply_dot_qty(qty)
        except Exception:
            print("[seq] Falha ao aplicar dot settings")
            pass

# 1. envia PULSO em M5000
if hasattr(self._motion, "trigger_dot"):
    ok = self._motion.trigger_dot()
    if not ok:
        self.error.emit("Falha ao acionar dot – M5000")
    return

```

```

# 2. espera conclusão via M5001
if hasattr(self._motion, "wait_dot_complete"):
    ok = self._motion.wait_dot_complete(timeout=10.0)
    if not ok:
        self.error.emit("Timeout aguardando fim do dot (M5001)")
        return
# Se modo VIEW, apenas registra que o ponto DOT foi visitado
# (sem aplicar cola).
if self._camera is not None:
    try:
        img = self._camera.capture(pos.camera_params or None)
        self.imageCaptured.emit(img)
    except Exception as exc:
        print(f"[seq] Erro ao capturar imagem: {exc}")
        self.error.emit(f"Erro na captura: {exc}")
        return

self.progress.emit(idx, total)

self.finished.emit()

except Exception as exc:
    print(f"[seq] Erro na execução da sequência: {exc}")
    self.error.emit(str(exc))

# -----
# Processamento do ponto "barcode"
# -----
def _process_barcode(self, pos) -> str | None:
    meta = pos.camera_params or {}
    w_roi = int(meta.get("width", 400))
    h_roi = int(meta.get("height", 150))

    cam = getattr(self._motion, "_c").camera_manager

    # ----- calcula ROI central -----
    # (basta fazer 1x; w_img/h_img só são precisos para cx/cy)
    ok, frame0 = cam._cap.read()
    if not ok:
        return "Frame indisponível"
    h_img, w_img, _ = frame0.shape
    cx, cy = w_img // 2, h_img // 2
    x0 = max(0, cx - w_roi // 2)
    y0 = max(0, cy - h_roi // 2)
    roi = (x0, y0, w_roi, h_roi)

# =====
# DELAYS:
# • 0,1 s para estabilizar depois do movimento
# • se falhar, +0,2 s e tenta novamente

```

```

# =====
self.msleep(100)      # 0,1 s

code = None
for attempt in (1, 2):
    ok, frame = cam._cap.read()
    if not ok:
        return "Frame indisponível"
    results = self._scanner.scan(frame, roi=roi)
    if results:
        code = results[0].data.strip()
        break
    # primeira tentativa falhou → feedback vermelho + espera
    if attempt == 1:
        self.bcMatch.emit(False, x0, y0, w_roi, h_roi, "")
        self.msleep(200)    # +0,2 s

if code is None:
    # segunda falha → erro
    self.bcMatch.emit(False, x0, y0, w_roi, h_roi, "")
    return "Leitura de código de barras falhou (2 tentativas)"

# ----- sucesso -----
self.bcMatch.emit(True, x0, y0, w_roi, h_roi, code)

# ----- grava no histórico -----
ctrl = getattr(self._motion, "_c")
pm = getattr(ctrl, "prog_mgr", None)
if pm:
    try:
        if self._session_dir is None:
            self._session_dir = pm.new_log_session(code)
        pm.append_json_log(self._session_dir, {
            "evento": "barcode",
            "codigo": code,
            "t": datetime.now().isoformat()
        })
    except Exception as exc:
        ctrl.log(f"■ Falha ao registrar barcode: {exc}")

ctrl.log(f"★ Barcode lido: {code}")
return None

# -----
# Processamento do ponto "fiducial"
# -----
def _process_fiducial(self, pos) -> str | None:
    """
    Executa template matching, move a cabeça para o centro
    encontrado e calcula novo offset para o backend.
    Retorna msg de erro ou None em caso de sucesso.

```

```

"""
meta = pos.camera_params or {}
b64 = meta.get("template_png_b64")
if not b64:
    return "Fiducial sem template"
import base64, cv2, numpy as np, math, time

# ----- converte template b64 → gray -----
try:
    tmp_png = base64.b64decode(b64)
    tmp = cv2.imdecode(np.frombuffer(tmp_png, np.uint8),
                       cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
except Exception as exc:
    return f"Template inválido: {exc}"

# captura frame atual (RGB numpy)
cam = getattr(self._motion, "_c").camera_manager
ok, frame_bgr = cam._cap.read()
if not ok:
    return "Frame indisponível"
gray = cv2.cvtColor(frame_bgr, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

# template-matching
res = cv2.matchTemplate(gray, tmp, cv2.TM_CCOEFF_NORMED)
_, max_val, _, max_loc = cv2.minMaxLoc(res)
if max_val*100 < meta.get("threshold", 70):
    return "Fiducial não encontrado (similaridade baixa)"

# coordenadas do centro encontrado
t_h, t_w = tmp.shape
tx, ty = max_loc
cx_t = tx + t_w//2
cy_t = ty + t_h//2

# centro da imagem
h, w = gray.shape
cx_i = w//2
cy_i = h//2

similarity = max_val * 100
dx_pix = cx_t - cx_i
dy_pix = cy_t - cy_i

# ----- converte para pulsos -----
ctrl = getattr(self._motion, "_c")
y_axis = 'Y1' if ctrl.tab_widget.currentWidget().y_axis == 'Y1' else 'Y2'
z_cur = ctrl.current_positions['Z']
dx_p, dy_p = ctrl.pulses_from_pixels(dx_pix, dy_pix, z_cur, y_axis)

# -----
# NÃO movemos a cabeça agora; usamos apenas offset dinâmico.

```

```

# -----
self._dx_acc += dx_p
self._dy_acc += dy_p
if hasattr(self._motion, "apply_dynamic_offset"):
    self._motion.apply_dynamic_offset(self._dx_acc, self._dy_acc)

# ----- FEEDBACK VISUAL -----
# janela encontrada (verde se OK, vermelho se não passou no thresh)
ok_match = similarity >= meta.get("threshold", 70)
self.fidMatch.emit(similarity, ok_match, tx, ty, t_w, t_h)

ctrl.log(f"★ Fiducial OK ΔX={dx_p} ΔY={dy_p} pulsos "
        f"(offset acumulado X={self._dx_acc} Y={self._dy_acc})")
return None

```

```

# -----
# 4) Widget de controle da sequência
# -----

```

```

class SequenceControlWidget(QWidget):

```

```

    """

```

Widget genérico com:

- Botão Executar
- Botão Parar
- Barra de progresso
- Status

Sinais principais do runner são replicados para facilitar
ligação com outros componentes da GUI.

```

    """

```

```

imageCaptured = pyqtSignal(object)
sequenceFinished = pyqtSignal()
sequenceError = pyqtSignal(str)
# encaminha feedback do fiducial aos interessados (TableProgramTab)
fidMatch = pyqtSignal(float, bool, int, int, int, int)
fidClear = pyqtSignal()
bcMatch = pyqtSignal(bool, int, int, int, int, str)
bcClear = pyqtSignal()

```

```

def __init__(self,
              motion: MotionBackend,
              camera: CameraBackend | None = None,
              parent=None):
    super().__init__(parent)
    self._motion = motion
    self._camera = camera
    self._positions: List[InspectionPosition] = []
    self._runner: SequenceRunnerThread | None = None
    self._build_ui()

```

```

# ----- API pública -----

```

```

def set_positions(self, positions: List[InspectionPosition]):
    """Define/atualiza a lista de posições da sequência."""
    self._positions = positions
    self._status.setText(f'{len(positions)} posições prontas')

def load_positions_from_callable(self, loader: Callable[[], List[InspectionPosition]]):
    """Permite ligar um botão 'Carregar...' externo a esta função."""
    try:
        self.set_positions(loader())
    except Exception as exc:
        print(f"[seq] Falha ao carregar posições: {exc}")
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao carregar posições:\n{exc}")

# ----- UI -----
def _build_ui(self):
    grp = QGroupBox("Controle de Sequência")
    v = QVBoxLayout(grp)

    self._btn_execute = QPushButton("Executar Sequência")
    self._btn_stop = QPushButton("Parar")
    self._btn_stop.setEnabled(False)

    self._progress = QProgressBar()
    self._progress.setValue(0)
    self._progress.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)

    self._status = QLabel("Sem sequência")

# ----- FEEDBACK BARCODE -----
self._lbl_bc = QLabel("Código: —")
self._lbl_bc.setStyleSheet("QLabel { background:gray; padding:3px; }")

v.addWidget(self._btn_execute)
v.addWidget(self._btn_stop)

# ----- NOVO SELETOR VIEW / APPLY -----
hmode = QHBoxLayout()
from PyQt6.QtWidgets import QRadioButton, QLabel as _QLabel
self.radio_view = QRadioButton("View")
self.radio_apply = QRadioButton("Apply")
self.radio_apply.setChecked(True) # default = aplicar offset
hmode.addWidget(_QLabel("Offset:"))
hmode.addWidget(self.radio_view)
hmode.addWidget(self.radio_apply)
hmode.addStretch()
v.addLayout(hmode)

v.addWidget(self._progress)
v.addWidget(self._status)

v.addWidget(self._lbl_bc)

```

```

main = QVBoxLayout(self)
main.addWidget(grp)
main.addStretch()

# ligações
self._btn_execute.clicked.connect(self._start)
self._btn_stop.clicked.connect(self._stop)

# troca de modo view/apply
self.radio_view.toggled.connect(
    lambda checked: self._on_mode_changed(checked))

```

```

# ----- modo offset -----
def _on_mode_changed(self, view_checked: bool):
    """
    view_checked = True → modo VIEW (não aplica offset)
    False           → radio_apply ativo (aplica offset)
    """
    apply_off = not view_checked
    if hasattr(self._motion, "set_offset_mode"):
        try:
            self._motion.set_offset_mode(apply_off)
        except Exception:
            print("[seq] Falha ao definir modo de offset")
            pass
    self._status.setText("Modo: VIEW (somente visualização)"
                        if view_checked else
                        "Modo: APPLY (produção)")

```

```

# ----- handlers -----
def _start(self):
    # ----- verifica posições -----
    if not self._positions:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Nenhuma posição definida")
        return
    # ----- encerra runner anterior -----
    if self._runner is not None:
        if self._runner.isRunning():
            QMessageBox.warning(self, "Execução",
                                "A sequência ainda está em andamento.")
            return
    # desconecta e destrói completamente
    try:
        self._runner.finished.disconnect()
        self._runner.error.disconnect()
    except Exception:
        pass
    self._runner.deleteLater()

```

```

self._runner = None

self._progress.setRange(0, len(self._positions))
self._progress.setValue(0)
self._status.setText("Executando...")
self._lbl_bc.setText("Código: —")
self._btn_execute.setEnabled(False)
self._btn_stop.setEnabled(True)

self._runner = SequenceRunnerThread(
    self._motion,
    self._camera,
    self._positions,
    apply_mode=self.radio_apply.isChecked() # passa modo global
)
self._runner.progress.connect(self._on_progress)
self._runner.imageCaptured.connect(self.imageCaptured)
self._runner.finished.connect(self._on_finished)
self._runner.error.connect(self._on_error)
self._runner.fidMatch.connect(self.fidMatch)
self._runner.fidClear.connect(self.fidClear)
self._runner.bcMatch.connect(self.bcMatch)
self._runner.bcClear.connect(self.bcClear)

# ----- exibe código lido na própria UI -----
self._runner.bcMatch.connect(self._on_bc_match)

self._runner.start()

def _stop(self):
    if self._runner and self._runner.isRunning():
        self._runner.request_stop()

def _on_progress(self, idx: int, total: int):
    self._progress.setValue(idx)
    self._status.setText(f"{idx}/{total} concluídos")

def _on_finished(self):
    self._status.setText("Concluída")
    self._btn_execute.setEnabled(True)
    self._btn_stop.setEnabled(False)
    self.sequenceFinished.emit()
    # ----- encerra thread e limpa ponteiro -----
    if self._runner:
        self._runner.wait(1000)
        self._runner.deleteLater()
        self._runner = None

# -----
# B A R C O D E   s l o t
# -----

```

```
def _on_bc_match(self, ok: bool, x:int, y:int, w:int, h:int, text:str):
```

```
    """
```

Atualiza label "Código:" logo abaixo do status.

- ok = True → mostra texto do código
- ok = False → indica falha

A label não é limpa pelo bcClear; permanece visível até nova leitura ou até o operador iniciar outra execução.

```
    """
```

```
    if ok and text:
```

```
        self._lbl_bc.setText(f"Código: {text}")
```

```
    else:
```

```
        self._lbl_bc.setText("Código: — (não lido)")
```

```
def _on_error(self, msg: str):
```

```
    self._status.setText(f"Erro: {msg}")
```

```
    self._btn_execute.setEnabled(True)
```

```
    self._btn_stop.setEnabled(False)
```

```
    self.sequenceError.emit(msg)
```

```
    if self._runner:
```

```
        self._runner.wait(1000)
```

```
        self._runner.deleteLater()
```

```
        self._runner = None
```

```
# -----
```

```
# 5) Demonstração stand-alone
```

```
# -----
```

```
if __name__ == "__main__":
```

```
    import sys
```

```
    from random import random
```

```
    from PyQt6.QtWidgets import QApplication
```

```
# --- Back-ends fictícios -----
```

```
class _DummyMotion:
```

```
    def move_to_absolute_position(self, x, y2, y1, z, feed_rate=1000):
```

```
        print(f"[motion] X={x:.2f} Y2={y2:.2f} Y1={y1:.2f} Z={z:.2f} F{feed_rate}")
```

```
        return True
```

```
    def wait_for_idle(self): pass
```

```
    def set_feed_rate(self, fr): print("[motion] Feed =", fr)
```

```
class _DummyCamera:
```

```
    def capture(self, params=None):
```

```
        import numpy as np
```

```
        # gera imagem RGB aleatória 320x240
```

```
        return (np.random.rand(240, 320, 3) * 255).astype("uint8")
```

```
# --- dados de exemplo -----
```

```
demo_positions = [
```

```
    InspectionPosition(f"P{i+1}", random()*100, random()*80, 0.0)
```

```
    for i in range(5)
```

```
]
```

```
# --- aplica ao widget -----
app = QApplication(sys.argv)
widget = SequenceControlWidget(_DummyMotion(), _DummyCamera())
widget.set_positions(demo_positions)
widget.resize(280, 200)
widget.show()

widget.imageCaptured.connect(lambda img: print("[seq] imagem capturada", type(img)))

sys.exit(app.exec())
```

File: testes_comunicacao_e_comandos.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/teste_clp

```
import sys
import time
import json
import cv2
from pathlib import Path
from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog
from axis_calibration_dialog import AxisCalibrationDialog
from settings_manager import SettingsManager
from camera_manager import CameraManager
from alignment_dialog import AlignmentDialog
# widgets externos importados
from table_program_tab import TableProgramTab
from axes_control_tab import AxesControlTab
from movement_controls_widget import MovementControlsWidget
from position_status_widget import PositionStatusWidget
from inspection_positions_widget import InspectionPositionsWidget
from program_io_widget import ProgramIOWidget
from positions_backend import InspectionPositionsBackend
from sequence_control import (
    SequenceControlWidget, InspectionPosition, MotionBackend
)

from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout,
                             QHBoxLayout, QLabel, QSpinBox, QPushButton,
                             QGroupBox, QGridLayout, QTabWidget, QTextEdit,
                             QFrame, QSizePolicy, QCheckBox, QScrollArea,
                             QMessageBox)
from PyQt6.QtCore import Qt, QTimer, pyqtSignal, QObject, QThread
from PyQt6.QtGui import QFont
from pymodbus.client import ModbusTcpClient

class MultiAxisMotorController(QMainWindow):
    # -----
    # S I G N A L (garante acesso aos widgets só no thread GUI)
```

```

# -----
logRequested = pyqtSignal(str)    # emitido por qualquer thread
def __init__(self):
    super().__init__()
    self.client = None
    self.connected = False

# Endereços Modbus CORRIGIDOS
self.addresses = {
    # Memórias M - Endereços corrigidos conforme ladder real
    # EIXO Y2
    'M0_Y2': 0,    # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y2)
    'M50_Y2': 50,  # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y2)
    'M100_Y2': 100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y2)
    # EIXO Y1
    'M500_Y1': 500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Y1)
    'M550_Y1': 550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Y1)
    'M600_Y1': 600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Y1)
    # EIXO Z
    'M1500_Z': 1500, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (Z)
    'M1550_Z': 1550, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (Z)
    'M1600_Z': 1600, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (Z)
    # EIXO X
    'M1000_X': 1000, # ATRIBUI ZERO A POSIÇÃO ATUAL (X)
    'M1050_X': 1050, # INICIA O MOVIMENTO ABSOLUTO (X)
    'M1100_X': 1100, # ACIONA LÓGICA DE COMPARAÇÃO (X)
    # APLICADORA DE ADESIVO
    'M5000': 5000,  # Trigger aplicadora de adesivo
    'M5001': 5001,  # Auxiliar aplicadora

    # HOMING - Busca pelo HOME
    'M350': 350,    # GO TO HOME Y2
    'M850': 850,    # GO TO HOME Y1
    'M1350': 1350,  # GO TO HOME X
    'M1850': 1850,  # GO TO HOME Z

    # HOMING REALIZADO - Status do homing
    'M300': 300,    # HOMING REALIZADO Y2
    'M800': 800,    # HOMING REALIZADO Y1
    'M1300': 1300,  # HOMING REALIZADO X
    'M1800': 1800,  # HOMING REALIZADO Z

    # SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS (conforme nova estrutura)
    # Y2
    'M70_Y2': 70,   # JOG POSITIVO Y2
    'M80_Y2': 80,   # JOG NEGATIVO Y2
    'M10_Y2': 10,   # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y2
    'M11_Y2': 11,   # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y2
    # Y1
    'M570_Y1': 570, # JOG POSITIVO Y1
    'M580_Y1': 580, # JOG NEGATIVO Y1

```

'M510_Y1': 510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Y1
'M511_Y1': 511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Y1
X
'M1070_X': 1070, # JOG POSITIVO X
'M1080_X': 1080, # JOG NEGATIVO X
'M1010_X': 1010, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO X
'M1011_X': 1011, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO X
Z
'M1570_Z': 1570, # JOG POSITIVO Z
'M1580_Z': 1580, # JOG NEGATIVO Z
'M1510_Z': 1510, # INTERROMPE JOG LIMITE POSITIVO Z
'M1511_Z': 1511, # INTERROMPE JOG LIMITE NEGATIVO Z

MEMÓRIAS AUXILIARES HOMING (conforme ladder real)

Y2

'M311': 311, 'M312': 312, 'M313': 313, 'M314': 314, 'M315': 315,
'M360': 360,

Y1

'M811': 811, 'M812': 812, 'M813': 813, 'M814': 814, 'M815': 815,
'M860': 860,

X

'M1311': 1311, 'M1312': 1312, 'M1313': 1313, 'M1314': 1314, 'M1315': 1315,
'M1360': 1360,

Z

'M1811': 1811, 'M1812': 1812, 'M1813': 1813, 'M1814': 1814, 'M1815': 1815,
'M1860': 1860,

TEMPORIZADORES HOMING

'T0': 0, 'T1': 1, 'T2': 2, 'T3': 3, 'T4': 4, 'T5': 5, 'T6': 6, 'T7': 7,

VELOCIDADES JOG (nova estrutura D22000 série)

'D22000': 22000, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y2
'D22010': 22010, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Y1
'D22020': 22020, # VELOCIDADE JOG POSITIVO X
'D22030': 22030, # VELOCIDADE JOG POSITIVO Z
'D22050': 22050, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y2
'D22060': 22060, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Y1
'D22070': 22070, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO X
'D22080': 22080, # VELOCIDADE JOG NEGATIVO Z
'D22100': 22100, # TEMPO DE ACELERAÇÃO JOG
'D22110': 22110, # TEMPO DE DESACELERAÇÃO JOG

LIMITES SALVOS EM ROM (novos conforme planilha)

'D23050': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D23060': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D23070': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D23080': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)
'D23090': 23090, # LIMITE POSITIVO Y2 (ROM)
'D23100': 23100, # LIMITE POSITIVO Y1 (ROM)
'D23110': 23110, # LIMITE POSITIVO X (ROM)
'D23120': 23120, # LIMITE POSITIVO Z (ROM)

```

# VELOCIDADES HOMING (conforme planilha)
'D23000': 23000, # VELOCIDADE HOMING Y2 (ROM)
'D23010': 23010, # VELOCIDADE HOMING Y1 (ROM)
'D23020': 23020, # VELOCIDADE HOMING X (ROM)
'D23030': 23030, # VELOCIDADE HOMING Z (ROM)
'D450': 450,    # VELOCIDADE HOMING Y2 (aplicada)
'D950': 950,    # VELOCIDADE HOMING Y1 (aplicada)
'D1450': 1450,  # VELOCIDADE HOMING X (aplicada)
'D1950': 1950,  # VELOCIDADE HOMING Z (aplicada)

# Registradores D - Corrigidos conforme ladder real
# EIXO Y2
'D0_Y2': 0,     # MOVE TO ABS (Y2)
'D50_Y2': 50,   # LIMITE NEGATIVO Y2 (trabalho)
'D23050_Y2': 23050, # LIMITE NEGATIVO Y2 (ROM)
'D100_Y2': 100,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y2) - ENTRADA
'D150_Y2': 150,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y2)
'D20000_Y2': 20000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y2)
# EIXO Y1 - NOVO
'D500_Y1': 500,  # MOVE TO ABS (Y1)
'D550_Y1': 550,  # LIMITE NEGATIVO Y1 (trabalho)
'D23060_Y1': 23060, # LIMITE NEGATIVO Y1 (ROM)
'D600_Y1': 600,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Y1) - ENTRADA
'D650_Y1': 650,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Y1)
'D20500_Y1': 20500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Y1)
# EIXO Z
'D1500_Z': 1500, # MOVE TO ABS (Z)
'D1550_Z': 1550, # LIMITE NEGATIVO Z (trabalho)
'D23080_Z': 23080, # LIMITE NEGATIVO Z (ROM)
'D1600_Z': 1600,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (Z) - ENTRADA
'D1650_Z': 1650,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (Z)
'D21500_Z': 21500, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (Z)
# EIXO X
'D1000_X': 1000,  # MOVE TO ABS (X)
'D1050_X': 1050,  # LIMITE NEGATIVO X (trabalho)
'D23070_X': 23070, # LIMITE NEGATIVO X (ROM)
'D1100_X': 1100,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA PELO USUÁRIO (X) - ENTRADA
'D1150_X': 1150,  # POSIÇÃO ABSOLUTA DEFINIDA (X)
'D21000_X': 21000, # VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO (X)

# ----- DOT CONTROL -----
# D-registradores para frequência e quantidade de aplicação
# (mudaram de D4000 / D4100 → D24000 / D24100 no ladder)
'D24000_FREQ': 24000, # Frequência (Hz) dos dots
'D24100_QTY': 24100,  # Quantidade de dots

# Registradores de status (leitura)
'D3100_Y2': 3100, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y2 (cópia do SR460)
'D3400_Y1': 3400, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Y1 (cópia do SR500)
'D3200_Z': 3200,  # POSIÇÃO ATUAL MOTOR Z (cópia do SR480)

```

```

'D3000_X': 3000, # POSIÇÃO ATUAL MOTOR X (cópia do SR520)

# Saídas Y (coils) – endereços Modbus oficiais (AS-Series Manual, Tabela 7-3)
'Y00': 40960, 'Y01': 40961, # Y0.0 / Y0.1 eixo-Y2
'Y02': 40962, 'Y03': 40963, # Y0.2 / Y0.3 eixo-Z
'Y04': 40964, 'Y05': 40965, # Y0.4 / Y0.5 eixo-Y1
'Y06': 40966, 'Y07': 40967, # Y0.6 / Y0.7 eixo-X
'Y010': 40970, # Y0.10 (0xA00A) aplicadora de adesivo <<< FIX

# Entradas X (sensores)
'X04_Y2': 8196, # X0.4 sensor homing Y2
'X06_Y1': 8198, # X0.6 sensor homing Y1
'X08_X': 8200, # X0.8 sensor homing X
'X09_Z': 8201, # X0.9 sensor homing Z
}

# Posição atual dos eixos
self.current_positions = {
    'Y2': 0,
    'Y1': 0,
    'Z': 0,
    'X': 0
}

# ----- CONTEXTO DO PROJETO -----
self.prog_mgr = None # AdhesiveProgramManager ou None
self.current_proj_name = None # string ou None

# -----
# SPINBOX “FANTASMA” PARA CADA EIXO (necessário para o backend PLC)
# -----
from PyQt6.QtWidgets import QSpinBox
for _axis in ('Y2', 'Y1', 'X', 'Z'):
    if not hasattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}'):
        sb = QSpinBox()
        sb.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
        sb.setValue(0)
        setattr(self, f'pulsos_spin_{_axis}', sb)

# ----- NOVO: lista de registradores configuráveis -----
# (qualquer outro pode ser acrescentado facilmente depois)
self.configurable_registers = [
    # ---- LIMITES SALVOS EM ROM ----
    ('D23050', 'Limite- Y2 (ROM)'), ('D23090', 'Limite+ Y2 (ROM)'),
    ('D23060', 'Limite- Y1 (ROM)'), ('D23100', 'Limite+ Y1 (ROM)'),
    ('D23070', 'Limite- X (ROM)'), ('D23110', 'Limite+ X (ROM)'),
    ('D23080', 'Limite- Z (ROM)'), ('D23120', 'Limite+ Z (ROM)'),
    # ---- VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO ----
    ('D20000_Y2', 'Vel. Desloc. Y2'),
    ('D20500_Y1', 'Vel. Desloc. Y1'),
    ('D21000_X', 'Vel. Desloc. X'),
    ('D21500_Z', 'Vel. Desloc. Z'),

```

```

# ---- VELOCIDADE DE HOMING (ROM) ----
('D23000', 'Vel. Homing Y2'),
('D23010', 'Vel. Homing Y1'),
('D23020', 'Vel. Homing X'),
('D23030', 'Vel. Homing Z'),
# ---- VELOCIDADE JOG ----
('D22000', 'Jog+ Y2'), ('D22050', 'Jog- Y2'),
('D22010', 'Jog+ Y1'), ('D22060', 'Jog- Y1'),
('D22020', 'Jog+ X'), ('D22070', 'Jog- X'),
('D22030', 'Jog+ Z'), ('D22080', 'Jog- Z'),
('D22100', 'Tempo Acel. Jog'),
('D22110', 'Tempo Desac. Jog'),
# ----- DOT -----
('D24000_FREQ', 'Frequência dot (Hz)'),
('D24100_QTY', 'Quantidade dot')
]

# ----- limites de trabalho (padrão) + persistência ---
# ----- carrega configurações persistentes -----
self.settings = SettingsManager()
self.table_limits = self.settings.table_limits

# -----
# OFFSET CÂMERA ↔ NOZZLE deve existir ANTES do backend PLC
# -----
self.camera_nozzle_offset = self.settings.cam_noz_offset

# -----
# Diretório-base dos projetos (...\\Projetos\\modelos\\...)
# -----
self.projects_dir = self.settings.projects_dir
self.projects_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

# ----- câmera -----
self.camera_manager = CameraManager(self.settings.camera_index)

# aplica calibração se existir
a,b = self.settings.focus_coeffs
self.camera_manager.load_calibration(a,b)

# backend de movimento criado uma única vez e reutilizado
self._plc_motion_backend = PLCMotionBackend(self)
# ----- STEPS/MM -----
self.steps_per_mm: dict[str,float] = self.settings.axis_steps
# ----- escala da câmera (mm/pixel) -----
self.mm_per_pixel: float = self.settings.camera_mm_per_pixel

# ----- campo-de-visão (dois pontos) -----
self.camera_fov: dict = self.settings.camera_fov
# coeficientes lineares largura = aX*z + bX (idem altura)
self._fov_coeffs = self._calc_fov_coeffs()

```

```

# ---- homing virtual -----
self.virtual_home: dict[int,dict[str,int]] = self.settings.virtual_home

self.init_ui()
# Ao iniciar, criação/edição de programa fica BLOQUEADA
QTimer.singleShot(0, lambda: self._set_creation_controls_enabled(False))
self.connect_plc()

# Lê velocidades salvas na ROM após conectar
QTimer.singleShot(1500, self.read_initial_jog_velocities)
QTimer.singleShot(2500, self.read_initial_limits)
QTimer.singleShot(3000, self.read_current_positions)
QTimer.singleShot(3500, self.read_initial_homing_status)

# Controle de teclas do teclado
self.keyboard_jog_active = {
    'X': False,
    'Y2': False,
    'Y1': False,
    'Z': False
} # Flags para controlar se JOG está ativo via teclado para cada eixo
self.setFocusPolicy(Qt.FocusPolicy.StrongFocus) # Permite capturar teclas

# Timer para atualização
# ----- logger seguro -----
self.logRequested.connect(self._append_log) # slot GUI

self.timer = QTimer()
self.timer.timeout.connect(self.update_status)
self.timer.start(500)

# ===== LOG thread-safe =====
def log(self, msg: str):
    """
    Pode ser chamado de QUALQUER thread.
    No thread GUI a mensagem é escrita imediatamente;
    nos demais threads emite-se logRequested.
    """
    ts = time.strftime("%H:%M:%S")
    full = f"[{ts}] {msg}"
    print(full, flush=True)
    if QThread.currentThread() is self.thread(): # GUI?
        self._append_log(full)
    else:
        self.logRequested.emit(full)

def _append_log(self, text: str):
    """Slot executado SEMPRE no thread GUI"""
    if not hasattr(self, "log_text"):
        return

```

```

self.log_text.append(text)
# mantém no máx. 100 linhas
if self.log_text.document().lineCount() > 100:
    cursor = self.log_text.textCursor()
    cursor.movePosition(cursor.MoveOperation.Start)
    cursor.select(cursor.SelectionType.LineUnderCursor)
    cursor.removeSelectedText()

def init_ui(self):
    self.setWindowTitle("Controle Multi-Eixos - Delta AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")
    self.setMinimumSize(900, 700)

    central_widget = QWidget()
    self.setCentralWidget(central_widget)
    layout = QVBoxLayout(central_widget)

    # ----- MENU -----
    menubar = self.menuBar()
    # ----- MENU "ARQUIVO" -----
    menu_file = menubar.addMenu("Arquivo")
    act_new = menu_file.addAction("Novo Projeto")
    act_open = menu_file.addAction("Abrir Projeto...")
    act_save = menu_file.addAction("Salvar Projeto")
    act_saveas = menu_file.addAction("Salvar Como...")
    menu_file.addSeparator()
    act_exit = menu_file.addAction("Sair")

    act_new.triggered.connect(self._new_project)
    act_open.triggered.connect(self._open_project)
    act_save.triggered.connect(self._save_project)
    act_saveas.triggered.connect(self._save_as_project)
    act_exit.triggered.connect(self.close)
    menu_cfg = menubar.addMenu("Configurações")

    # ===== NOVO ■ PREFERÊNCIAS =====
    menu_pref = menubar.addMenu("Preferências")
    act_setdir = menu_pref.addAction("Definir caminho Modelos...")
    act_setdir.triggered.connect(self._set_models_path)
    menu_prog = menubar.addMenu("Programa")
    act_limits = menu_cfg.addAction("Limites de mesa...")
    act_limits.triggered.connect(self._open_limits_dialog)

    # ---- submenu câmera -----
    menu_cam = menu_cfg.addMenu("Câmera")
    act_select = menu_cam.addAction("Selecionar câmera...")
    act_reopen = menu_cam.addAction("Reconectar")
    act_focus = menu_cam.addAction("Calibrar foco...")
    act_fov = menu_cam.addAction("Calibração campo de visão...")
    act_select.triggered.connect(self._select_camera_dialog)
    act_reopen.triggered.connect(lambda: self.camera_manager.open(self.settings.camera_index))
    act_focus.triggered.connect(self._open_focus_dialog)

```

```

act_fov.triggered.connect(self._open_fov_dialog)

# ----- CALIBRAÇÃO EIXOS -----
act_calib = menu_cfg.addAction("Calibração dos Eixos...")
act_calib.triggered.connect(self._open_axis_calib_dialog)

# ----- HOMING VIRTUAL -----
act_homecfg = menu_cfg.addAction("Homing Virtual...")
act_homecfg.triggered.connect(self._open_virtual_home_dialog)

# ----- NOVO – ALINHAMENTO NOZZLE/CÂMERA -----
act_align = menu_cfg.addAction("Alinhamento Nozzle↔Câmera...")
act_align.triggered.connect(self._open_alignment_dialog)

# ----- DOT PATTERNS -----
act_dots = menu_prog.addAction("Padrões de Dots...")
act_dots.triggered.connect(self._open_dot_dialog)

# ----- NOVO – CONVERSOR DE MESA -----
act_conv = menu_prog.addAction("Converter programa da outra mesa...")
act_conv.triggered.connect(self._open_converter_dialog)

# ----- BANNER DE CONEXÃO (rodapé) -----
# Usa o status-bar nativo do QMainWindow (aparece no rodapé).
self.status_bar = self.statusBar()      # QStatusBar
self.status_bar.setSizeGripEnabled(False) # oculta "grip" de redimensionar
self.status_bar.showMessage("Desconectado")
self.status_bar.setStyleSheet(
    "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")

# Abas para organizar
# -----
# TAB WIDGET principal fica em self.tab_widget para acesso global
# -----
self.tab_widget = QTabWidget()

# === ABA 1: CONTROLE DOS EIXOS (principal) ===
self.control_tab = AxesControlTab(self, primary=True)
self.tab_widget.addTab(self.control_tab, "Controle de Eixos")

# === ABA 2: STATUS ===
status_tab = QWidget()
status_layout = QVBoxLayout(status_tab)

# Status das saídas
outputs_group = self.create_outputs_status()
status_layout.addWidget(outputs_group)

# Status das memórias
memories_group = self.create_memories_status()
status_layout.addWidget(memories_group)

```

```

# Sensores de HOMING (entradas X0.4 / X0.6 / X0.8 / X0.9)
sensors_group = self.create_homing_sensors_status()
status_layout.addWidget(sensors_group)

# Status dos registradores
registers_group = self.create_registers_status()
status_layout.addWidget(registers_group)

self.tab_widget.addTab(status_tab, "Status do Sistema")

# === ABA 3: CONFIGURAÇÃO DE REGISTRADORES (NOVA) ===
config_tab = self.create_config_tab()
self.tab_widget.addTab(config_tab, "Config. Registradores")

# === ABA 4: LOG ===
log_tab = QWidget()
log_layout = QVBoxLayout(log_tab)

log_label = QLabel("Log de Eventos:")
log_label.setFont(QFont("Arial", 10, QFont.Weight.Bold))
log_layout.addWidget(log_label)

self.log_text = QTextEdit()
self.log_text.setReadOnly(True)
self.log_text.setFont(QFont("Consolas", 9))
log_layout.addWidget(self.log_text)

clear_log_btn = QPushButton("Limpar Log")
clear_log_btn.clicked.connect(self.log_text.clear)
log_layout.addWidget(clear_log_btn)

self.tab_widget.addTab(log_tab, "Log")

# === ABA 5: MESA 1 =====
self.mesa_tabs = {}
mesa1_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=1)
self.mesa_tabs[1] = mesa1_tab
self.tab_widget.addTab(mesa1_tab, "Mesa 1")

# === ABA 6: MESA 2 =====
mesa2_tab = TableProgramTab(self, mesa_id=2)
self.mesa_tabs[2] = mesa2_tab
self.tab_widget.addTab(mesa2_tab, "Mesa 2")

layout.addWidget(self.tab_widget)

# ----- rastreia arquivo atual do projeto -----
self._current_project_file = None
# ----- registra todos os ProgramIOWidgets -----
self._register_prog_widget(self.prog_io_widget)      # controle de eixos

```

```

self._register_prog_widget(mesa1_tab.prog_widget)
self._register_prog_widget(mesa2_tab.prog_widget)

# =====
# CONVERSOR MESA1 ■ MESA2
# =====
def _open_converter_dialog(self):
    """Abre (ou traz à frente) a janela de conversão de programa."""
    w = self.tab_widget.currentWidget()
    if w not in self.mesa_tabs.values():
        QMessageBox.warning(self, "Converter",
                            "Selecione primeiro a aba Mesa 1 ou Mesa 2.")
        return
    if not hasattr(self, "_conv_dialog"):
        from program_converter_dialog import ProgramConverterDialog
        self._conv_dialog = ProgramConverterDialog(self, w)
    else:
        # actualiza referência da aba actual
        self._conv_dialog.mesa_tab = w
        self._conv_dialog.setWindowTitle(
            f"Conversor de Programa – Mesa {w.mesa}")
    self._conv_dialog.show()
    self._conv_dialog.raise_()
    self._conv_dialog.activateWindow()

# -----
# Helpers para ProgramIOWidget por aba
# -----
def _register_prog_widget(self, widget):
    """Acopla sinais de load/save para lembrar o último arquivo usado."""
    widget._last_file = None
    widget.fileSaved.connect(lambda f, w=widget: setattr(w, "_last_file", f))
    # ■■■ NOVO ■■■
    # sempre que um programa for CARREGADO por este widget
    # (botão "Carregar Programa" nas abas), ajusta estado global
    widget.fileLoaded.connect(
        lambda f, w=widget: self._on_program_loaded(f, w))
    # mantém lista para futura atualização do default_dir
    if not hasattr(self, "_prog_widgets"):
        self._prog_widgets = []
    self._prog_widgets.append(widget)

# =====
# handler único para qualquer ProgramIOWidget.fileLoaded
# =====
def _on_program_loaded(self, filepath: str, widget):
    """
    • cria (ou re-usa) AdhesiveProgramManager para a pasta do arquivo;
    • grava current_proj_name;
    • habilita imediatamente todos os botões de criação/edição.
    """

```

try:

```
from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
path = Path(filepath).resolve()
prog_name = path.stem
self.prog_mgr = AdhesiveProgramManager(path.parent)
```

try:

```
# tenta criar; se já existir apenas re-usa
self.prog_mgr.create_program(prog_name, overwrite=False)
```

except FileExistsError:

```
# programa já existe → apenas aponta o diretório
self.prog_mgr.model_dir = (
    self.prog_mgr.base_dir / "modelos" / prog_name)
self.current_proj_name = prog_name
```

memoriza no widget para futuros “Salvar”

```
widget._last_file = str(path)
```

libera botões de criação/edição

```
self._set_creation_controls_enabled(True)
```

```
self.log(f"■ Projeto “{prog_name}” carregado: {path.name}")
```

except Exception as exc:

```
self.log(f"■ Erro ao processar programa carregado: {exc}")
```

```
# =====
```

```
# ALINHAMENTO NOZZLE ↔ CÂMERA (offset X,Y)
```

```
# =====
```

```
def _open_alignment_dialog(self):
```

```
    dlg = AlignmentDialog(self, self)      # não modal
    dlg.offsetSaved.connect(self._save_nozzle_offset)
    dlg.show()
```

```
def _save_nozzle_offset(self, off: dict[str, int]):
```

```
    """Salvo em memória e disco."""
```

```
    self.camera_nozzle_offset = off
```

```
    self.settings.cam_noz_offset = off
```

```
    self.settings.save()
```

```
    self.log(f"■ Offset câmera↔nozzle salvo: ΔX={off['x']} ΔY={off['y']}")
```

informa backend caso já exista

```
if hasattr(self, "_plc_motion_backend"):
```

```
    self._plc_motion_backend._off_x = off.get("x", 0)
```

```
    self._plc_motion_backend._off_y = off.get("y", 0)
```

```
def _current_prog_widget(self):
```

```
    """Devolve o ProgramIOWidget associado à aba visível."""
```

```
    w = self.tab_widget.currentWidget()
```

```
    if w is self.control_tab:
```

```
        return self.prog_io_widget
```

```
    for mesa_id, tab in self.mesa_tabs.items():
```

```

        if w is tab:
            return tab.prog_widget
        # fallback
        return self.prog_io_widget

# =====
# Conversões pulsos  $\longleftrightarrow$  milímetros
# =====

def pulses_from_mm(self, axis: str, mm: float) -> int:
    """Converte mm  $\rightarrow$  pulsos utilizando a calibração do eixo."""
    return int(round(mm * self.steps_per_mm.get(axis, 1.0)))

# ----- NOVO: pixels  $\rightarrow$  pulsos -----
def pulses_from_pixels(self, dx_pix: float, dy_pix: float, z_pos: int,
                        y_axis: str = "Y1") -> tuple[int,int]:
    """
    Converte deslocamento em pixels (no frame da câmera) em pulsos
    dos eixos X e Y dados o z_pos (pulsos Z).
    """

    # calcula mm/pixel a partir dos coef. do FOV
    c = self._calc_fov_coeffs()
    w_mm = c["aX"]*z_pos + c["bX"]
    h_mm = c["aY"]*z_pos + c["bY"]
    mmpp_x = w_mm / self.camera_manager._cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH)
    mmpp_y = h_mm / self.camera_manager._cap.get(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT)
    dx_mm = dx_pix * mmpp_x
    dy_mm = dy_pix * mmpp_y
    dx_p = self.pulses_from_mm("X", dx_mm)
    dy_p = self.pulses_from_mm(y_axis, dy_mm)
    return dx_p, dy_p

def _set_axis_steps(self, axis: str, steps: float):
    """Atualiza fator steps/mm de um eixo e persiste em settings."""
    self.steps_per_mm[axis] = float(steps)
    self.settings.axis_steps = self.steps_per_mm
    self.settings.save()
    self.log(f"■ Calibração {axis}: {steps:.3f} steps/mm salva")

# =====
# HOMING VIRTUAL
# =====

def _open_virtual_home_dialog(self):
    # cria uma única instância reutilizável
    if not hasattr(self, '_vh_dialog'):
        from virtual_home_dialog import ConfigHomeDialog
        self._vh_dialog = ConfigHomeDialog(self, self)
        self._vh_dialog.acceptedAndSaved.connect(self._save_virtual_home)
    # mostra janela não modal, mantendo-a na frente
    self._vh_dialog.show()
    self._vh_dialog.raise_()
    self._vh_dialog.activateWindow()

```

```

# ----- DOTS -----
def _open_dot_dialog(self):
    if not hasattr(self, "_dot_dialog"):
        from dot_patterns_dialog import DotPatternsDialog
        self._dot_dialog = DotPatternsDialog(self)
    self._dot_dialog.show()
    self._dot_dialog.raise_(); self._dot_dialog.activateWindow()

def _save_virtual_home(self):
    self.virtual_home = self._vh_dialog.get_home_dict()
    self.settings.virtual_home = self.virtual_home
    self.settings.save()
    self.log("■ Homing virtual atualizado")

def goto_virtual_home(self, mesa: int):
    """Usado pelas abas Mesa 1/Mesa 2."""
    home = self.virtual_home.get(mesa, {"x":0,"y":0})
    x_tgt = home["x"]
    y_tgt = home["y"]
    # calcula diferenças
    dx = x_tgt - self.current_positions["X"]
    y_axis = 'Y1' if mesa == 1 else 'Y2'
    dy = y_tgt - self.current_positions[y_axis]
    if abs(dx) > 0:
        self.move_relative('X', dx)
    if abs(dy) > 0:
        self.move_relative(y_axis, dy)
    self.log(f"■ Mesa {mesa}: cabeça movida para Home virtual")

# =====
# AÇÕES DO MENU "ARQUIVO"
# =====
def _new_project(self):
    """
    Inicia um NOVO programa.
    Passos:
    1. usuário já está na aba Mesa 1 ou Mesa 2;
    2. pergunta nome do programa;
    3. cria imediatamente modelos/<nome>/... (estrutura base);
    4. limpa listas e libera botões de criação.
    """
    from PyQt6.QtWidgets import QInputDialog
    mesa_tab = self.tab_widget.currentWidget()
    if mesa_tab not in self.mesa_tabs.values():
        QMessageBox.warning(self, "Novo projeto",
                            "Antes de criar um projeto, selecione a aba Mesa 1 ou Mesa 2.")
        return

    proj_name, ok = QInputDialog.getText(
        self, "Novo Projeto",

```

```

        "Nome do novo programa:",
        text=""
    )
    if not ok or not proj_name.strip():
        return # cancelado
    proj_name = proj_name.strip()

    # Cria a pasta-raiz imediatamente
    try:
        from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
        # garante .../<Projetos>/ existente
        self.projects_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        self.proj_mgr = AdhesiveProgramManager(self.projects_dir)
        # overwrite=True → recria estrutura completa sempre
        self.proj_root = self.proj_mgr.create_program(proj_name, overwrite=True)
        self.current_proj_name = proj_name
        self.log(f"■■■ Estrutura base criada: {self.proj_root}")
    except FileExistsError:
        QMessageBox.warning(self, "Projeto existente",
            f"O programa \"{proj_name}\" já existe.")
        return
    except Exception as exc:
        self.log(f"■ Erro ao criar estrutura do projeto: {exc}")
        QMessageBox.critical(self, "Erro", str(exc))
        return

    # Limpa listas das abas
    for tab in self.mesa_tabs.values():
        tab.inspect_widget.clear()

    # Libera botões de criação / ação
    self._set_creation_controls_enabled(True)
    self._current_project_file = None
    self.log(f"■■■ Novo projeto \"{proj_name}\" iniciado")

    # =====
    # DEFINIR DIRETÓRIO BASE (Preferências ■ Definir caminho Modelos)
    # =====
    def _set_models_path(self):
        from PyQt6.QtWidgets import QFileDialog
        sel = QFileDialog.getExistingDirectory(
            self, "Escolha a pasta onde será criado \"Projetos\"")
        if not sel:
            return
        base = Path(sel).resolve()
        projetos_path = base / "Projetos"
        try:
            projetos_path.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        except Exception as exc:
            QMessageBox.critical(self, "Erro",
                f"Não foi possível criar \"Projetos\":\n{exc}")

```

```

        return
# persiste
self.projects_dir = projetos_path
self.settings.projects_dir = projetos_path
self.settings.save()
# atualiza diretório-padrão nos ProgramIOWidgets já existentes
for w in getattr(self, "_prog_widgets", []):
    if hasattr(w, "_default_dir"):
        w._default_dir = str(projetos_path)
self.log(f"■ Diretório de projetos definido para: {projetos_path}")
QMessageBox.information(self, "Preferências",
                        f"Caminho configurado:\n{projetos_path}")

# --- salvar / abrir utilizando ProgramIOWidget já existente -----
def _save_project(self):
    """Salva arquivo referente à aba ativa."""
    if not self.current_proj_name or not self.projects_dir:
        QMessageBox.warning(self, "Salvar",
                            "Nenhum projeto em edição ou pasta padrão indefinida.")
        return
    widget = self._current_prog_widget()
    # sufixo .m1 / .m2 conforme backend
    suffix = getattr(widget, "_default_suf", ".json")
    mesa_id = 1 if suffix.endswith("1") else 2
    dest = self.projects_dir / f"{self.current_proj_name}{suffix}"
    try:
        ok = widget._backend.save_to_file(str(dest))
        if ok:
            widget._last_file = str(dest)
            self.log(f"Projeto salvo em {dest}")
            QMessageBox.information(self, "Salvar",
                                    f"Projeto salvo com sucesso em:\n{dest}")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o projeto.")
    except Exception as exc:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", str(exc))

def _save_as_project(self):
    """Abre diálogo de 'Salvar Como...' reaproveitando ProgramIOWidget."""
    widget = self._current_prog_widget()
    widget._on_save_clicked()

def _open_project(self):
    """Abre projeto (diálogo de arquivo) via ProgramIOWidget oculto."""
    widget = self._current_prog_widget()
    old_enabled = widget.isEnabled()
    widget._on_load_clicked()
    # se carregou com sucesso (_last_file setado), habilita botões
    if getattr(widget, "_last_file", None):
        # garante ponteiro do gerente de programa
        try:

```

```

from adhesive_program_manager import AdhesiveProgramManager
proj_path = Path(widget._last_file).resolve()
proj_name = proj_path.stem
self.proj_mgr = AdhesiveProgramManager(proj_path.parent)
try:
    self.proj_mgr.create_program(proj_name, overwrite=False)
except FileExistsError:
    # estrutura já criada anteriormente → ok
    self.proj_mgr.model_dir = (
        self.proj_mgr.base_dir / "modelos" / proj_name)
    self.current_proj_name = proj_name
except Exception:
    QMessageBox.critical(self, "Erro",
        "Não foi possível abrir o programa selecionado.")
    pass
self._set_creation_controls_enabled(True)

# -----
# Habilita / desabilita botões de criação (ActionSelector + Add)
# -----
def _set_creation_controls_enabled(self, enabled: bool):
    """
    Ativa ou bloqueia os botões que só devem ser usados quando um
    projeto está em edição (novo ou aberto).
    """
    for mesa_tab in self.mesa_tabs.values():
        # selector de ação
        mesa_tab.action_selector.setEnabled(enabled)
        # botão "Adicionar posição atual"
        mesa_tab.inspect_widget.btn_add.setEnabled(enabled)
    # movimento / salvar posição da aba principal
    if hasattr(self, 'inspect_widget'):
        self.inspect_widget.btn_add.setEnabled(enabled)

def _open_focus_dialog(self):
    from focus_calibration_dialog import FocusCalibrationDialog
    dlg = FocusCalibrationDialog(self, self)
    if dlg.exec():
        # pega coeficientes
        z0, f0, z1, f1 = dlg._z_top, dlg._f_top, dlg._z_bot, dlg._f_bot
        a = (f1 - f0) / (z1 - z0)
        b = f0 - a*z0
        self.camera_manager.load_calibration(a, b)
        self.settings.focus_coeffs = (a, b)
        self.settings.save()
        self.log("Calibração de foco salva")
        # agora que existe calibração, liga auto-focus
        self.camera_manager.enable_auto_focus(True)

# ----- diálogo FOV -----

```

```

def _open_fov_dialog(self):
    from fov_calibration_dialog import FOVCalibrationDialog
    dlg = FOVCalibrationDialog(self.settings, self)
    if dlg.exec():
        # recarrega as constantes na instância
        self.camera_fov = self.settings.camera_fov
        self._fov_coeffs = self._calc_fov_coeffs()
        self.log("Calibração de campo-de-visão salva")

# -----
# Calcula coeficientes lineares campo_mm(z)=a*z+b
# -----
def _calc_fov_coeffs(self) -> dict[str,float]:
    f = self.camera_fov
    z0 = float(f.get("z0_z_pulses", 0))
    z1 = float(f.get("z1_z_pulses", 700))
    w0 = float(f.get("z0_width_mm", 61.0))
    w1 = float(f.get("z1_width_mm", 30.5))
    h0 = float(f.get("z0_height_mm", 45.0))
    h1 = float(f.get("z1_height_mm", 22.5))
    if z1 == z0:      # garante denom.
        z1 += 1
    aX = (w1 - w0) / (z1 - z0)
    bX = w0 - aX * z0
    aY = (h1 - h0) / (z1 - z0)
    bY = h0 - aY * z0
    return {"aX":aX, "bX":bX, "aY":aY, "bY":bY}

# ----- diálogo calibração eixos -----
def _open_axis_calib_dialog(self):

    dlg = AxisCalibrationDialog(self, self)
    dlg.exec()

# ----- diálogo de limites -----
def _open_limits_dialog(self):
    from config_dialogs import WorkAreaConfigDialog
    dlg = WorkAreaConfigDialog(self.table_limits, self)
    if dlg.exec():
        self.table_limits = dlg.get_limits()
        # envia às abas
        for mesa, tab in self.mesa_tabs.items():
            tab.set_limits(self.table_limits[mesa])
        self.settings.table_limits = self.table_limits
        self.settings.save()
        self.log("Limites de mesa atualizados pelo usuário")

# ----- câmera -----
def _select_camera_dialog(self):
    from PyQt6.QtWidgets import QInputDialog
    idx, ok = QInputDialog.getInt(self, "Selecionar câmera",

```

```

        "Índice da câmera (0 = padrão):",
        value=self.settings.camera_index, min=0, max=10)

if ok:
    self.settings.camera_index = idx
    self.settings.save()
    self.camera_manager.open(idx)
    self.log(f"Câmera {idx} selecionada")

# ----- persistência em JSON -----
def _load_limits_from_disk(self):
    try:
        if self._limits_file.exists():
            data = json.loads(self._limits_file.read_text(encoding="utf-8"))
            # valida estrutura mínima
            if all(str(k) in ("1", "2") for k in data):
                self.table_limits = {int(k): v for k, v in data.items()}
                self.log("Limites de mesa carregados do disco")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao ler limites salvos: {exc}")

def _save_limits_to_disk(self):
    try:
        self._limits_file.write_text(
            json.dumps(self.table_limits, indent=2), encoding="utf-8")
        self.log("Limites de mesa gravados em table_limits.json")
    except Exception as exc:
        self.log(f"Erro ao salvar limites: {exc}")

def create_homing_sensors_status(self):
    """Exibe o estado ON/OFF dos sensores físicos de HOME"""
    group = QGroupBox("SENSORES DE HOME (Entradas X)")
    layout = QGridLayout()

    sensors = [
        ('X04_Y2', 'Sensor HOME Y2 (X0.4)'),
        ('X06_Y1', 'Sensor HOME Y1 (X0.6)'),
        ('X08_X', 'Sensor HOME X (X0.8)'),
        ('X09_Z', 'Sensor HOME Z (X0.9)')
    ]

    for i, (addr_key, desc) in enumerate(sensors):
        layout.addWidget(QLabel(f"{desc}:"), i, 0)
        lbl = QLabel("OFF")
        lbl.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
        layout.addWidget(lbl, i, 1)
        setattr(self, f'{addr_key}_status', lbl)

    group.setLayout(layout)
    return group

def create_config_tab(self):
    """Aba que exibe TODOS os registradores configuráveis em formato editável"""

```

```

tab = QWidget()
vbox = QVBoxLayout(tab)

# Scroll para caber em qualquer resolução
scroll = QScrollArea()
scroll.setWidgetResizable(True)
scroll_content = QWidget()
grid = QGridLayout(scroll_content)

# Cria um spinBox 32 bits para cada registrador listado em self.configurable_registers
for row, (reg_key, desc) in enumerate(self.configurable_registers):
    addr = self.addresses.get(reg_key)
    if addr is None:
        continue    # pula se endereço ainda não mapeado

    # Coluna 0 – label descritivo
    grid.addWidget(QLabel(f"{reg_key} ({desc})"), row, 0)

    # Coluna 1 – spinBox (-2 147 483 648 a 2 147 483 647)
    spin = QSpinBox()
    spin.setRange(-2_147_483_648, 2_147_483_647)
    spin.setObjectName(f"cfg_spin_{reg_key}")
    grid.addWidget(spin, row, 1)

    # Coluna 2 – botão “Gravar”
    btn = QPushButton("Gravar")
    btn.clicked.connect(lambda _=False, rk=reg_key: self.write_single_config(rk))
    grid.addWidget(btn, row, 2)

scroll_content.setLayout(grid)
scroll.setWidget(scroll_content)
vbox.addWidget(scroll)

# Botões globais
h = QHBoxLayout()
ler_btn = QPushButton("Ler Todos")
gravar_btn = QPushButton("Gravar Todos")
ler_btn.clicked.connect(self.read_all_config)
gravar_btn.clicked.connect(self.write_all_config)
h.addStretch()
h.addWidget(ler_btn)
h.addWidget(gravar_btn)
vbox.addLayout(h)

# Leitura inicial automática quando a aba é criada
QTimer.singleShot(200, self.read_all_config)
return tab

# -----
# Funções auxiliares da aba de configuração
# -----

```

```

def read_all_config(self):
    """Lê todos os registradores configuráveis e atualiza os spinBoxes"""
    if not self.connected:
        return
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
        addr = self.addresses.get(reg_key)
        if addr is None:
            continue
        try:
            value = self.read_dword(addr)
            spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f"cfg_spin_{reg_key}")
            if spin:
                spin.blockSignals(True)
                spin.setValue(value)
                spin.blockSignals(False)
        except Exception as exc:
            self.log(f"⚠ Falha ao ler {reg_key}: {exc}")
            continue
    self.log("✅ Configuração – leitura concluída")

def write_single_config(self, reg_key):
    """Grava somente o registrador indicado"""
    if not self.connected:
        self.log("⚠ CLP não conectado")
        return
    addr = self.addresses.get(reg_key)
    if addr is None:
        return
    spin: QSpinBox = self.findChild(QSpinBox, f"cfg_spin_{reg_key}")
    if spin is None:
        return
    value = spin.value()
    try:
        res = self.write_dword(addr, value)
        if not res.isError():
            self.log(f"✅ {reg_key} gravado: {value}")
        else:
            self.log(f"⚠ Falha ao gravar {reg_key}")
    except Exception as e:
        self.log(f"⚠ Erro ao gravar {reg_key}: {e}")

def write_all_config(self):
    """Grava TODOS os registradores configuráveis"""
    for reg_key, _ in self.configurable_registers:
        self.write_single_config(reg_key)
    self.log("✅ Configuração – gravação concluída")

def create_axis_control(self, title, axis_name):
    """Cria controle para um eixo - CORRIGIDO para valores absolutos"""
    group = QGroupBox(title)
    group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")

```

```
layout = QVBoxLayout()
```

```
# Parâmetros
```

```
params_frame = QFrame()
```

```
params_layout = QGridLayout(params_frame)
```

```
# Mapeamento de endereços corrigido
```

```
addr_map = {
```

```
    'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
```

```
    'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
```

```
    'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'), # Entrada usuário, Velocidade
```

```
    'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}') # Entrada usuário, Velocidade
```

```
}
```

```
pulsos_addr, vel_addr = addr_map[axis_name]
```

```
# Apenas posição absoluta (velocidade passou para aba de configuração)
```

```
pulsos_label = f'{pulsos_addr} - Posição Absoluta:"
```

```
pulsos_tooltip = "Coordenada absoluta de destino"
```

```
default_pulsos = 0
```

```
# Posição absoluta – 32 bits (aceita valores negativos)
```

```
params_layout.addWidget(QLabel(pulsos_label), 0, 0)
```

```
pulsos_spin = QSpinBox()
```

```
pulsos_spin.setRange(-2_000_000_000, 2_000_000_000)
```

```
pulsos_spin.setValue(default_pulsos)
```

```
pulsos_spin.setToolTip(pulsos_tooltip)
```

```
params_layout.addWidget(pulsos_spin, 0, 1)
```

```
setattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}', pulsos_spin)
```

```
# Display da posição atual
```

```
sr_addr_map = {'Y2': 'D3100_Y2', 'Y1': 'D3400_Y1', 'Z': 'D3200_Z', 'X': 'D3000_X'}
```

```
params_layout.addWidget(QLabel(f'{sr_addr_map[axis_name]} - Posição Atual:"), 1, 0)
```

```
current_pos_label = QLabel("0")
```

```
current_pos_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightblue; padding: 2px; font-weight: bold; max-height: 20px; }
```

```
params_layout.addWidget(current_pos_label, 1, 1)
```

```
setattr(self, f'current_pos_label_{axis_name}', current_pos_label)
```

```
# Indicador LED de HOMING REALIZADO
```

```
params_layout.addWidget(QLabel("Status Homing:"), 2, 0)
```

```
homing_led = QLabel("●")
```

```
homing_led.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: gray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }
```

```
homing_led.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
```

```
homing_led.setToolTip("Cinza: Homing não realizado | Verde: Homing realizado")
```

```
params_layout.addWidget(homing_led, 2, 1)
```

```
setattr(self, f'homing_led_{axis_name}', homing_led)
```

```
layout.addWidget(params_frame)
```

```
# Botões de escrita
```

```
write_btn = QPushButton("Escrever Parâmetros")
write_btn.clicked.connect(lambda: self.write_axis_parameters(axis_name))
layout.addWidget(write_btn)
```

```
# Botões de movimento
move_frame = QFrame()
move_layout = QGridLayout(move_frame)
```

```
# Movimento absoluto principal
move_abs_btn = QPushButton("■ MOVER PARA POSIÇÃO ABSOLUTA")
move_abs_btn.setStyleSheet("QPushButton { background-color: #2196F3; color: white; padding: 10px; font-weight: bold; }")
move_abs_btn.clicked.connect(lambda: self.move_axis_absolute(axis_name))
move_layout.addWidget(move_abs_btn, 0, 0, 1, 2)
```

```
# Controles JOG para TODOS OS EIXOS (novo sistema)
if axis_name in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']: # Todos os eixos têm JOG agora
    # Separador visual
    separator = QFrame()
    separator.setFrameStyle(QFrame.Shape.HLine | QFrame.Shadow.Sunken)
    move_layout.addWidget(separator, 1, 0, 1, 2)
```

```
# Frame JOG
jog_frame = QFrame()
jog_frame.setStyleSheet("QFrame { border: 2px solid #2196F3; border-radius: 5px; background-color: #E3F2FD; }")
jog_layout = QVBoxLayout(jog_frame)
```

```
# Botões JOG com pressionar/soltar
jog_buttons_layout = QHBoxLayout()
```

```
# Botão JOG Negativo (à esquerda)
jog_minus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}-")
jog_minus_btn.setStyleSheet("""
    QPushButton {
        background-color: #FF5722;
        color: white;
        font-weight: bold;
        padding: 10px;
        border-radius: 5px;
    }
    QPushButton:pressed {
        background-color: #e64a19;
    }
""")
jog_minus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '-'))
jog_minus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
jog_buttons_layout.addWidget(jog_minus_btn)
setattr(self, f'jog_minus_btn_{axis_name}', jog_minus_btn)
```

```
# Botão JOG Positivo (à direita)
jog_plus_btn = QPushButton(f"■ JOG {axis_name}+")
jog_plus_btn.setStyleSheet("""
```

```

QPushButton {
    background-color: #4CAF50;
    color: white;
    font-weight: bold;
    padding: 10px;
    border-radius: 5px;
}
QPushButton:pressed {
    background-color: #45a049;
}
"""
jog_plus_btn.pressed.connect(lambda: self.jog_start(axis_name, '+'))
jog_plus_btn.released.connect(lambda: self.jog_stop(axis_name))
jog_buttons_layout.addWidget(jog_plus_btn)
setattr(self, f'jog_plus_btn_{axis_name}', jog_plus_btn)

```

```

jog_layout.addLayout(jog_buttons_layout)

```

```

move_layout.addWidget(jog_frame, 2, 0, 1, 2)

```

```

layout.addWidget(move_frame)

```

```

group.setLayout(layout)
return group

```

```

def create_auxiliary_controls(self):

```

```

    """Cria controles auxiliares - Y0.10 CORRIGIDO"""
    group = QGroupBox("CONTROLES AUXILIARES")
    group.setStyleSheet("QGroupBox { font-weight: bold; font-size: 12px; }")
    layout = QVBoxLayout()

```

```

    # Saída Y0.10 ■ comando tipo "falling-edge trigger"
    y010_btn = QPushButton("SHOT (M5000)")
    y010_btn.setCheckable(True)
    y010_btn.clicked.connect(self.pulse_y010)
    y010_btn.setStyleSheet("QPushButton:checked { background-color: orange; }")
    layout.addWidget(y010_btn)
    setattr(self, 'y010_btn', y010_btn)

```

```

    group.setLayout(layout)
    return group

```

```

# =====
#          SEQUÊNCIA DE HOMING GERAL (Z → (Y2,Y1,X))
# =====

```

```

def home_all_axes(self):

```

```

    """
    1) Aciona homing do eixo Z (M1850) e aguarda 3 s.
    2) Depois aciona simultaneamente os homings de Y2 (M350), Y1 (M850) e X (M1350).
    Todos os coils são soltos 200 ms após o disparo (pulso momentâneo).
    """

```

```

"""
if not self.connected:
    self.log("■ CLP não conectado")
    return

# Etapa 1 – homing apenas do Z
self.log("■ HOMING GERAL: acionando homing do eixo Z (M1850)...")
self._pulse_coil('M1850')

# Agenda etapa 2 para daqui a 3 s
QTimer.singleShot(3000, self._home_remaining_axes)

def _home_remaining_axes(self):
    """Dispara homing de Y2, Y1 e X em paralelo e solta todos os coils."""
    try:
        self.log("■ Acionando homing simultâneo de Y2, Y1 e X...")
        for mem in ['M350', 'M850', 'M1350']:
            self._pulse_coil(mem)

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro na etapa 2 do homing geral: {e}")

# -----
# Helper interno – envia pulso de 20 ms em uma memória M
# -----
def _pulse_coil(self, mem_key):
    """Liga o coil por 20 ms e depois desliga (edge-trigger)."""
    try:
        addr = self.addresses[mem_key]
        self.client.write_coil(addr, True)
        QTimer.singleShot(100, lambda a=addr: self.client.write_coil(a, False))
        self.log(f"■ Pulso {mem_key} enviado")
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Falha ao pulsar {mem_key}: {e}")

def create_outputs_status(self):
    """Cria status das saídas"""
    group = QGroupBox("STATUS DAS SAÍDAS")
    layout = QGridLayout()

    outputs = [
        ('Y0.0', 'Pulso Eixo 1'),
        ('Y0.1', 'Dir Eixo 1'),
        ('Y0.2', 'Pulso Eixo 2'),
        ('Y0.3', 'Dir Eixo 2'),
        ('Y0.4', 'Pulso Eixo 3'),
        ('Y0.5', 'Dir Eixo 3'),
        ('Y0.6', 'Pulso Eixo 4'),
        ('Y0.7', 'Dir Eixo 4'),
        ('Y0.10', 'Y0.10 (SHOT)')
    ]

```

```

for i, (name, desc) in enumerate(outputs):
    layout.addWidget(QLabel(f"{name}:"), i//2, (i%2)*2)
    status_label = QLabel("OFF")
    status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
    layout.addWidget(status_label, i//2, (i%2)*2 + 1)
    setattr(self, f'{name.replace(".", "_")}_status', status_label)

layout.addWidget(QLabel(f"{desc}"), i//2, (i%2)*2 + 2)

group.setLayout(layout)
return group

```

```
def create_memories_status(self):
```

```
    """Cria status das memórias"""
```

```
    group = QGroupBox("STATUS DAS MEMÓRIAS")
```

```
    layout = QGridLayout()
```

```

    memories = ['M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',
                'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',
                'M5000', 'M5001',
                'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850',
                'M300', 'M800', 'M1300', 'M1800',
                'M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']

```

```
for i, mem in enumerate(memories):
```

```

    layout.addWidget(QLabel(f"{mem}:"), i//4, (i%4)*2)
    status_label = QLabel("OFF")
    status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }")
    layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)
    setattr(self, f'{mem}_status', status_label)

```

```
group.setLayout(layout)
```

```
return group
```

```
def create_registers_status(self):
```

```
    """Cria status dos registradores"""
```

```
    group = QGroupBox("STATUS DOS REGISTRADORES")
```

```
    layout = QGridLayout()
```

```

    registers = [
        'D0_Y2', 'D100_Y2', 'D20000_Y2',    # Y2 (entrada usuário)
        'D500_Y1', 'D600_Y1', 'D20500_Y1',  # Y1 (entrada usuário)
        'D1500_Z', 'D1600_Z', 'D21500_Z',    # Z (entrada usuário)
        'D1000_X', 'D1100_X', 'D21000_X',    # X (entrada usuário)
        'D3100_Y2', 'D3400_Y1', 'D3200_Z', 'D3000_X', # Posições atuais - CORRIGIDO
        'D22000', 'D22010', 'D22020', 'D22030',    # Velocidades JOG
        'D23000', 'D23010', 'D23020', 'D23030',    # Velocidades Homing ROM
        'D23050', 'D23060', 'D23070', 'D23080',    # Limites Negativos ROM
        'D23090', 'D23100', 'D23110', 'D23120'    # Limites Positivos ROM
    ]

```

```
]
```

```

for i, reg in enumerate(registers):
    layout.addWidget(QLabel(f"{reg}:"), i//4, (i%4)*2)
    status_label = QLabel("0")
    status_label.setStyleSheet("QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; }")
    layout.addWidget(status_label, i//4, (i%4)*2 + 1)
    setattr(self, f'{reg}_status', status_label)

```

```

group.setLayout(layout)
return group

```

```

def connect_plc(self):
    """Conecta ao CLP"""
    try:
        self.log("Conectando ao CLP...")
        self.client = ModbusTcpClient('192.168.1.5', port=502)

        if self.client.connect():
            self.connected = True
            self.status_bar.showMessage("■ CONECTADO: 192.168.1.5:502")
            self.status_bar.setStyleSheet(
                "QStatusBar { background-color:green; color:white; font-weight:bold; }")
            self.log("■ Conectado com sucesso!")
            self.log("■ Endereços corrigidos conforme ladder real")
        else:
            self.connected = False
            self.status_bar.showMessage("Desconectado")
            self.status_bar.setStyleSheet(
                "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
            self.log("■ Falha na conexão")

    except Exception as e:
        self.connected = False
        self.status_bar.showMessage("Desconectado")
        self.status_bar.setStyleSheet(
            "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")
        self.log(f"■ Erro na conexão: {e}")

```

```

def read_initial_jog_velocities(self):
    """Lê velocidades JOG atuais dos registradores D22000 série"""
    if not self.connected:
        return

```

```

    try:
        self.log("■ Lendo velocidades JOG atuais...")

        # Mapeamento dos registradores JOG
        jog_velocity_map = {
            'Y2': ('D22000', 'jog_velocity_spin_Y2'),
            'Y1': ('D22010', 'jog_velocity_spin_Y1'),
            'X': ('D22020', 'jog_velocity_spin_X'),

```

```

        'Z': ('D22030', 'jog_velocity_spin_Z')
    }

    for axis, (reg_key, spin_attr) in jog_velocity_map.items():
        try:
            jog_velocity = self.read_dword(self.addresses[reg_key])

            # Atualiza interface se spinbox existir
            if hasattr(self, spin_attr):
                jog_spin = getattr(self, spin_attr)
                jog_spin.setValue(abs(jog_velocity))
                self.log(f"■ Velocidade JOG {axis}: {abs(jog_velocity)} Hz")

        except Exception as e:
            self.log(f"■■ Erro ao ler velocidade JOG {axis}: {e}")
            continue
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro geral na leitura das velocidades JOG: {e}")

def read_initial_limits(self):
    """Lê limites salvos na ROM"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.log("■ Lendo limites da ROM...")

        limits_map = {
            'Y2': ('D23050', 'D23090'), # Negativo, Positivo
            'Y1': ('D23060', 'D23100'), # Negativo, Positivo
            'X': ('D23070', 'D23110'), # Negativo, Positivo
            'Z': ('D23080', 'D23120') # Negativo, Positivo
        }

        for axis, (neg_reg, pos_reg) in limits_map.items():
            try:
                neg_limit = self.read_dword(self.addresses[neg_reg])
                pos_limit = self.read_dword(self.addresses[pos_reg])
                self.log(f"■ Limites {axis}: {neg_limit} a {pos_limit}")

            except Exception as e:
                self.log(f"■■ Erro ao ler limites {axis}: {e}")
                continue

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro geral na leitura dos limites: {e}")

def read_initial_homing_status(self):
    """Lê status inicial das memórias de homing na inicialização"""
    if not self.connected:
        return

```

```

try:
    self.log("■ Lendo status inicial das memórias de homing...")

    homing_memories = {
        'M300': 'Y2',
        'M800': 'Y1',
        'M1300': 'X',
        'M1800': 'Z'
    }

    for mem_name, axis in homing_memories.items():
        try:
            addr = self.addresses[mem_name]
            result = self.client.read_coils(addr, count=1)

            if not result.isError():
                state = result.bits[0]

                # Atualiza LED diretamente
                homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
                if homing_led:
                    self.update_homing_led(homing_led, state)

                # Log do status inicial
                status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"
                self.log(f"■ Status inicial Homing {axis}: {status_text}")

                # Inicializa variável de controle de mudança
                setattr(self, f'_last_homing_status_M{mem_name[1:]}', state)

                # FORÇA atualização do LED imediatamente
                homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
                if homing_led:
                    self.update_homing_led(homing_led, state)

        except Exception as e:
            self.log(f"■■ Erro ao ler status inicial {mem_name}: {e}")
            continue

    self.log("■ Leitura inicial de homing concluída")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro geral na leitura inicial de homing: {e}")

```

```

# =====
# SISTEMA DE CACHE PARA PRESERVAR JANELAS DE COMPARAÇÃO
# =====

```

```

def _save_current_comparison_windows(self, parent_item):
    """

```

Salva o estado atual das janelas de comparação no cache
associado à posição mecânica especificada

"""

```
if parent_item is None or not self.roi_editor:  
    return
```

```
try:
```

```
    # Coleta todas as janelas atualmente no visor ROI
```

```
    current_windows = []
```

```
    for item in self.roi_editor.windows:
```

```
        if hasattr(item, 'comparison_name'):
```

```
            # Salva dados essenciais da janela
```

```
            window_data = {
```

```
                'name': item.comparison_name,
```

```
                'rect': {
```

```
                    'x': item.rect().x(),
```

```
                    'y': item.rect().y(),
```

```
                    'width': item.rect().width(),
```

```
                    'height': item.rect().height()
```

```
                },
```

```
                'scene_pos': {
```

```
                    'x': item.scenePos().x(),
```

```
                    'y': item.scenePos().y()
```

```
                },
```

```
                'tooltip': item.toolTip()
```

```
            }
```

```
            current_windows.append(window_data)
```

```
    # Salva no cache
```

```
    self._comparison_windows_cache[parent_item] = current_windows
```

```
    if current_windows:
```

```
        self.log(f"■ {len(current_windows)} janelas de comparação salvas no cache para posição mecânica")
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.log(f"■■ Erro ao salvar janelas no cache: {e}")
```

```
def _load_comparison_windows_from_cache(self, parent_item):
```

```
    """
```

```
    Carrega as janelas de comparação do cache para a posição mecânica especificada
```

```
    """
```

```
    if parent_item is None or not self.roi_editor:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Verifica se há janelas salvas para esta posição
```

```
        cached_windows = self._comparison_windows_cache.get(parent_item, [])
```

```
    if not cached_windows:
```

```
        return
```

```

# Limpa janelas atuais do ROI editor (sem emitir sinais)
self._clear_roi_editor_silently()

# Recria cada janela salva
for window_data in cached_windows:
    try:
        # Cria nova janela com os mesmos parâmetros
        rect_data = window_data['rect']
        new_item = self.roi_editor.add_window(
            x=rect_data['x'],
            y=rect_data['y'],
            w=rect_data['width'],
            h=rect_data['height'],
            deletable=True
        )

        # Restaura propriedades
        new_item.comparison_name = window_data['name']
        new_item.setToolTip(window_data.get('tooltip', ''))

        # Adiciona à TreeView
        self._add_comparison_window_to_tree(parent_item, new_item)

    except Exception as e:
        self.log(f"■■■ Erro ao restaurar janela {window_data.get('name', '?')}: {e}")
        continue

self.log(f"■ {len(cached_windows)} janelas de comparação restauradas do cache")

except Exception as e:
    self.log(f"■■■ Erro ao carregar janelas do cache: {e}")

def _clear_roi_editor_silently(self):
    """Remove todas as janelas do ROI editor sem emitir sinais"""
    if not self.roi_editor:
        return

    try:
        # Remove itens da cena silenciosamente
        for item in self.roi_editor.windows[:]: # cópia para evitar modificação durante iteração
            try:
                if item.scene():
                    self.roi_editor.view.scene().removeItem(item)
                self.roi_editor.windows.remove(item)
            except (RuntimeError, ValueError):
                # Item já foi removido ou não existe mais
                if item in self.roi_editor.windows:
                    self.roi_editor.windows.remove(item)

    except Exception as e:
        self.log(f"■■■ Erro ao limpar ROI editor: {e}")

```

```

def _clear_cache_for_position(self, parent_item):
    """Remove do cache todas as janelas associadas a uma posição mecânica"""
    if parent_item in self._comparison_windows_cache:
        del self._comparison_windows_cache[parent_item]
        self.log(f"■■■ Cache de janelas limpo para posição mecânica removida")

def read_current_positions(self):
    """Lê posições atuais dos motores (função dedicada)"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        position_registers = {
            'D3100_Y2': 'Y2',
            'D3400_Y1': 'Y1',
            'D3200_Z': 'Z',
            'D3000_X': 'X'
        }

        for reg_name, axis in position_registers.items():
            try:
                addr = self.addresses[reg_name]
                value = self.read_dword(addr)

                # Atualiza posição e interface
                self.current_positions[axis] = value
                label = getattr(self, f'current_pos_label_{axis}', None)
                if label:
                    label.setText(str(value))

            except Exception as e:
                self.log(f"■■■ Erro ao ler posição {axis} ({reg_name}): {e}")
                continue

    except Exception as e:
        # Falha silenciosa para não afetar outras operações
        self.log(f"■■■ Erro ao ler posições: {e}")

def monitor_homing_status(self):
    """Função dedicada APENAS para monitorar status de homing em tempo real"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        homing_memories = {
            'M300': 'Y2',
            'M800': 'Y1',
            'M1300': 'X',
            'M1800': 'Z'
        }

```

```

for mem_name, axis in homing_memories.items():
    try:
        addr = self.addresses[mem_name]
        result = self.client.read_coils(addr, count=1)

        if not result.isError():
            state = result.bits[0]

            # Atualiza LED SEMPRE (sem verificação de mudança)
            homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
            if homing_led:
                current_led_state = "lime" in homing_led.styleSheet()

            # Só atualiza se estado for diferente do LED atual
            if (state and not current_led_state) or (not state and current_led_state):
                self.update_homing_led(homing_led, state)
                self.log(f"■ LED Homing {axis} atualizado: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■■ Erro ao ler status de homing {axis}: {e}")
        continue

except Exception as e:
    self.log(f"■■ Erro ao monitorar status de homing: {e}")
    pass

def test_homing_status(self):
    """Função de teste específica para verificar status das memórias de homing"""
    if not self.connected:
        return

    self.log("■ Testando status das memórias de homing...")

    homing_memories = {
        'M300': 'Y2',
        'M800': 'Y1',
        'M1300': 'X',
        'M1800': 'Z'
    }

    for mem_name, axis in homing_memories.items():
        try:
            addr = self.addresses[mem_name]
            result = self.client.read_coils(addr, count=1)

            if not result.isError():
                state = result.bits[0]
                status_text = "REALIZADO" if state else "NÃO REALIZADO"
                self.log(f"■ Homing {axis} ({mem_name}): {status_text}")

```

```

        # Força atualização do LED
        homing_led = getattr(self, f'homing_led_{axis}', None)
        if homing_led:
            self.update_homing_led(homing_led, state)
            self.log(f"■ LED {axis} forçado para: {'VERDE' if state else 'CINZA'}")
        else:
            self.log(f"■ Erro ao ler {mem_name}: {result}")

```

```

        # Força uma atualização completa dos LEDs após o teste
        QTimer.singleShot(100, self.force_homing_leds_update)

```

```

        # Também força verificação dedicada
        QTimer.singleShot(200, self.force_homing_status_check)

```

```

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao testar {mem_name}: {e}")

```

```

def force_homing_leds_update(self):
    """Força atualização imediata de todos os LEDs de homing"""
    try:
        # Reset das variáveis de controle para forçar atualização
        for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
            if hasattr(self, f'_last_led_status_{axis}'):
                delattr(self, f'_last_led_status_{axis}')
            if hasattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}'):
                delattr(self, f'_last_homing_status_M{axis}')

        self.log("■ Forçando atualização completa dos LEDs...")

        # Força leitura imediata
        QTimer.singleShot(50, self.monitor_homing_status)

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao forçar atualização: {e}")

```

```

def force_update_homing_leds(self):
    """Força atualização de todos os LEDs de homing"""
    self.log("■ Forçando atualização dos LEDs de homing...")
    self.test_homing_status()

```

```

# ----- helpers de 32 bits -----
def write_dword(self, address, value):
    """Escreve INT32 em dois registradores Modbus (little-endian)."""
    u32 = value & 0xFFFFFFFF
    lo = u32 & 0xFFFF
    hi = (u32 >> 16) & 0xFFFF
    return self.client.write_registers(address, [lo, hi])

```

```

def read_dword(self, address):
    """Lê INT32 assinado de dois registradores."""
    res = self.client.read_holding_registers(address, count=2)

```

```

if res.isError():
    raise ValueError(res)
lo, hi = res.registers
u32 = (hi << 16) | lo
return u32 if u32 < 0x8000_0000 else u32 - 0x1_0000_0000

```

```

# -----

```

```

def write_axis_parameters(self, axis_name):

```

```

    """Escreve parâmetros de um eixo"""

```

```

    if not self.connected:

```

```

        self.log("■ CLP não conectado")

```

```

        return

```

```

    try:

```

```

        # Obtém valores da interface

```

```

        p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')

```

```

        pulsos_value = p_spin.value()

```

```

        # Mapeamento de endereços

```

```

        addr_map = {

```

```

            'Y2': (f'D100_{axis_name}', f'D20000_{axis_name}'),

```

```

            'Y1': (f'D600_{axis_name}', f'D20500_{axis_name}'),

```

```

            'Z': (f'D1600_{axis_name}', f'D21500_{axis_name}'),

```

```

            'X': (f'D1100_{axis_name}', f'D21000_{axis_name}')

```

```

        }

```

```

        p_addr_key, v_addr_key = addr_map[axis_name]

```

```

        pulsos_addr = self.addresses[p_addr_key]

```

```

        vel_addr = self.addresses[v_addr_key]

```

```

        self.log(f"■ Escrevendo parâmetros Eixo {axis_name}: Posição={pulsos_value}")

```

```

# -----

```

```

# 1) POSIÇÃO ABSOLUTA (sempre grava)

```

```

# -----

```

```

if self.write_dword(pulsos_addr, pulsos_value).isError():

```

```

    self.log(f"■ Erro ao escrever posição {axis_name}")

```

```

    return

```

```

# -----

```

```

# 2) VELOCIDADE (novo) – pega do spinBox da aba

```

```

# Config. Registradores ou usa default 20000 Hz

```

```

# -----

```

```

    try:

```

```

        vel_spin = self.findChild(QSpinBox, f'cfg_spin_{v_addr_key}')

```

```

        vel_value = vel_spin.value() if vel_spin else 20000

```

```

    except Exception:

```

```

        vel_value = 20000

```

```

if self.write_dword(vel_addr, vel_value).isError():

```

```

    self.log(f"■ Erro ao escrever velocidade {axis_name}")

```

```

    return

```

```

# LOG
self.log(f"■ Eixo {axis_name}: pos={pulsos_value} vel={vel_value}")

# Verifica se posição ficou realmente gravada
self.verify_write(pulsos_addr, pulsos_value, p_addr_key)

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao escrever parâmetros eixo {axis_name}: {e}")

def verify_write(self, address, expected_value, name):
    """Verifica DWORD"""
    try:
        actual_value = self.read_dword(address)
        if actual_value == expected_value:
            self.log(f"✓ {name} verificado: {actual_value}")
        else:
            self.log(f"■ {name} divergente: esperado {expected_value}, lido {actual_value}")
    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro verificação {name}: {e}")

def move_axis_absolute(self, axis_name):
    """Move eixo para posição absoluta"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Escreve parâmetros primeiro
        self.write_axis_parameters(axis_name)

        # Comando de movimento
        cmd_map = {
            'Y2': f'M50_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Y1': f'M550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'Z': f'M1550_{axis_name}', # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
            'X': f'M1050_{axis_name}' # INICIA MOVIMENTO ABSOLUTO
        }
        cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]

        target_position = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}').value()
        self.log(f"■ Movendo eixo {axis_name} para posição {target_position}")

        # envia pulso de 100 ms no coil → garante borda de subida
        self._pulse_coil(cmd_map[axis_name])
        self.log(f"■ Pulso {cmd_map[axis_name]} enviado – alvo {target_position}")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro ao mover eixo {axis_name}: {e}")

def move_axis_home(self, axis_name):

```

```
"""Move eixo para HOME (zera posição)"""
```

```
if not self.connected:
```

```
    self.log("■ CLP não conectado")
```

```
    return
```

```
try:
```

```
    self.log(f"■ Zerando posição eixo {axis_name}")
```

```
# Comando de busca pelo HOME - endereços corrigidos conforme planilha
```

```
cmd_map = {
```

```
    'Y2': 'M350', # GO TO HOME Y2
```

```
    'Y1': 'M850', # GO TO HOME Y1
```

```
    'Z': 'M1850', # GO TO HOME Z
```

```
    'X': 'M1350' # GO TO HOME X
```

```
}
```

```
cmd_addr = self.addresses[cmd_map[axis_name]]
```

```
result = self.client.write_coil(cmd_addr, True)
```

```
if not result.isError():
```

```
    self.log(f"■ Comando HOME enviado para eixo {axis_name}")
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.log(f"■ Erro movimento HOME eixo {axis_name}: {e}")
```

```
def move_relative(self, axis_name, offset):
```

```
    """Movimento relativo a partir da posição atual"""
```

```
if not self.connected:
```

```
    self.log("■ CLP não conectado")
```

```
    return
```

```
try:
```

```
    current_pos = self.current_positions[axis_name]
```

```
    new_position = current_pos + offset
```

```
# Atualiza interface e executa movimento
```

```
p_spin = getattr(self, f'pulsos_spin_{axis_name}')
```

```
p_spin.setValue(new_position)
```

```
self.move_axis_absolute(axis_name)
```

```
self.log(f"■ Movimento relativo {axis_name}: {current_pos} + {offset} = {new_position}")
```

```
except Exception as e:
```

```
    self.log(f"■ Erro movimento relativo {axis_name}: {e}")
```

```
# SISTEMA JOG TODOS OS EIXOS
```

```
def set_jog_velocity(self, axis_name):
```

```
    """Define velocidade do JOG para qualquer eixo"""
```

```
if not self.connected:
```

```
    self.log("■ CLP não conectado")
```

```
    return
```

try:

```
# Obtém velocidade: se spinbox existir usa-o; caso contrário
# lê o valor já programado no CLP (mantém UI enxuta).
if hasattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}'):
    velocity = getattr(self, f'jog_velocity_spin_{axis_name}').value()
else:
    pos_addr_key = {
        'Y2': 'D22000', 'Y1': 'D22010', 'X': 'D22020', 'Z': 'D22030'
    }[axis_name]
    velocity = abs(self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key]))

# Mapeamento dos registradores JOG por eixo
jog_addr_map = {
    'Y2': ('D22000', 'D22050'), # Positivo, Negativo
    'Y1': ('D22010', 'D22060'), # Positivo, Negativo
    'X': ('D22020', 'D22070'), # Positivo, Negativo
    'Z': ('D22030', 'D22080') # Positivo, Negativo
}

pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]

# Verifica se mudou antes de escrever
current_velocity = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
if current_velocity == velocity:
    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} já está em {velocity} Hz - não alterada")
    return

# Escreve velocidades positiva e negativa
result1 = self.write_dword(self.addresses[pos_addr_key], velocity) # Positiva
result2 = self.write_dword(self.addresses[neg_addr_key], -velocity) # Negativa

# Escreve tempos de aceleração/desaceleração (comuns para todos os eixos)
result3 = self.write_dword(self.addresses['D22100'], 1) # Tempo aceleração
result4 = self.write_dword(self.addresses['D22110'], 1) # Tempo desaceleração

if not result1.isError() and not result2.isError() and not result3.isError() and not result4.isError():
    self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} definida: ±{velocity} Hz")
    # Verifica se foi escrito corretamente
    QTimer.singleShot(200, lambda: self.verify_jog_velocity(axis_name, velocity))
else:
    self.log(f"■ Erro ao definir velocidade JOG {axis_name}")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro ao configurar velocidade JOG {axis_name}: {e}")
```

def verify_jog_velocity(self, axis_name, expected_velocity):

"""Verifica se a velocidade JOG foi escrita corretamente"""

try:

```
jog_addr_map = {
    'Y2': ('D22000', 'D22050'),
    'Y1': ('D22010', 'D22060'),
```

```

        'X': ('D22020', 'D22070'),
        'Z': ('D22030', 'D22080')
    }
    pos_addr_key, neg_addr_key = jog_addr_map[axis_name]
    actual_positive = self.read_dword(self.addresses[pos_addr_key])
    actual_negative = self.read_dword(self.addresses[neg_addr_key])

    if actual_positive == expected_velocity and actual_negative == -expected_velocity:
        self.log(f"✓ Velocidade JOG {axis_name} verificada: {pos_addr_key}={actual_positive}, {neg_addr_key}={actual_negative}")
    else:
        self.log(f"■ Velocidade JOG {axis_name} divergente: Esperado ±{expected_velocity}, Lido {actual_positive}/{actual_negative}")

except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro verificação velocidade JOG {axis_name}: {e}")

def jog_start(self, axis_name, direction):
    """Inicia movimento JOG contínuo para qualquer eixo"""
    if not self.connected:
        self.log("■ CLP não conectado")
        return

    try:
        # Configura velocidade automaticamente
        self.set_jog_velocity(axis_name)

        # Mapeamento de comandos JOG por eixo (conforme ladder real)
        jog_cmd_map = {
            'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'), # JOG+, JOG-
            'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'), # JOG+, JOG-
            'X': ('M1070_X', 'M1080_X'), # JOG+, JOG-
            'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z') # JOG+, JOG-
        }

        pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]

        if direction == '+':
            result = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], True)
            direction_text = f"POSITIVO ({pos_cmd})"
            self.log(f"■ Acionando {pos_cmd} para JOG {axis_name}+")
        else:
            result = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], True)
            direction_text = f"NEGATIVO ({neg_cmd})"
            self.log(f"■ Acionando {neg_cmd} para JOG {axis_name}-")

        if not result.isError():
            self.log(f"■ JOG {axis_name} {direction_text} INICIADO")
            self.update_jog_status(axis_name, f"ATIVO - {direction_text}", "lime")
            # Verifica segurança apenas para informar o usuário (não bloqueia)
            self.check_jog_safety(axis_name)
        else:
            self.log(f"■ Erro ao iniciar JOG {axis_name} {direction_text}")

```

```
except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro JOG start {axis_name}: {e}")
```

```
def jog_stop(self, axis_name):
    """Para movimento JOG de qualquer eixo"""
    if not self.connected:
        return
```

```
    try:
        # Mapeamento de comandos JOG por eixo
        jog_cmd_map = {
            'Y2': ('M70_Y2', 'M80_Y2'),
            'Y1': ('M570_Y1', 'M580_Y1'),
            'X': ('M1070_X', 'M1080_X'),
            'Z': ('M1570_Z', 'M1580_Z')
        }

        pos_cmd, neg_cmd = jog_cmd_map[axis_name]

        # Para ambos os comandos JOG do eixo
        result1 = self.client.write_coil(self.addresses[pos_cmd], False)
        result2 = self.client.write_coil(self.addresses[neg_cmd], False)

        self.log(f"■ Desligando {pos_cmd} e {neg_cmd}")

        self.log(f"■ JOG {axis_name} PARADO")
        self.update_jog_status(axis_name, "PARADO", "gray")
```

```
except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro JOG stop {axis_name}: {e}")
```

```
def check_jog_safety(self, axis_name):
    """Monitora status de segurança JOG (apenas informativo - não bloqueia)"""
    try:
```

```
        # Mapeamento de flags de segurança por eixo
        safety_map = {
            'Y2': ('M10_Y2', 'M11_Y2'), # Limite positivo, negativo
            'Y1': ('M510_Y1', 'M511_Y1'), # Limite positivo, negativo
            'X': ('M1010_X', 'M1011_X'), # Limite positivo, negativo
            'Z': ('M1510_Z', 'M1511_Z') # Limite positivo, negativo
        }
```

```
        pos_limit_mem, neg_limit_mem = safety_map[axis_name]
        result1 = self.client.read_coils(self.addresses[pos_limit_mem], count=1)
        result2 = self.client.read_coils(self.addresses[neg_limit_mem], count=1)
```

```
        if not result1.isError() and not result2.isError():
            positive_ok = not result1.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
            negative_ok = not result2.bits[0] # Invertido: flag ativa = bloqueado
            safety_ok = positive_ok or negative_ok # Pelo menos uma direção liberada
```

```

safety_indicator = getattr(self, f'safety_indicator_{axis_name}', None)
if not safety_indicator:
    return safety_ok

# Atualiza indicador visual
if positive_ok and negative_ok:
    status_text = "■■■ Ambas direções OK"
    color = "green"
elif positive_ok:
    status_text = "■■■ Apenas JOG+ permitido"
    color = "orange"
elif negative_ok:
    status_text = "■■■ Apenas JOG- permitido"
    color = "orange"
else:
    status_text = "■■■ Fora dos limites"
    color = "red"

safety_indicator.setText(status_text)
safety_indicator.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 3px; font-size: 10px; border: 1px solid black; })")
# Log detalhado para debug
status_key = f'_last_safety_status_{axis_name}'
current_status = (positive_ok, negative_ok)
if hasattr(self, status_key) and getattr(self, status_key) != current_status:
    if not safety_ok:
        self.log(f"■■■ {axis_name} fora dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")
    else:
        self.log(f"■■■ {axis_name} dentro dos limites - {pos_limit_mem}={not positive_ok}, {neg_limit_mem}={not negative_ok}")

    setattr(self, status_key, current_status)

return safety_ok
else:
    return False

except Exception as e:
    self.log(f"■■■ Erro ao verificar segurança JOG {axis_name}: {e}")
    return False

def update_jog_status(self, axis_name, status_text, color):
    """Atualiza status visual do JOG"""
    status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis_name}', None)
    if status_label:
        status_label.setText(f"Status: {status_text}")
        status_label.setStyleSheet(f"QLabel {{ background-color: {color}; color: white; padding: 5px; font-weight: bold; border: 1px solid black; })")

# Funções específicas para eixo X (compatibilidade com teclado)
def jog_start_x(self, direction): self.jog_start('X', direction)
def jog_stop_x(self): self.jog_stop('X')

```

```
# =====  
#             CONTROLE VIA TECLADO  
# =====
```

```
def on_keyboard_jog_toggle(self, state):
```

```
    """Callback quando checkbox global de controle via teclado é alterado"""
```

```
    enabled = state == Qt.CheckState.Checked.value
```

```
    if enabled:
```

```
        self.log("■■■ Controle via teclado HABILITADO para todos os eixos")
```

```
        self.log("■ Teclas: X(← →) | Y2(↑ ↓) | Y1(W S) | Z(Q E)")
```

```
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #4CAF50; })")
```

```
    else:
```

```
        self.log("■■■ Controle via teclado DESABILITADO para todos os eixos")
```

```
        self.keyboard_jog_checkbox.setStyleSheet("QCheckBox { font-weight: bold; color: #E65100; })")
```

```
        # Para qualquer movimento JOG ativo se desabilitar
```

```
        for axis in self.keyboard_jog_active:
```

```
            if self.keyboard_jog_active[axis]:
```

```
                self.jog_stop(axis)
```

```
                self.keyboard_jog_active[axis] = False
```

```
def keyPressEvent(self, event):
```

```
    """Captura teclas pressionadas"""
```

```
    # Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado
```

```
    if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:
```

```
        super().keyPressEvent(event)
```

```
        return
```

```
    key = event.key()
```

```
    axis_to_start = None
```

```
    direction = None
```

```
    # Mapeamento de teclas para eixos e direções
```

```
    if key == Qt.Key.Key_Left:
```

```
        axis_to_start, direction = 'X', '-'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Right:
```

```
        axis_to_start, direction = 'X', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Up:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y2', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Down:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y2', '-'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_W:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y1', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_S:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Y1', '-'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_Q:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Z', '+'
```

```
    elif key == Qt.Key.Key_E:
```

```
        axis_to_start, direction = 'Z', '-'
```

```
    # Inicia JOG se tecla válida e eixo não estiver ativo
```

```
if axis_to_start and not self.keyboard_jog_active[axis_to_start]:
```

```
    self.keyboard_jog_active[axis_to_start] = True
```

```
    self.jog_start(axis_to_start, direction)
```

```
# Mapeamento de símbolos para log
```

```
key_symbols = {
```

```
    'X': {'+':"→", '-':"←"},
```

```
    'Y2': {'+':"↑", '-':"↓"},
```

```
    'Y1': {'+':"W", '-':"S"},
```

```
    'Z': {'+':"Q", '-':"E"}
```

```
}
```

```
symbol = key_symbols[axis_to_start][direction]
```

```
self.log(f"■■■ JOG {axis_to_start}{direction} iniciado via teclado ({symbol})")
```

```
event.accept()
```

```
return
```

```
# Outras teclas passam para o comportamento padrão
```

```
super().keyPressEvent(event)
```

```
def keyReleaseEvent(self, event):
```

```
    """Captura teclas soltas"""
```

```
    # Só processa se checkbox estiver habilitado e conectado
```

```
    if not hasattr(self, 'keyboard_jog_checkbox') or not self.keyboard_jog_checkbox.isChecked() or not self.connected:
```

```
        super().keyReleaseEvent(event)
```

```
    return
```

```
key = event.key()
```

```
axis_to_stop = None
```

```
direction = None
```

```
# Mapeamento de teclas para eixos
```

```
if key == Qt.Key.Key_Left:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'X', '-'
```

```
elif key == Qt.Key.Key_Right:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'X', '+'
```

```
elif key == Qt.Key.Key_Up:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'Y2', '+'
```

```
elif key == Qt.Key.Key_Down:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'Y2', '-'
```

```
elif key == Qt.Key.Key_W:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'Y1', '+'
```

```
elif key == Qt.Key.Key_S:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'Y1', '-'
```

```
elif key == Qt.Key.Key_Q:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'Z', '+'
```

```
elif key == Qt.Key.Key_E:
```

```
    axis_to_stop, direction = 'Z', '-'
```

```
# Para JOG se tecla válida e eixo estiver ativo
```

```
if axis_to_stop and self.keyboard_jog_active[axis_to_stop]:
```

```
    self.keyboard_jog_active[axis_to_stop] = False
```

```
self.jog_stop(axis_to_stop)
```

```
# Mapeamento de símbolos para log
```

```
key_symbols = {
```

```
    'X': {'+': "→", '-': "←"},
```

```
    'Y2': {'+': "↑", '-': "↓"},
```

```
    'Y1': {'+': "W", '-': "S"},
```

```
    'Z': {'+': "Q", '-': "E"}
```

```
}
```

```
symbol = key_symbols[axis_to_stop][direction]
```

```
self.log(f"■■ JOG {axis_to_stop}{direction} parado via teclado ({symbol})")
```

```
event.accept()
```

```
return
```

```
# Outras teclas passam para o comportamento padrão
```

```
super().keyReleaseEvent(event)
```

```
# -----
```

```
# NOVO: pulso momentâneo em M5000 (Y0.10) – “falling-edge trigger”
```

```
# -----
```

```
def pulse_y010(self):
```

```
    """Dispara um pulso de 100 ms em M5000 (Y0.10) e solta o botão."""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        self.log("■ CLP não conectado")
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        # Aciona o coil
```

```
        self.log("■ ð Pulso M5000 (SHOT)")
```

```
        result = self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], True)
```

```
        if result.isError():
```

```
            self.log(f"ð Erro ao escrever M5000: {result}")
```

```
        else:
```

```
            # Mantém ON por 100 ms e depois desliga (falling-edge)
```

```
            QTimer.singleShot(100,
```

```
                lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M5000'], False))
```

```
            # Libera o botão na interface um pouco depois
```

```
            QTimer.singleShot(120,
```

```
                lambda: self.y010_btn.setChecked(False))
```

```
            self.log("ü Pulso M5000 enviado (100 ms)")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.log(f"■ Erro Y0.10: {e}")
```

```
def pulse_m100(self):
```

```
    """Pulso em M100"""
```

```
    if not self.connected:
```

```
        return
```

```
    try:
```

```
        self.client.write_coil(self.addresses['M100'], True)
```

```

        QTimer.singleShot(100, lambda: self.client.write_coil(self.addresses['M100'], False))
        self.log("M100 pulsado")
except Exception as e:
    self.log(f"■ Erro M100: {e}")

def emergency_stop(self):
    """Parada de emergência"""
    if not self.connected:
        return

    try:
        self.log("■ PARADA DE EMERGÊNCIA!")

        # Desliga todas as memórias importantes
        emergency_memories = [
            'M0_Y2', 'M50_Y2', 'M100_Y2', 'M500_Y1', 'M550_Y1', 'M600_Y1',
            'M1500_Z', 'M1550_Z', 'M1600_Z', 'M1000_X', 'M1050_X', 'M1100_X',
            'M5000', 'M350', 'M850', 'M1350', 'M1850',
            'M70_Y2', 'M80_Y2', 'M570_Y1', 'M580_Y1', 'M1070_X', 'M1080_X', 'M1570_Z', 'M1580_Z'
        ]
        for mem in emergency_memories:
            self.client.write_coil(self.addresses[mem], False)

        # Para JOG de todos os eixos
        for axis in ['Y2', 'Y1', 'X', 'Z']:
            self.jog_stop(axis)

        # Lê posições uma última vez antes de parar
        self.read_current_positions()

        # Para JOG via teclado se estiver ativo para qualquer eixo
        if hasattr(self, 'keyboard_jog_active'):
            for axis in self.keyboard_jog_active:
                if self.keyboard_jog_active[axis]:
                    self.keyboard_jog_active[axis] = False
                    self.jog_stop(axis)
            self.log("■ JOG via teclado interrompido por emergência")

        # Desliga o botão Y0.10 na interface
        self.y010_btn.setChecked(False)

        self.log("■ Todos os comandos desligados")

    except Exception as e:
        self.log(f"■ Erro na parada: {e}")

# =====
# callbacks vindos do MovementControlsWidget
# =====
def _on_step_move_requested(self, axis: str, distance: float, feed: float):
    """Step = movimento incremental curto, em milímetros."""

```

```

pulses = self.pulses_from_mm(axis, distance)
self.move_relative(axis, pulses)

def _on_widget_jog_start(self, axis: str, direction: int, feed: float):
    self._active_widget_axis = axis
    self.jog_start(axis, '+' if direction > 0 else '-')

def _on_widget_jog_stop(self):
    if hasattr(self, '_active_widget_axis'):
        self.jog_stop(self._active_widget_axis)

def _on_go_to_zero(self):
    # usa homing (já implementado) para Z primeiro e depois Y2,Y1,X
    self.home_all_axes()

# =====
# zerar posição individual (M0/M500/...)
# =====
def zero_axis(self, axis: str):
    """Pulsa a memória M0/M500/M1000/M1500 conforme eixo."""
    mem_map = {'Y2': 'M0_Y2', 'Y1': 'M500_Y1', 'X': 'M1000_X', 'Z': 'M1500_Z'}
    if axis in mem_map:
        self._pulse_coil(mem_map[axis])
        self.log(f"Zero absoluto do eixo {axis} solicitado")

def update_status(self):
    """Atualiza status em tempo real"""
    if not self.connected:
        return

    # Lê posições atuais e status de homing (prioridade)
    self.read_current_positions()
    # ----- atualiza MovementControls principal -----
    if hasattr(self, 'mov_widget'):
        self.mov_widget.update_position(
            x=self.current_positions['X'],
            y2=self.current_positions['Y2'],
            y1=self.current_positions['Y1'],
            z=self.current_positions['Z'])

    # ----- atualiza widgets das mesas -----
    for mesa_id, tab in getattr(self, 'mesa_tabs', {}).items():
        # envia posição para cada mov_widget da mesa
        if tab.y_axis == 'Y1':
            tab.mov_widget.update_position(
                x=self.current_positions['X'],
                y2=0,
                y1=self.current_positions['Y1'],
                z=self.current_positions['Z'])
        else:
            tab.mov_widget.update_position(

```

```

        x=self.current_positions['X'],
        y2=self.current_positions['Y2'],
        y1=0,
        z=self.current_positions['Z'])
self.monitor_homing_status()
# ----- atualiza gráficos das mesas -----
if hasattr(self, "mesa_plot_widgets"):
    self.mesa_plot_widgets[1].update_head_position(
        self.current_positions['X'],
        self.current_positions['Y1'])
    self.mesa_plot_widgets[2].update_head_position(
        self.current_positions['X'],
        self.current_positions['Y2'])
# ajusta foco conforme Z
self.camera_manager.auto_focus(self.current_positions['Z'])

try:
    # Atualiza saídas
    outputs_map = {
        'Y0_0': ('Y00', self.Y0_0_status),
        'Y0_1': ('Y01', self.Y0_1_status),
        'Y0_4': ('Y04', self.Y0_4_status),
        'Y0_5': ('Y05', self.Y0_5_status),
        'Y0_2': ('Y02', self.Y0_2_status),
        'Y0_3': ('Y03', self.Y0_3_status),
        'Y0_6': ('Y06', self.Y0_6_status),
        'Y0_7': ('Y07', self.Y0_7_status),
        'Y0_10': ('Y010', self.Y0_10_status)
    }

    for name, (addr_key, label) in outputs_map.items():
        # Y = coils → FC01 (read_coils)
        result = self.client.read_coils(self.addresses[addr_key], count=1)
        if not result.isError():
            state = result.bits[0]
            label.setText("ON" if state else "OFF")
            label.setStyleSheet(
                "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
                else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
            )

        # Sincroniza botão Y0.10 com o estado real
        if name == 'Y0_10':
            if self.y010_btn.isChecked() != state:
                self.y010_btn.setChecked(state)

    # Atualiza memórias
    memories_map = {
        # Atualizado conforme novos endereços
        'M0_Y2': (self.addresses['M0_Y2'], getattr(self, 'M0_Y2_status', None)),
        'M50_Y2': (self.addresses['M50_Y2'], getattr(self, 'M50_Y2_status', None)),

```

```

'M500_Y1': (self.addresses['M500_Y1'], getattr(self, 'M500_Y1_status', None)),
'M550_Y1': (self.addresses['M550_Y1'], getattr(self, 'M550_Y1_status', None)),
# Disparo e status da aplicadora
'M5000': (self.addresses['M5000'], getattr(self, 'M5000_status', None)),
'M5001': (self.addresses['M5001'], getattr(self, 'M5001_status', None)),

'M350': (self.addresses['M350'], getattr(self, 'M350_status', None)),
'M850': (self.addresses['M850'], getattr(self, 'M850_status', None)),
'M1350': (self.addresses['M1350'], getattr(self, 'M1350_status', None)),
'M1850': (self.addresses['M1850'], getattr(self, 'M1850_status', None)),
# MEMÓRIAS DE HOMING REALIZADO - PRIORITÁRIAS
'M300': (self.addresses['M300'], getattr(self, 'M300_status', None)),
'M800': (self.addresses['M800'], getattr(self, 'M800_status', None)),
'M1300': (self.addresses['M1300'], getattr(self, 'M1300_status', None)),
'M1800': (self.addresses['M1800'], getattr(self, 'M1800_status', None)),
# Monitoramento JOG (apenas alguns principais)
'M70_Y2': (self.addresses['M70_Y2'], getattr(self, 'M70_Y2_status', None)),
'M570_Y1': (self.addresses['M570_Y1'], getattr(self, 'M570_Y1_status', None)),
'M1070_X': (self.addresses['M1070_X'], getattr(self, 'M1070_X_status', None)),
'M1570_Z': (self.addresses['M1570_Z'], getattr(self, 'M1570_Z_status', None))
}

for name, (addr, label) in memories_map.items():
    if name in ['M300', 'M800', 'M1300', 'M1800']:
        continue # Pula memórias de homing (tratadas em função dedicada)

    if label is None:
        continue
    result = self.client.read_coils(addr, count=1)
    if not result.isError():
        state = result.bits[0]
        # Atualiza label se existir
        if label is not None:
            label.setText("ON" if state else "OFF")
            # Para M5001 usamos cor laranja enquanto ativo
            if name == 'M5001':
                label.setStyleSheet(
                    "QLabel { background-color: orange; color: black; padding: 5px; }" if state
                    else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
                )
            else:
                label.setStyleSheet(
                    "QLabel { background-color: red; color: white; padding: 5px; }" if state
                    else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
                )

# Atualiza status JOG ativo para todos os eixos
if name in ['M70_Y2', 'M570_Y1', 'M1070_X', 'M1570_Z']:
    jog_status_map = {
        'M70_Y2': ('Y2', 'POSITIVO'),
        'M570_Y1': ('Y1', 'POSITIVO'),

```

```

        'M1070_X': ('X', 'POSITIVO'),
        'M1570_Z': ('Z', 'POSITIVO')
    }

    if name in jog_status_map and not result.isError():
        axis, direction = jog_status_map[name]
        status_label = getattr(self, f'jog_status_label_{axis}', None)
        if status_label:
            if state:
                self.update_jog_status(axis, f"ATIVO - {direction}", "lime")
            elif not state and direction in status_label.text():
                self.update_jog_status(axis, "Inativo", "gray")

    # Atualiza segurança JOG em tempo real apenas quando necessário
    if name in ['M10_Y2', 'M11_Y2', 'M510_Y1', 'M511_Y1', 'M1010_X', 'M1011_X', 'M1510_Z', 'M1511_Z']:
        axis_map = {
            'M10_Y2': 'Y2', 'M11_Y2': 'Y2',
            'M510_Y1': 'Y1', 'M511_Y1': 'Y1',
            'M1010_X': 'X', 'M1011_X': 'X',
            'M1510_Z': 'Z', 'M1511_Z': 'Z'
        }
        if name in axis_map:
            axis = axis_map[name]
            QTimer.singleShot(50, lambda a=axis: self.check_jog_safety(a))

# Atualiza registradores
registers_map = {
    # Registradores dos eixos
    'D100_Y2': (self.addresses['D100_Y2'], getattr(self, 'D100_Y2_status', None)),
    'D20000_Y2': (self.addresses['D20000_Y2'], getattr(self, 'D20000_Y2_status', None)),
    'D1600_Z': (self.addresses['D1600_Z'], getattr(self, 'D1600_Z_status', None)),
    'D21500_Z': (self.addresses['D21500_Z'], getattr(self, 'D21500_Z_status', None)),
    'D1100_X': (self.addresses['D1100_X'], getattr(self, 'D1100_X_status', None)),
    'D21000_X': (self.addresses['D21000_X'], getattr(self, 'D21000_X_status', None))
}

# ----- SENSORES HOME -----
sensors_map = {
    'X04_Y2': ('X04_Y2_status', self.addresses['X04_Y2']),
    'X06_Y1': ('X06_Y1_status', self.addresses['X06_Y1']),
    'X08_X': ('X08_X_status', self.addresses['X08_X']),
    'X09_Z': ('X09_Z_status', self.addresses['X09_Z'])
}

for sensor_key, (label_attr, addr) in sensors_map.items():
    lbl = getattr(self, label_attr, None)
    if lbl is None:
        continue
    # X = discrete inputs → FC02 (read_discrete_inputs)
    res = self.client.read_discrete_inputs(addr, count=1)
    if not res.isError():

```

```

state = res.bits[0]
lbl.setText("ON" if state else "OFF")
lbl.setStyleSheet(
    "QLabel { background-color: lime; color: black; padding: 5px; }" if state
    else "QLabel { background-color: gray; color: white; padding: 5px; }"
)

```

```

for name, (addr, label) in registers_map.items():

```

```

    try:

```

```

        # Todos agora são registradores D normais

```

```

        signed = self.read_dword(addr)

```

```

        if label is not None:

```

```

            label.setText(str(signed))

```

```

            # cor laranja se negativo

```

```

            label.setStyleSheet(

```

```

                "QLabel { background-color: orange; padding: 5px; }"

```

```

                if signed < 0 else

```

```

                "QLabel { background-color: lightgray; padding: 5px; }"

```

```

            )

```

```

        except Exception as e:

```

```

            self.log(f"■■■ Erro ao ler registrador {name}: {e}")

```

```

except Exception as e:

```

```

    self.log(f"■■■ Erro ao atualizar status: {e}")

```

```

# -----

```

```

# Fornece posição atual para o widget de inspeção

```

```

# -----

```

```

def _get_current_position_dict(self) -> dict:

```

```

    """

```

```

    Retorna dict {x,y2,y1,z} em pulsos – usado pelo

```

```

    InspectionPositionsWidget para 'Adicionar posição atual'.

```

```

    """

```

```

    return {

```

```

        "x": self.current_positions.get("X", 0),

```

```

        "y2": self.current_positions.get("Y2", 0),

```

```

        "y1": self.current_positions.get("Y1", 0),

```

```

        "z": self.current_positions.get("Z", 0),

```

```

    }

```

```

# -----

```

```

# converte lista do widget para InspectionPosition do sequence_control

```

```

# -----

```

```

def _positions_to_model(self):

```

```

    lst = []

```

```

    for p in self.inspect_widget.positions():

```

```

        lst.append(

```

```

            InspectionPosition(

```

```

                name=p.name,

```

```

                x=p.x, y2=p.y2, y1=p.y1, z=p.z

```

```

            )

```

```
)  
return lst
```

```
def force_homing_status_check(self):  
    """Força uma verificação imediata do status de homing"""  
    try:  
        self.log("■ Verificação forçada do status de homing...")  
        self.monitor_homing_status()  
    except Exception as e:  
        self.log(f"■ Erro na verificação forçada: {e}")
```

```
def update_homing_led(self, led_widget, homing_status):  
    """Atualiza o indicador LED de homing"""  
    if homing_status:  
        # Homing realizado - LED verde  
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: lime; color: darkgreen; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")  
        led_widget.setText("●")  
    else:  
        # Homing não realizado - LED cinza  
        led_widget.setStyleSheet("QLabel { background-color: gray; color: darkgray; padding: 2px; font-size: 16px; font-weight: bold; }")  
        led_widget.setText("●")
```

```
def test_position_reading(self):  
    """Função de teste para verificar leitura das posições"""  
    if not self.connected:  
        return
```

```
    self.log("■ Testando leitura das posições atuais...")
```

```
    # Usa a função dedicada e exibe resultados  
    self.read_current_positions()
```

```
    # Log das posições lidas  
    for axis, position in self.current_positions.items():  
        self.log(f"■ Posição {axis}: {position}")  
    self.test_homing_status()
```

```
def closeEvent(self, event):  
    """Fecha conexão ao sair"""  
    if self.client:  
        self.emergency_stop()  
        self.client.close()  
        self.status_bar.showMessage("Desconectado")  
        self.status_bar.setStyleSheet(  
            "QStatusBar { background-color:red; color:white; font-weight:bold; }")  
        self.log("Desconectado do CLP")  
    event.accept()
```

```
# -----
```

```
# BACK-END DE MOVIMENTO para o SequenceControlWidget
```

```
# -----
```

```
class PLCMotionBackend(MotionBackend):
```

```
    """
```

```
    Adaptador simples que converte as chamadas do SequenceControlWidget  
    para os métodos já existentes do MultiAxisMotorController.
```

```
    """
```

```
def __init__(self, ctrl: MultiAxisMotorController):
```

```
    self._c = ctrl
```

```
    self._off_x = ctrl.camera_nozzle_offset.get("x", 0)
```

```
    self._off_y = ctrl.camera_nozzle_offset.get("y", 0)
```

```
    self._feed = 1000
```

```
    self._apply_offset = True    # default = APPLY
```

```
    # ----- deslocamento dinâmico calculado por fiducial -----
```

```
    self._dx_dyn = 0            # em pulsos
```

```
    self._dy_dyn = 0
```

```
    self._targets: dict[str,int] = {} # destino mais recente por eixo
```

```
    # registrador de QUANTIDADE de dots
```

```
    self._addr_qty = ctrl.addresses.get('D24100_QTY')
```

```
    # coils para dot
```

```
    self._addr_trig = ctrl.addresses.get('M5000')
```

```
    self._addr_stat = ctrl.addresses.get('M5001')
```

```
# -----
```

```
def move_to_absolute_position(self,
```

```
    x: float | None,
```

```
    y2: float | None,
```

```
    y1: float | None,
```

```
    z: float | None,
```

```
    feed_rate: float = 1000) -> bool:
```

```
    self._feed = feed_rate
```

```
    # -----
```

```
    # LIMPA destinos da execução anterior ← BUG FIX travamento 2ª run
```

```
    # -----
```

```
    self._targets.clear()
```

```
    try:
```

```
        # Escreve apenas eixos cujo valor não é None
```

```
        dx = self._off_x if self._apply_offset else 0
```

```
        dy = self._off_y if self._apply_offset else 0
```

```
        if x is not None: self._move_axis('X', int(x) - dx)
```

```
        if y2 is not None: self._move_axis('Y2', int(y2) - dy)
```

```
        if y1 is not None: self._move_axis('Y1', int(y1) - dy)
```

```
        if z is not None: self._move_axis('Z', int(z))
```

```
        return True
```

```
    except Exception as exc:
```

```
        print(f"Erro move_to_absolute_position: {exc}")
```

```
        self._c.log(f"Erro move_to_abs: {exc}")
```

```
        return False
```

```
# -----
```

```
# NOVO: muda modo de offset (True = APPLY, False = VIEW)
```

```

# -----
def set_offset_mode(self, apply_offset: bool):
    self._apply_offset = bool(apply_offset)

# =====
# recebe  $\Delta X$  /  $\Delta Y$  (pulsos) calculado pelo fiducial
# =====
def apply_dynamic_offset(self, dx_pulses: int, dy_pulses: int):
    self._dx_dyn = dx_pulses
    self._dy_dyn = dy_pulses
    self._c.log(f"■ Offset dinâmico aplicado:  $\Delta X={dx\_pulses}$   $\Delta Y={dy\_pulses}$ ")

def _move_axis(self, axis: str, pulses: int):
    # acrescenta deslocamento dinâmico a X/Y apenas
    if axis == "X":
        pulses += self._dx_dyn
    elif axis in ("Y1", "Y2"):
        pulses += self._dy_dyn

    spin = getattr(self._c, f"pulsos_spin_{axis}")
    spin.setValue(int(pulses))
    self._c.move_axis_absolute(axis)
    self._targets[axis] = pulses
    # Não bloqueia aqui – wait_for_idle fará polling

# -----
def wait_for_idle(self) -> bool:
    """"Bloqueia até que cada eixo alcance o pulso alvo  $\pm 1$ ."""
    t0 = time.time()
    timeout = 120      # s – eixo pode percorrer longas distâncias
    ok_axes = set()

    pos_regs = {      # registradores D que espelham SR
        'Y2': self._c.addresses['D3100_Y2'],
        'Y1': self._c.addresses['D3400_Y1'],
        'X' : self._c.addresses['D3000_X'],
        'Z' : self._c.addresses['D3200_Z'],
    }

    while time.time() - t0 < timeout:
        all_reached = True
        for axis, target in self._targets.items():
            if axis in ok_axes:
                continue

            try:
                pos = self._c.read_dword(pos_regs[axis])
            except Exception as exc:
                self._c.log(f"Erro ao ler posição do eixo {axis}: {exc}")
                pos = None

```

```

        if pos is None or abs(pos - target) > 1:
            all_reached = False
        else:
            ok_axes.add(axis)

    if all_reached:
        return True
    time.sleep(0.05)

self._c.log("wait_for_idle: timeout atingido")
return False

# -----
def set_feed_rate(self, fr: float):
    self._feed = fr

# -----
# DOT – grava SOMENTE a quantidade (D24100)
# -----
def apply_dot_qty(self, qty: int):
    if not self._c.connected:
        return
    try:
        if self._addr_qty is not None:
            self._c.write_dword(self._addr_qty, int(qty))
            self._c.log(f"■ DOT qty → D24100={qty}")
    except Exception as exc:
        self._c.log(f"■ Erro ao escrever DOT cfg: {exc}")

# -----
# DISPARO DO DOT (pulso M5000) + espera M5001
# -----
def trigger_dot(self, pulse_ms: int = 100) -> bool:
    """
    Gera um pulso no coil M5000. Retorna True se escrito com sucesso.
    """
    if not self._c.connected or self._addr_trig is None:
        return False
    try:
        self._c.client.write_coil(self._addr_trig, True)
        time.sleep(pulse_ms / 1000.0)
        self._c.client.write_coil(self._addr_trig, False)
        self._c.log("■ Pulso M5000 enviado")
        return True
    except Exception as exc:
        self._c.log(f"■ Erro no pulso M5000: {exc}")
        return False

def wait_dot_complete(self, timeout: float = 10.0) -> bool:
    """
    Aguarda M5001 ligar (start) e desligar (fim) dentro do timeout.

```

```
"""
```

```
if not self._c.connected or self._addr_stat is None:
```

```
    return True          # nada a esperar – não bloqueia
```

```
t0 = time.time()
```

```
# espera LIGAR
```

```
while time.time() - t0 < timeout:
```

```
    try:
```

```
        r = self._c.client.read_coils(self._addr_stat, count=1)
```

```
        if not r.isError() and r.bits[0]:
```

```
            break
```

```
    except Exception as exc:
```

```
        self._c.log(f"Erro ao esperar M5001=ON: {exc}")
```

```
        pass
```

```
    time.sleep(0.05)
```

```
else:
```

```
    self._c.log("■ Timeout esperando M5001=ON")
```

```
    return False
```

```
# espera DESLIGAR
```

```
while time.time() - t0 < timeout:
```

```
    try:
```

```
        r = self._c.client.read_coils(self._addr_stat, count=1)
```

```
        if not r.isError() and not r.bits[0]:
```

```
            self._c.log("■ Dot concluído (M5001=OFF)")
```

```
            return True
```

```
    except Exception as exc:
```

```
        self._c.log(f"Erro ao esperar M5001=OFF: {exc}")
```

```
    time.sleep(0.05)
```

```
self._c.log("■ Timeout esperando M5001=OFF")
```

```
return False
```

```
def main():
```

```
    app = QApplication(sys.argv)
```

```
    app.setStyle('Fusion')
```

```
    window = MultiAxisMotorController()
```

```
    window.showMaximized() # abre já maximizado
```

```
    print("="*60)
```

```
    print("CONTROLE MULTI-EIXOS - DELTA AS (ENDEREÇOS LADDER REAIS)")
```

```
    print("="*60)
```

```
    print("■ MELHORIAS IMPLEMENTADAS:")
```

```
    print("• Endereços corrigidos conforme planilha do ladder real")
```

```
    print("• Controle de 4 eixos: Y2, Y1, Z, X")
```

```
    print("• Botões HOME corrigidos: M350, M1350, M1850")
```

```
    print("• Posições atuais via D3000, D3100, D3200")
```

```
    print("• Indicadores LED de homing e leitura automática de velocidades")
```

```
    print("• Sistema JOG integrado para TODOS os eixos com segurança")
```

```
    print("✓ Controle via teclado para TODOS os eixos:")
```

```
    print(" • X: ← → • Y2: ↑ ↓ • Y1: W S • Z: Q E")
```

```
    print("• Movimentos absolutos com verificação de limites")
```

```
print("• Configurações de homing e limites salvos em ROM")
print("• Interface redesenhada para melhor usabilidade")
print("• Leitura em tempo real das posições dos motores corrigida")
print("• Status inicial e atualização automática dos LEDs de homing")
print("="*60)
```

```
sys.exit(app.exec())
```

```
if __name__ == '__main__':
    main()
```